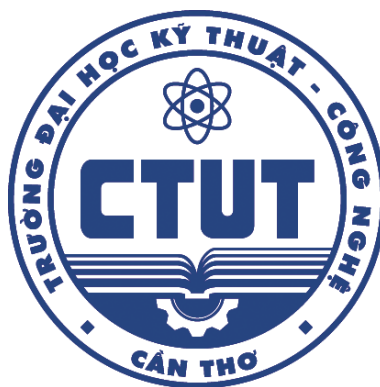


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN 3

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ SỰ KIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA DUYỆT MINH CHỨNG ĐIỂM RÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:
ThS. NGUYỄN THÚY ANH

SINH VIÊN THỰC HIỆN:
NGUYỄN MINH ANH TUẤN
(MSSV: HTTT2311052)
LƯU NHẬT ĐÔNG
(MSSV: HTTT2311017)
NGUYỄN LÂM QUANG HÀ
(MSSV: HTTT2311033)
NGÀNH: HỆ THỐNG THÔNG TIN

CẦN THƠ - 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong thời đại kỷ nguyên số và sự phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, chuyển đổi số đã trở thành một xu hướng tất yếu trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đại học. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý sinh viên không chỉ giúp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ mà còn nâng cao tính minh bạch, giảm thiểu áp lực hành chính cho cả cán bộ quản lý và sinh viên.

Tại các trường đại học, việc theo dõi và đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên là một trong những hoạt động định kỳ và vô cùng quan trọng. Điểm rèn luyện không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả xếp loại học tập, xét học bổng, xét tốt nghiệp mà còn là thước đo ý thức chấp hành kỷ luật của sinh viên. Tuy nhiên, quy trình quản lý sự kiện và phê duyệt minh chứng điểm rèn luyện hiện nay tại nhiều cơ sở đào tạo, trong đó có Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, phần lớn vẫn được thực hiện theo phương thức bán thủ công. Sinh viên phải chụp ảnh chứng nhận, gửi qua các biểu mẫu trực tuyến công cộng hoặc nộp giấy tờ trực tiếp. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế như: dễ thất lạc dữ liệu, tốn thời gian rà soát thông tin đôi khớp, và đặc biệt là tình trạng sinh viên chia sẻ mã QR điểm danh từ xa hoặc sao chép, tái sử dụng ảnh minh chứng của người khác nhằm mục đích gian lận điểm số.

Nhận thức được thực trạng đó, nhóm chúng em đã tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài: **“Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và tự động hóa duyệt minh chứng điểm rèn luyện cho sinh viên”**. Đề tài này nhằm mục tiêu số hóa toàn diện quy trình tổ chức sự kiện, điểm danh sinh viên thông qua cơ chế QR động kết hợp định vị GPS trên thiết bị di động, đồng thời tự động hóa một phần công tác thẩm định ảnh minh chứng thông qua công nghệ OCR (Nhận dạng ký tự quang học) và Image Hashing (Băm ảnh nhận thức).

Chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến cô ThS. Nguyễn Thúy Anh, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng nhóm trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống. Mặc dù đã có nhiều cố gắng hoàn thiện đề tài bằng cả tinh thần trách nhiệm, song do giới hạn về mặt thời gian và kiến thức thực tính thực tiễn, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm chúng em rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp ý kiến từ quý Thầy, Cô và các bạn sinh viên để hệ thống được hoàn thiện tốt hơn.

Cần Thơ, năm 2026

Nhóm sinh viên thực hiện

Mục lục

Lời nói đầu	i
Danh mục chữ viết tắt	ix
1 TỔNG QUAN	1
1.1 Lý do chọn đề tài	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài	2
1.2.1 Mục tiêu đề tài	2
1.2.2 Phạm vi nghiên cứu và triển khai	3
1.3 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu	4
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.3.2 Phương pháp nghiên cứu	4
1.4 Ý nghĩa đề tài	5
1.4.1 Ý nghĩa khoa học	5
1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn	5
1.5 Bố cục đề tài	5
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 Kiến trúc hệ thống và các công nghệ phát triển ứng dụng	7
2.1.1 Thư viện ReactJS và công cụ xây dựng Vite	7
2.1.2 Runtime Environment NodeJS và Express framework	8
2.1.3 FastAPI framework và mô hình Microservices Python	9
2.1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL và cơ chế Database Trigger	9
2.1.5 Flutter SDK và ngôn ngữ lập trình Dart	10
2.2 Các công nghệ cốt lõi trong xác thực và tự động hóa AI	11
2.2.1 Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Tesseract Engine	11
2.2.2 Thuật toán băm ảnh nhận thức (Perceptual Hashing - pHash) .	12
2.2.3 Khoảng cách Hamming và phát hiện trùng lặp hình ảnh	13

2.2.4	Xử lý ảnh kỹ thuật số với thư viện OpenCV	13
2.2.5	Công nghệ định vị toàn cầu (GPS) và công thức Haversine . . .	13
2.2.6	Xác thực siêu dữ liệu EXIF và phát hiện ảnh chế	14
2.2.7	Nhận dạng và phân loại bối cảnh ảnh	14
2.3	Quy trình nghiệp vụ kiểm duyệt minh chứng nâng cao	14
2.3.1	Trường hợp 1: Tự động cộng điểm trực tiếp qua định vị GPS .	15
2.3.2	Trường hợp 2: Chuyển hướng nộp minh chứng đối với sự kiện ngoài trường	15
2.3.3	Trường hợp 3: Phân tích AI nâng cao và cơ chế dự phòng an toàn	15
2.4	Các công cụ phát triển hệ thống	16
2.4.1	Microsoft Visual Studio Code	16
2.4.2	Bộ công cụ máy chủ XAMPP	16
3	PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	17
3.1	Đặc tả hệ thống	17
3.1.1	Quy trình nghiệp vụ chi tiết	17
3.1.2	Mô tả hệ thống và phân quyền người dùng	21
3.2	Sơ đồ	22
3.2.1	Sơ đồ Usecase tổng quát	22
3.2.2	Sơ đồ lớp	35
3.2.3	Sơ đồ cơ sở dữ liệu	36
3.2.4	Sơ đồ tuần tự	49
4	SẢN PHẨM THỰC HIỆN	85
4.1	Giao diện đăng nhập	85
4.2	Giao diện quản trị viên (Admin - Web)	86
4.3	Giao diện ứng dụng di động (Sinh viên - Mobile)	98
5	KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	110
5.1	Kết quả đạt được	110
5.1.1	Về mặt lý thuyết và kỹ thuật công nghệ	110
5.1.2	Về mặt nghiệp vụ quản lý và thực tiễn ứng dụng	110
5.1.3	Về mặt bảo mật, tối ưu hóa và toàn vẹn dữ liệu	111
5.2	Hạn chế của đề tài	112
5.3	Hướng phát triển đề tài	112
5.3.1	Nâng cấp và hoàn thiện các tiện ích lõi (Ngắn hạn)	112

5.3.2	Tối ưu hiệu năng và hạ tầng hệ thống (Trung hạn)	113
5.3.3	Tích hợp kiến trúc phân tán và trí tuệ nhân tạo chuyên sâu (Dài hạn)	113

Tài liệu tham khảo	114
---------------------------	------------

Danh sách hình vẽ

Hình 3.1	Sơ đồ Usecase tổng quát của hệ thống	22
Hình 3.2	Sơ đồ lớp	35
Hình 3.3	Sơ đồ cơ sở dữ liệu	36
Hình 3.4	Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng google	49
Hình 3.5	Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu	50
Hình 3.6	Sơ đồ tuần tự Đăng xuất tài khoản	50
Hình 3.7	Sơ đồ tuần tự Xem chi tiết thông tin cá nhân	51
Hình 3.8	Sơ đồ tuần tự Sửa thông tin cá nhân	52
Hình 3.9	Sơ đồ tuần tự Lưu các thay đổi sửa thông tin cá nhân	53
Hình 3.10	Sơ đồ tuần tự Bảng điều khiển dashboard hệ thống	53
Hình 3.11	Sơ đồ tuần tự Tạo sự kiện mới	55
Hình 3.12	Sơ đồ tuần tự Ngừng hoạt động sự kiện	56
Hình 3.13	Sơ đồ tuần tự Lấy mã qr	56
Hình 3.14	Sơ đồ tuần tự Quản lý sự kiện	57
Hình 3.15	Sơ đồ tuần tự Bộ lọc tìm kiếm chi tiết sự kiện	57
Hình 3.16	Sơ đồ tuần tự Xem danh sách minh chứng	58
Hình 3.17	Sơ đồ tuần tự Từ chối minh chứng	58
Hình 3.18	Sơ đồ tuần tự Duyệt minh chứng	59
Hình 3.19	Sơ đồ tuần tự Cấp quyền cán bộ lớp	59
Hình 3.20	Sơ đồ tuần tự Khóa tài khoản	60
Hình 3.21	Sơ đồ tuần tự Xuất excel danh sách sinh viên	61
Hình 3.22	Sơ đồ tuần tự Thêm danh mục chính quản lý tiêu chí và điểm	62
Hình 3.23	Sơ đồ tuần tự Thêm tiêu chí phụ vào danh mục chính	62
Hình 3.24	Sơ đồ tuần tự Sửa danh mục tiêu chí	63
Hình 3.25	Sơ đồ tuần tự Xóa danh mục tiêu chí	63
Hình 3.26	Sơ đồ tuần tự Tùy chỉnh cấu hình ai	64
Hình 3.27	Sơ đồ tuần tự Lưu cấu hình ai	64
Hình 3.28	Sơ đồ tuần tự Hỗ trợ kỹ thuật	65
Hình 3.29	Sơ đồ tuần tự Thông báo hoạt động	65

Hình 3.30	Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng email sinh viên	66
Hình 3.31	Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu	67
Hình 3.32	Sơ đồ tuần tự Đăng xuất tài khoản	67
Hình 3.33	Sơ đồ tuần tự Thông báo của sinh viên	68
Hình 3.34	Sơ đồ tuần tự Tổng quan quản lý điểm	68
Hình 3.35	Sơ đồ tuần tự Sự kiện sắp diễn ra	69
Hình 3.36	Sơ đồ tuần tự Sự kiện đã đăng ký	69
Hình 3.37	Sơ đồ tuần tự Quét mã qr	70
Hình 3.38	Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thành công	71
Hình 3.39	Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thất bại GPS quá xa	72
Hình 3.40	Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thất bại sự kiện chưa bắt đầu . .	73
Hình 3.41	Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thất bại đã điểm danh rồi	74
Hình 3.42	Sơ đồ tuần tự Nộp minh chứng	75
Hình 3.43	Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng sự kiện ngoài trời đã quét QR	76
Hình 3.44	Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng không quét QR	77
Hình 3.45	Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng không yêu cầu GPS	78
Hình 3.46	Sơ đồ tuần tự Nộp file tài liệu sự kiện online	79
Hình 3.47	Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng và file tài liệu	80
Hình 3.48	Sơ đồ tuần tự Nộp minh chứng sự kiện cộng đồn	81
Hình 3.49	Sơ đồ tuần tự Nộp lại minh chứng bị từ chối	82
Hình 3.50	Sơ đồ tuần tự Minh chứng tự động khi check-in trực tiếp . . .	83
Hình 3.51	Sơ đồ tuần tự Sửa thông tin tài khoản	84
Hình 3.52	Sơ đồ tuần tự Lịch sử tham gia hoạt động	84
Hình 4.1	Giao diện Đăng nhập quản trị viên (Web Admin)	85
Hình 4.2	Giao diện Đăng nhập sinh viên (Mobile App)	86
Hình 4.3	Giao diện Bảng điều khiển tổng quan (Dashboard)	86
Hình 4.4	Giao diện Danh sách sự kiện	87
Hình 4.5	Giao diện Tạo mới sự kiện	87
Hình 4.6	Giao diện Chỉnh sửa sự kiện	88
Hình 4.7	Giao diện Tạo mã QR điểm danh động	89
Hình 4.8	Giao diện Xem danh sách đăng ký tham gia sự kiện	89
Hình 4.9	Giao diện Danh sách phê duyệt minh chứng	90
Hình 4.10	Giao diện Xem chi tiết đối soát minh chứng	91
Hình 4.11	Giao diện Quản lý người dùng (Admin)	91

Hình 4.12	Giao diện Quản lý người dùng (Ban cán sự)	92
Hình 4.13	Giao diện Xem chi tiết hồ sơ sinh viên	93
Hình 4.14	Giao diện Xem lịch sử tham gia	93
Hình 4.15	Giao diện Cấu hình tiêu chí rèn luyện	94
Hình 4.16	Giao diện Tạo danh mục chính	95
Hình 4.17	Giao diện Sửa danh mục chính	95
Hình 4.18	Giao diện Tạo tiêu chí con	96
Hình 4.19	Giao diện Sửa tiêu chí con	97
Hình 4.20	Giao diện Cấu hình phân hệ trí tuệ nhân tạo (AI Settings) . . .	97
Hình 4.21	Giao diện Trang chủ tổng quan	98
Hình 4.22	Giao diện Danh sách sự kiện sắp diễn ra	99
Hình 4.23	Giao diện Xem chi tiết sự kiện	100
Hình 4.24	Giao diện Đăng ký mượn	100
Hình 4.25	Giao diện Đăng ký sự kiện thành công	101
Hình 4.26	Giao diện Sự kiện đã đăng ký (trước giờ điểm danh)	101
Hình 4.27	Giao diện Sự kiện đã đăng ký (đến giờ điểm danh)	102
Hình 4.28	Giao diện Quét mã QR điểm danh	103
Hình 4.29	Giao diện Nộp minh chứng sự kiện	103
Hình 4.30	Giao diện Nộp minh chứng thành công	104
Hình 4.31	Giao diện Trang cá nhân	105
Hình 4.32	Giao diện Sinh viên cập nhật họ tên	106
Hình 4.33	Giao diện Sinh viên cập nhật số điện thoại	106
Hình 4.34	Giao diện Lịch sử hoạt động rèn luyện	107
Hình 4.35	Giao diện Minh chứng chờ duyệt	108
Hình 4.36	Giao diện Minh chứng bị từ chối	108
Hình 4.37	Giao diện Trung tâm thông báo phê duyệt	109

Danh sách bảng

Bảng 3.1	Đặc tả Usecase Đăng nhập (UC-01)	23
Bảng 3.2	Đặc tả Usecase Đăng xuất (UC-02)	24
Bảng 3.3	Đặc tả Usecase Quản lý người dùng (UC-03)	25
Bảng 3.4	Đặc tả Usecase Quản lý sự kiện (UC-04)	26
Bảng 3.5	Đặc tả Usecase Cài đặt hệ thống (UC-05)	27
Bảng 3.6	Đặc tả Usecase Bảng điều khiển (UC-06)	28
Bảng 3.7	Đặc tả Usecase Phê duyệt minh chứng (UC-07)	29
Bảng 3.8	Đặc tả Usecase Xem ví điểm rèn luyện (UC-08)	30
Bảng 3.9	Đặc tả Usecase Tham gia sự kiện (UC-09)	31
Bảng 3.10	Đặc tả Usecase Nộp minh chứng (UC-10)	32
Bảng 3.11	Đặc tả Usecase Hồ sơ cá nhân (UC-11)	33
Bảng 3.12	Đặc tả Usecase Xem thông báo (UC-12)	34
Bảng 3.13	Cấu trúc bảng Người dùng (users)	37
Bảng 3.13	Cấu trúc bảng Người dùng (users) (tiếp theo)	38
Bảng 3.14	Cấu trúc bảng Sự kiện (events)	38
Bảng 3.14	Cấu trúc bảng Sự kiện (events) (tiếp theo)	39
Bảng 3.14	Cấu trúc bảng Sự kiện (events) (tiếp theo)	40
Bảng 3.15	Cấu trúc bảng Đăng ký tham gia (event_registrations)	41
Bảng 3.16	Cấu trúc bảng Điểm danh (attendance)	42
Bảng 3.17	Cấu trúc bảng Minh chứng (proofs)	43
Bảng 3.17	Cấu trúc bảng Minh chứng (proofs) (tiếp theo)	44
Bảng 3.18	Cấu trúc bảng Điểm tiêu chí sinh viên (student_criteria_points)	44
Bảng 3.19	Cấu trúc bảng Danh mục tiêu chí lớn (criteria_categories)	45
Bảng 3.20	Cấu trúc bảng Tiêu chí con chi tiết (criteria_sub_categories)	46
Bảng 3.21	Cấu trúc bảng Khoa và ngành đào tạo (faculties)	47
Bảng 3.22	Cấu trúc bảng Địa điểm mẫu (location_presets)	47
Bảng 3.23	Cấu trúc bảng Cấu hình hệ thống (system_settings)	48

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Diễn giải (English)	Tiếng Việt
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
CSDL	Database	Cơ sở dữ liệu
CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định dạng trang web
GPS	Global Positioning System	Hệ thống định vị toàn cầu
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu văn bản
JWT	JSON Web Token	Mã xác thực dạng chuỗi ký tự bảo mật
OCR	Optical Character Recognition	Nhận dạng ký tự quang học
QR	Quick Response	Mã phản hồi nhanh
pHash	Perceptual Hash	Băm ảnh nhận thức
RBAC	Role-Based Access Control	Phân quyền dựa trên vai trò
RDBMS	Relational Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ
SSO	Single Sign-On	Đăng nhập một lần
UI/UX	User Interface/User Experience	Giao diện/Trải nghiệm người dùng

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong xu thế hội nhập toàn cầu và chuyển đổi số giáo dục mạnh mẽ hiện nay, việc số hóa và chuẩn hóa các quy trình quản lý học vụ cũng như hoạt động ngoại khóa tại các trường đại học đã trở thành nhiệm vụ chiến lược hàng đầu. Đánh giá kết quả rèn luyện là nội dung bắt buộc đối với mọi sinh viên chính quy học tập tại các cơ sở giáo dục đại học, làm căn cứ pháp lý quan trọng để xét cấp học bổng khuyến khích học tập, bình xét danh hiệu thi đua (như Sinh viên 5 tốt), xếp loại tốt nghiệp và đánh giá xếp loại toàn diện sinh viên vào cuối khóa học.

Hiện nay, công tác quản lý và đánh giá hoạt động rèn luyện của sinh viên tại nhiều cơ sở đào tạo vẫn đang áp dụng các phương thức bán thủ công hoặc thủ công thông qua hai luồng nghiệp vụ chính: điểm danh sinh viên tham gia các sự kiện trực tiếp do nhà trường tổ chức và nộp minh chứng giấy chứng nhận đối với các hoạt động ngoại khóa hoặc cuộc thi học thuật bên ngoài trường. Tuy nhiên, quy trình thực hiện này đã bộc lộ nhiều kẽ hở lớn dẫn đến tình trạng gian lận điểm số và quá tải hệ thống hành chính:

1. Gian lận điểm danh sự kiện tinh vi: Khi tổ chức các sự kiện lớn tại hội trường, ban tổ chức thường hiển thị mã QR tĩnh để sinh viên quét điểm danh. Sinh viên chụp lại hình ảnh mã QR này rồi phát tán rộng rãi qua các nhóm chat mạng xã hội (Messenger, Zalo), hỗ trợ cho các sinh viên không tham dự điểm danh hộ từ xa, gây ra tình trạng ảo số lượng người tham gia thực tế và mất đi tính công bằng học đường.
2. Sao chép và chỉnh sửa ảnh minh chứng trắng trợn: Đối với các sự kiện bên ngoài hoặc cuộc thi trực tuyến, sinh viên tải ảnh giấy chứng nhận mẫu từ mạng Internet, sử dụng các phần mềm đồ họa (như Photoshop, Canva) để ghép MSSV, sửa họ tên hoặc sử dụng lại ảnh chứng chỉ của sinh viên khóa trước nộp lên hệ thống. Việc rà soát thủ công của Ban Chấp hành Đoàn - Hội hoặc cán bộ lớp gặp quá nhiều áp lực do số lượng sinh viên lên đến hàng ngàn người, dẫn đến tình trạng duyệt nhầm hoặc bỏ sót các hồ sơ làm giả.
3. Khóa chặn nhầm lẫn các chứng chỉ online hợp lệ: Trong thời đại học tập trực

tuyển, hàng trăm sinh viên cùng tham gia và hoàn thành một khóa học trên các nền tảng (như Coursera, Udemy) sẽ nhận được những chứng chỉ có chung một thiết kế hình ảnh (chung mã băm ảnh nhận thức pHash). Nếu hệ thống chỉ áp dụng bộ lọc trùng lặp ảnh đơn thuần, toàn bộ các chứng chỉ này sẽ bị cảnh báo trùng lặp và bị chặn duyệt tự động, gây phiền hà cho cả sinh viên và cán bộ quản lý.

4. Thiếu sự kết nối thời gian thực và quản lý tài liệu bài làm: Quy trình lưu trữ điểm số rèn luyện hiện nay rất rời rạc. Sinh viên khó tự theo dõi trực quan ví điểm rèn luyện tích lũy của mình theo thời gian thực để phấn đấu. Đồng thời, đối với các cuộc thi đòi hỏi nộp tệp báo cáo hoặc liên kết bài làm, cán bộ phải quản lý bài làm bằng các công cụ bên ngoài rất mất thời gian.

Nhằm giải quyết triệt để và số hóa toàn diện các bài toán thực tiễn nêu trên, nhóm quyết định lựa chọn và thực hiện đề tài **“Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và tự động hóa duyệt minh chứng điểm rèn luyện cho sinh viên”**. Đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng một giải pháp đồng bộ kết hợp các công nghệ hiện đại bao gồm: mã QR động biến đổi theo thời gian thực, đối chiếu định vị tọa độ GPS của thiết bị di động, công nghệ trích xuất ký tự quang học OCR, phân tích siêu dữ liệu EXIF tệp ảnh, phân loại bối cảnh ảnh và thuật toán băm ảnh nhận thức pHash tích hợp bộ lọc kép thông minh chống trùng mẫu chứng chỉ trực tuyến.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

1.2.1 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu cốt lõi của đề tài là xây dựng thành công một hệ sinh thái phần mềm hoàn chỉnh, tự động hóa tối đa quy trình điểm danh và phê duyệt minh chứng điểm rèn luyện, bảo đảm tính minh bạch, công bằng và an toàn dữ liệu. Các mục tiêu chi tiết bao gồm:

- Thiết lập phân hệ quản trị trung tâm (Web Admin): Dành cho cán bộ Đoàn - Hội, giảng viên và quản trị viên hệ thống để quản lý danh mục tiêu chí rèn luyện của nhà trường, khởi tạo sự kiện, cấu hình hạn mức suất đăng ký theo ngành học (faculty_limits), quản lý danh sách địa điểm mẫu GPS và phê duyệt minh chứng tập trung.
- Phát triển ứng dụng di động đa nền tảng (Mobile App): Dành cho sinh viên đăng nhập bảo mật qua Google SSO của nhà trường, hiển thị Dashboard ví điểm rèn

luyện cá nhân trực quan, quét QR động kết hợp định vị GPS để điểm danh trực tiếp và tải lên ảnh minh chứng, tệp tài liệu báo cáo hoặc dán liên kết bài làm trực tuyến.

- Xây dựng dịch vụ phân tích hình ảnh thông minh (AI Verification Service):
 - Ứng dụng OpenCV tiền xử lý ảnh và Tesseract OCR để nhận diện văn bản (MSSV, họ tên, tên sự kiện) phục vụ đối khớp thông tin tự động.
 - Ứng dụng thuật toán băm nhận thức pHash so sánh khoảng cách Hamming để phát hiện trùng lặp hình ảnh trong cơ sở dữ liệu.
 - Ứng dụng thư viện phân tích siêu dữ liệu EXIF Metadata để quét trường thông tin phần mềm đồ họa (Software) phát hiện cò chỉnh sửa ảnh.
 - Phát triển bộ lọc kép thông minh kết hợp pHash và đối so khớp MSSV của OCR để giải quyết bài toán chống khóa nhằm chứng chỉ thi online có chung cấu trúc biểu mẫu.
 - Tích hợp bộ lọc mờ Sobel phía Client trên thiết bị di động để chặn tải lên ảnh kém chất lượng trước khi gửi lên máy chủ.
- Đồng bộ hóa điểm số tự động ở mức vật lý CSDL: Viết các Database Trigger của MySQL để tự động hóa nghiệp vụ tính điểm rèn luyện lũy kế vào ví điểm của sinh viên ngay khi minh chứng chuyển sang trạng thái APPROVED và tự động trừ điểm khi HỦY DUYỆT.

1.2.2 Phạm vi nghiên cứu và triển khai

- Đối tượng thử nghiệm thực tế: Nghiên cứu và áp dụng thử nghiệm thực tế trên tập sinh viên và ban cán sự lớp, giảng viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ.
- Giới hạn chức năng hệ thống: Hệ thống tập trung giải quyết các bài toán về quản lý sự kiện rèn luyện, đăng ký tham gia, điểm danh QR động/GPS, nộp và kiểm duyệt minh chứng ảnh/tài liệu bài làm. Hệ thống không bao gồm các nghiệp vụ học vụ đào tạo chính khóa chuyên sâu khác như quản lý điểm thi kết thúc môn học, lập thời khóa biểu hay thu học phí.

1.3 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu của đề tài được thực hiện qua khảo sát thực tế tại Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, nơi quy trình quản lý sự kiện và phê duyệt minh chứng điểm rèn luyện phần lớn vẫn chưa áp dụng triệt để công nghệ thông tin vào quy trình vận hành. Từ những quan sát và phân tích này, nhóm tập trung nghiên cứu và thiết kế một hệ thống tích hợp (Web Admin và Mobile App) phù hợp với nhu cầu hoạt động thực tiễn của nhà trường. Nội dung nghiên cứu chủ yếu hướng đến việc xây dựng hệ thống hỗ trợ cho sinh viên và người quản lý trong công việc hằng ngày.
- Đối với ban quản lý, hệ thống cho phép thực hiện các chức năng cốt lõi như quản lý danh sách tiêu chí rèn luyện, thiết lập danh mục địa điểm mẫu GPS, khởi tạo sự kiện ngoại khóa kèm giới hạn ngành, phê duyệt danh sách điểm danh và kiểm duyệt minh chứng ảnh nộp lên với sự hỗ trợ của các kỹ thuật phân tích tự động (OCR, pHash, EXIF). Đối với sinh viên, hệ thống hỗ trợ sinh viên theo dõi trực quan ví điểm rèn luyện tích lũy theo thời gian thực, thực hiện điểm danh quét mã QR động kết hợp xác thực định vị tọa độ GPS, xem thông báo từ nhà trường và gửi các minh chứng hoạt động kèm tệp báo cáo hoặc liên kết bài làm trực tuyến lên hệ thống. Phạm vi nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế và hoàn thiện các chức năng trọng tâm này nhằm bảo đảm tính thực tế và đáp ứng đúng quy định đánh giá kết quả rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế riêng của nhà trường.

1.3.2 Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, phân tích các tài liệu học thuật về thuật toán xử lý ảnh số, các mô hình nhận dạng chữ viết, các giải pháp mã hóa băm ảnh trực quan và cơ chế đọc cấu trúc siêu dữ liệu EXIF hình ảnh.
- Phương pháp phân tích hệ thống: Khảo sát thực tế nhu cầu quản lý điểm rèn luyện của sinh viên và khó khăn của cán bộ Đoàn, từ đó xây dựng các sơ đồ Usecase, sơ đồ lớp UML và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu.
- Phương pháp thực nghiệm: Lập trình xây dựng toàn diện phần mềm, tiến hành kiểm thử các API, đo lường độ chính xác của AI Service khi đối mặt với ảnh mờ, ảnh trùng lặp và ảnh đã qua chỉnh sửa đồ họa.

1.4 Ý nghĩa đề tài

1.4.1 Ý nghĩa khoa học

Đề tài nghiên cứu và áp dụng thành công các công nghệ thị giác máy tính và phân tích dữ liệu ảnh số (OCR, pHash, EXIF) vào việc giải quyết bài toán tự động hóa trong quản lý hành chính giáo dục. Đề tài chứng minh tính hiệu quả của kiến trúc Microservices phân tán khi tách biệt thành công phần nghiệp vụ Web/Mobile nhẹ nhàng khỏi phân hệ xử lý thuật toán AI chuyên sâu chạy trên nền Python, bảo đảm hệ thống luôn hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng tốt.

1.4.2 Ý nghĩa thực tiễn

- Đối với nhà trường và cán bộ quản lý: Tiết kiệm hơn 80% công sức và thời gian phê duyệt hồ sơ rèn luyện nhờ tính năng tự động duyệt của AI. Loại bỏ triệt để vấn đề gian lận điểm danh hộ bằng việc quét QR động kết hợp định vị GPS, đồng thời ngăn chặn các hành vi nộp lại chứng chỉ cũ hoặc ghép chữ chỉnh sửa ảnh nhờ bộ lọc pHash và cảnh báo EXIF Software.
- Đối với sinh viên: Cung cấp một công cụ di động hiện đại để sinh viên chủ động theo dõi ví điểm rèn luyện lũy kế của mình theo thời gian thực. Quy trình điểm danh và nộp minh chứng diễn ra nhanh chóng, công bằng và minh bạch. Sinh viên nhận được phản hồi duyệt bài tự động ngay lập tức cùng lý do chi tiết từ cán bộ.

1.5 Bố cục đề tài

Báo cáo Đồ án 3 của nhóm được cấu trúc mạch lạc thành 5 chương chính như sau:

- Chương 1: Tổng quan đề tài: Trình bày lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi ứng dụng, đối tượng và phương pháp nghiên cứu cùng ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài.
- Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu kiến trúc hệ thống, các công nghệ nền tảng lập trình ứng dụng (ReactJS, NodeJS, MySQL Trigger, Flutter), các công nghệ cốt lõi trong xác thực tự động (Tesseract OCR, băm pHash, OpenCV, định vị GPS Haversine, đọc EXIF Metadata), cùng các quy trình nghiệp vụ kiểm duyệt minh chứng nâng cao và công cụ phát triển.

- Chương 3: Phân tích và thiết kế hệ thống: Đặc tả chi tiết quy trình nghiệp vụ và phân quyền người dùng; trình bày sơ đồ Usecase tổng quát kèm bảng đặc tả chi tiết, sơ đồ lớp UML, sơ đồ cơ sở dữ liệu vật lý ERD cùng cấu trúc các bảng; và hệ thống hơn 35 sơ đồ tuần tự mô tả chi tiết luồng tương tác của phân hệ Admin và Sinh viên.
- Chương 4: Sản phẩm thực hiện: Trực quan hóa kết quả sản phẩm thông qua việc trình bày chi tiết các giao diện chức năng đã hoàn thiện trên cả hai nền tảng: Web Admin dành cho ban quản trị và Mobile App dành cho sinh viên.
- Chương 5: Kết luận và hướng phát triển: Tổng kết các kết quả đạt được, thẳng thắn đánh giá các điểm hạn chế còn tồn tại và đề xuất lộ trình định hướng phát triển chi tiết của hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Kiến trúc hệ thống và các công nghệ phát triển ứng dụng

Hệ thống quản lý sự kiện và tự động hóa duyệt minh chứng điểm rèn luyện được xây dựng dựa trên mô hình kiến trúc đa tầng kết hợp Microservices. Dưới đây là phân tích chi tiết về các công nghệ được áp dụng ở phía Client-side (ReactJS, Flutter) và Server-side (NodeJS, FastAPI Python, MySQL Database).

2.1.1 Thư viện ReactJS và công cụ xây dựng Vite

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Facebook vào năm 2013, chuyên dùng để xây dựng giao diện người dùng (User Interface - UI) cho các ứng dụng đơn trang. ReactJS hoạt động dựa trên các nguyên lý cốt lõi sau:

- Cơ chế Component-based: Giao diện người dùng được phân rã thành các thành phần độc lập, tự quản lý trạng thái và giao diện riêng. Các Component này có thể lồng vào nhau và tái sử dụng linh hoạt trên toàn hệ thống Web Admin, giúp mã nguồn trở nên sạch sẽ, dễ bảo trì và mở rộng.
- Virtual DOM (Mô hình đối tượng tài liệu ảo): Thay vì tương tác trực tiếp với DOM thực của trình duyệt (vốn có chi phí xử lý rất lớn), ReactJS duy trì một bản sao ảo của DOM trong bộ nhớ. Khi trạng thái dữ liệu của ứng dụng thay đổi, ReactJS sẽ tính toán sự khác biệt giữa DOM ảo mới và DOM ảo cũ thông qua thuật toán so sánh, từ đó chỉ cập nhật những phần thực sự thay đổi lên DOM thực, tối ưu hóa đáng kể hiệu năng kết xuất đồ họa.
- Cơ chế luồng dữ liệu một chiều: Dữ liệu trong ReactJS được truyền từ Component cha xuống Component con thông qua các thuộc tính chỉ đọc. Cơ chế này giúp luồng dữ liệu trở nên minh bạch, dễ kiểm soát và giảm thiểu các lỗi bất đồng bộ trạng thái dữ liệu.

Hệ thống sử dụng Vite làm công cụ đóng gói và phát triển mã nguồn Frontend thay cho Webpack truyền thống. Vite mang lại hiệu quả vượt trội nhờ tận dụng hai cơ chế:

- Native ESM (ES Modules) của trình duyệt: Trong quá trình phát triển, Vite không đóng gói toàn bộ mã nguồn trước khi khởi chạy máy chủ. Trình duyệt sẽ trực tiếp yêu cầu các module cần thiết thông qua mã ESM gốc, giúp server khởi chạy gần như lập tức bất kể quy mô dự án.
- Hot Module Replacement (HMR) cực nhanh: Vite sử dụng Esbuild (được viết bằng ngôn ngữ Go) để biên dịch lại mã nguồn nhanh hơn gấp 10 đến 100 lần so với các công cụ đóng gói viết bằng JavaScript, giúp cập nhật thay đổi giao diện tức thì khi lập trình viên chỉnh sửa code.

2.1.2 Runtime Environment NodeJS và Express framework

NodeJS là một môi trường chạy mã nguồn JavaScript ngoài trình duyệt (Runtime Environment) được xây dựng trên V8 JavaScript Engine của Google Chrome. NodeJS sở hữu các đặc trưng kỹ thuật nổi bật giúp đáp ứng lượng truy cập đồng thời lớn:

- Mô hình I/O phi chặn: Khi NodeJS thực thi một tác vụ đọc/ghi tệp tin, truy vấn cơ sở dữ liệu hoặc gọi API mạng, nó không chặn luồng chính để chờ kết quả. Thay vào đó, NodeJS tiếp tục thực hiện các dòng mã tiếp theo và đẩy tác vụ I/O vào hàng đợi xử lý của hệ điều hành. Khi tác vụ I/O hoàn thành, một sự kiện sẽ được kích hoạt để gọi hàm callback xử lý kết quả.
- Cơ chế Event Loop (Vòng lặp sự kiện): NodeJS hoạt động đơn luồng (Single-threaded) đối với luồng chính của ứng dụng, nhưng sử dụng cơ chế Event Loop kết hợp với hàng đợi sự kiện và luồng nội bộ của hệ điều hành (Thread Pool trong thư viện libuv) để điều phối và xử lý hàng ngàn kết nối mạng đồng thời mà không chịu chi phí chuyển cảnh luồng (Thread Context Switching) lớn như Java hay PHP truyền thống.

Express là một framework tối giản và linh hoạt chạy trên NodeJS, cung cấp bộ tính năng mạnh mẽ để thiết lập các máy chủ web và API. Trong hệ thống này, Express đóng vai trò làm API Gateway và Middleware trung gian:

- Định tuyến (Routing): Quản lý và điều phối các yêu cầu HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) gửi từ giao diện Web Admin và ứng dụng di động Flutter.
- Middleware: Thực hiện kiểm tra, lọc dữ liệu đầu vào, quản lý lưu trữ tệp tin tải lên (Multer middleware) và thực thi kiểm tra tính hợp lệ của khóa token bảo mật JWT.

- Database Connection Pool: Express thiết lập và duy trì một bể kết nối (Pool) gồm 10 kết nối MySQL đồng thời, tối ưu hóa thời gian kết nối lại CSDL cho mỗi yêu cầu HTTP.

2.1.3 FastAPI framework và mô hình Microservices Python

Nhằm tách biệt các tác vụ nghiệp vụ quản lý hành chính thông thường khỏi các xử lý toán học và học máy nặng nề (xử lý ảnh, chạy OCR và Image Hashing), hệ thống áp dụng kiến trúc Microservices. Dịch vụ AI chạy độc lập trên ngôn ngữ Python thông qua framework FastAPI.

- Hiệu năng cao: FastAPI là một trong những Python framework có tốc độ xử lý nhanh nhất hiện nay, tương đương với NodeJS và Go, nhờ được xây dựng trên nền tảng Starlette (cho các tính năng web) và Pydantic (cho việc kiểm định kiểu dữ liệu).
- Lập trình bất đồng bộ: FastAPI hỗ trợ đầy đủ tiêu chuẩn ASGI (Asynchronous Server Gateway Interface) thông qua máy chủ Uvicorn. Lập trình viên có thể viết các endpoint xử lý bất đồng bộ sử dụng cú pháp `async` và `await`, cho phép xử lý đồng thời nhiều yêu cầu upload ảnh minh chứng từ ứng dụng di động của sinh viên mà không gây nghẽn luồng xử lý.
- Kiểm định và tự động sinh tài liệu mẫu: FastAPI tự động kiểm tra kiểu dữ liệu đầu vào của request bằng Pydantic và tự động kết xuất ra trang tài liệu tương tác Swagger UI (`/docs`), hỗ trợ đắc lực cho việc kiểm thử và tích hợp API.

2.1.4 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL và cơ chế Database Trigger

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) hoạt động theo mô hình Client-Server. Dữ liệu trong MySQL được tổ chức chặt chẽ dưới dạng các bảng có mối quan hệ liên kết khóa chính (Primary Key - PK) và khóa ngoại (Foreign Key - FK). MySQL hỗ trợ toàn diện cơ chế giao dịch ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) bảo đảm dữ liệu luôn chính xác và nhất quán.

Trong hệ thống rèn luyện, việc cộng và trừ điểm rèn luyện đòi hỏi sự an toàn và nhất quán tuyệt đối. Để giải quyết vấn đề này, hệ thống áp dụng cơ chế Database Trigger của MySQL. Trigger là một đoạn mã thủ tục (Stored Procedure) được CSDL tự động kích hoạt trước hoặc sau các sự kiện INSERT, UPDATE hoặc DELETE trên một bảng dữ liệu cụ thể.

- Trigger chèn minh chứng mới (`trg_proof_approved_insert`): Ngay sau khi một bản ghi minh chứng mới có trạng thái 'approved' được lưu vào bảng `proofs`, trigger sẽ tự động truy vấn tìm ra MSSV của sinh viên, xác định số điểm của sự kiện (`points`) và phân loại danh mục tiêu chí (`category`). Sau đó, trigger tự động cộng điểm vào bảng điểm tiêu chí `student_criteria_points` của sinh viên đó, đồng thời cộng dồn vào ví điểm rèn luyện tổng hợp trong bảng `users`.
- Trigger cập nhật trạng thái minh chứng (`trg_proof_approved_update`): Khi cán bộ thay đổi trạng thái minh chứng (Ví dụ: Duyệt hồ sơ nghi vấn từ 'pending' thành 'approved'), trigger tự động cộng điểm rèn luyện. Ngược lại, nếu cán bộ thực hiện hủy duyệt (chuyển trạng thái từ 'approved' sang 'rejected'), trigger sẽ tự động tính toán số điểm thực tế đã cộng và trừ đi chính xác số điểm đó khỏi ví điểm của sinh viên.
- Kiểm soát giới hạn điểm (ACID Constraint): Việc cộng điểm trong Trigger luôn được giới hạn bằng cách so sánh tổng điểm sau khi cộng với khung điểm tối đa được cấu hình cho từng nhóm tiêu chí. Cơ chế này ngăn chặn việc sinh viên tham gia quá nhiều hoạt động của cùng một nhóm tiêu chí nhằm cộng điểm vượt quá khung trần quy định (Ví dụ: tối đa 20 điểm cho nhóm tiêu chí 1).

2.1.5 Flutter SDK và ngôn ngữ lập trình Dart

Flutter là một bộ công cụ phát triển phần mềm giao diện người dùng (UI Software Development Kit) mã nguồn mở được Google phát triển vào năm 2017. Flutter cho phép xây dựng các ứng dụng biên dịch nguyên bản (Native Application) cho thiết bị di động (Android, iOS), Web và Desktop từ một cơ sở mã nguồn duy nhất.

- Cơ chế Skia/Impeller Graphics Engine: Khác với các framework lai (Hybrid) khác vốn sử dụng cầu nối JavaScript (JavaScript Bridge) để gọi các thành phần giao diện gốc của hệ điều hành, Flutter tự render toàn bộ giao diện thông qua bộ thư viện đồ họa 2D Skia hoặc Impeller. Điều này giúp loại bỏ hoàn toàn độ trễ của cầu nối trung gian, mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà đạt tốc độ cao.
- Hot Reload (Tải lại nóng): Cho phép lập trình viên nhìn thấy sự thay đổi giao diện ứng dụng trên trình mô phỏng hoặc thiết bị thật ngay lập tức khi nhấn lưu code mà không cần khởi động lại toàn bộ tiến trình ứng dụng.

Dart là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, định kiểu tĩnh được Google thiết kế tối ưu cho việc xây dựng giao diện ứng dụng. Dart hỗ trợ cả cơ chế biên dịch JIT

(Just-In-Time) trong quá trình phát triển để phục vụ Hot Reload và biên dịch AOT (Ahead-Of-Time) khi đóng gói sản phẩm để chuyển đổi mã nguồn thành mã máy nhị phân nguyên bản, tối ưu hóa tốc độ khởi động và hiệu năng chạy của ứng dụng di động.

2.2 Các công nghệ cốt lõi trong xác thực và tự động hóa AI

Hệ thống tích hợp các công nghệ cảm biến của thiết bị di động (GPS) kết hợp xử lý thuật toán AI nhằm loại bỏ hoàn toàn các lỗ hổng gian lận điểm danh.

2.2.1 Công nghệ nhận dạng ký tự quang học (OCR) và Tesseract Engine

OCR (Optical Character Recognition) là công nghệ nhận dạng và chuyển đổi hình ảnh của các ký tự (chữ viết tay hoặc chữ in) thành chuỗi văn bản ký tự dạng số máy tính có thể lập trình, lưu trữ và tìm kiếm được.

Hệ thống sử dụng động cơ Tesseract OCR (phiên bản 5.0 trở lên). Tesseract hoạt động theo mô hình mạng nơ-ron hồi quy LSTM (Long Short-Term Memory). Quy trình xử lý nhận dạng chữ của Tesseract gồm các giai đoạn:

1. Phân tích bố cục trang: Tách biệt các vùng văn bản thành các khối, dòng và từ độc lập.
2. Nhận diện từ dòng chữ: Mạng LSTM tiến hành quét qua dòng văn bản theo chiều ngang, trích xuất đặc trưng hình ảnh và đưa ra phân phối xác suất của các ký tự.
3. Tìm kiếm chùm ký tự: Kết hợp mô hình ngôn ngữ từ điển để hiệu chỉnh chuỗi ký tự đầu ra đạt độ chính xác cao nhất về mặt chính tả.

Để hệ thống AI tự động duyệt minh chứng đạt tỷ lệ chính xác cao, FastAPI service cấu hình Tesseract chạy đa ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (vie+eng) và áp dụng cơ chế so khớp thông minh:

- MSSV: Thực hiện tìm kiếm khớp con không phân biệt hoa thường mã số sinh viên của người dùng hiện tại trong văn bản OCR.
- Tên sinh viên: Lấy phần chữ cuối cùng của tên sinh viên để đối chiếu. Giải pháp này giúp tránh lỗi nhận diện sai các ký tự có dấu phức tạp ở chữ lót.
- Tên sự kiện: Tách tên sự kiện thành các từ khóa riêng lẻ, loại bỏ từ dừng dưới 4 ký tự, và kiểm tra sự xuất hiện của các từ khóa này trong ảnh. Tỷ lệ khớp được chấm trên thang điểm phần trăm dựa trên số tiêu chí khớp thực tế.

2.2.2 Thuật toán băm ảnh nhận thức (Perceptual Hashing - pHash)

Trong lĩnh vực an ninh mạng và xử lý ảnh, các hàm băm mật mã học (như MD5, SHA-1) rất nhạy cảm với sự thay đổi của dữ liệu. Chỉ cần thay đổi một giá trị nhỏ của một điểm ảnh, giá trị băm mật mã đầu ra sẽ thay đổi hoàn toàn do hiệu ứng thác đổ. Do đó, băm mật mã học không thể sử dụng để phát hiện các ảnh có nội dung tương tự nhưng khác nhau về kích thước hoặc chất lượng.

Hệ thống giải quyết bài toán chống sao chép ảnh minh chứng của sinh viên bằng thuật toán băm nhận thức pHash (Perceptual Hash). Thuật toán pHash tạo ra các giá trị băm đặc trưng cho nội dung trực quan của bức ảnh. Quy trình tính toán pHash diễn ra qua các bước:

1. Thu nhỏ kích thước: Ảnh gốc được đưa về kích thước nhỏ cố định (ví dụ 32 x 32 pixel) để loại bỏ các chi tiết nhiễu tần số cao.
2. Chuyển đổi ảnh xám: Loại bỏ các thông tin màu sắc (đưa về một kênh màu xám) để thuật toán chỉ tập trung vào cấu trúc hình dạng và độ sáng của vật thể trong ảnh.
3. Biến đổi Cosine rời rạc: Thực hiện chuyển đổi ảnh từ miền không gian sang miền tần số. Biến đổi này phân tích ma trận điểm ảnh xám thành các thành phần tần số khác nhau, phản ánh độ biến thiên độ sáng của ảnh từ góc tần số thấp (chứa cấu trúc trực quan lớn) sang góc tần số cao (chứa chi tiết nhiễu).
4. Lọc hệ số tần số thấp: Giữ lại ma trận con kích thước nhỏ (ví dụ 8 x 8) ở góc trên bên trái của ma trận DCT. Vùng này đại diện cho các tần số thấp nhất (cấu trúc trực quan cốt lõi nhất của ảnh) và loại bỏ các thành phần tần số cao.
5. Tính toán giá trị trung bình: Tính giá trị trung bình cộng của các hệ số DCT tần số thấp này (không bao gồm hệ số đại diện cho độ sáng trung bình của toàn ảnh).
6. Tạo chuỗi nhị phân: So sánh từng hệ số DCT với giá trị trung bình. Nếu hệ số lớn hơn hoặc bằng giá trị trung bình, bit tương ứng được gán là một, ngược lại gán là không.
7. Kết xuất mã băm: Chuyển đổi chuỗi nhị phân thu được (ví dụ 64 bit) thành chuỗi ký tự thập lục phân độ dài ngắn hơn để lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.

2.2.3 Khoảng cách Hamming và phát hiện trùng lặp hình ảnh

Để so sánh mức độ tương đồng giữa hai bức ảnh đã được băm pHash, hệ thống sử dụng thuật toán tính Khoảng cách Hamming. Khoảng cách Hamming giữa hai chuỗi băm nhận thức đại diện cho số lượng vị trí bit khác nhau giữa hai chuỗi nhị phân có cùng độ dài.

Hệ thống thực hiện so sánh từng vị trí bit tương ứng giữa hai mã băm thông qua phép toán XOR logic nhị phân, sau đó đếm tổng số bit khác nhau. Khoảng cách Hamming càng nhỏ thể hiện mức độ tương đồng trực quan giữa hai bức ảnh càng cao.

2.2.4 Xử lý ảnh kỹ thuật số với thư viện OpenCV

OpenCV là thư viện xử lý ảnh kỹ thuật số và thị giác máy tính hàng đầu hiện nay. OpenCV đóng vai trò quyết định trong việc cải thiện chất lượng ảnh trước khi đưa vào thư viện Tesseract OCR quét chữ. Các kỹ thuật xử lý ảnh được áp dụng gồm:

- Lọc xám: Giảm dữ liệu từ ảnh màu ba kênh xuống ảnh một kênh độ sáng. Giá trị độ xám của từng điểm ảnh được tính bằng cách lấy trung bình có trọng số của ba kênh màu Đỏ (Red), Xanh lá (Green) và Xanh dương (Blue) theo tỷ lệ thị giác của mắt người.
- Nhị phân hóa ảnh: Chuyển đổi ma trận ảnh xám sang ảnh chỉ gồm hai màu đen và trắng. Hệ thống áp dụng thuật toán nhị phân hóa tối ưu Otsu. Thuật toán này tự động tính toán giá trị ngưỡng tối ưu dựa trên lược đồ phân bố độ sáng của ảnh để tối thiểu hóa phương sai trong lớp của các điểm ảnh nền và ảnh vật thể. Quá trình này giúp văn bản trên giấy chứng nhận trở nên sắc nét hơn, loại bỏ các nhiễu bóng mờ do camera điện thoại chụp trong điều kiện ánh sáng không đều.

2.2.5 Công nghệ định vị toàn cầu (GPS) và công thức Haversine

Hệ thống GPS hoạt động bằng cách nhận tín hiệu vô tuyến truyền từ các vệ tinh định vị quay quanh trái đất để xác định tọa độ Kinh độ và Vĩ độ của thiết bị di động.

Để ghi nhận điểm danh, ứng dụng di động khóa tọa độ thiết bị của sinh viên khi quét QR sự kiện. Tuy nhiên, do sai số phần cứng và thời tiết, tọa độ GPS của thiết bị có thể lệch một khoảng cách nhỏ so với điểm mốc của ban tổ chức. Hệ thống giải quyết bài toán này bằng cách tính khoảng cách địa lý theo đường cong Trái Đất giữa hai tọa độ thông qua Công thức Haversine. Công thức này sử dụng vĩ độ và kinh độ của hai địa điểm đổi sang Radian, kết hợp với bán kính trung bình của Trái Đất để

tính ra khoảng cách thực tế tính bằng mét. Nếu khoảng cách tính toán được nhỏ hơn hoặc bằng bán kính cho phép (mặc định là 50 mét), lượt điểm danh được xem là hợp lệ về mặt vị trí địa lý.

2.2.6 Xác thực siêu dữ liệu EXIF và phát hiện ảnh chế

Định dạng tệp hình ảnh EXIF lưu trữ nhiều thông tin chi tiết (siêu dữ liệu - metadata) của bức ảnh do thiết bị chụp ghi lại, bao gồm thời gian chụp, loại camera, thông số phơi sáng, định vị GPS, và trường thông tin phần mềm chỉnh sửa ảnh (Software).

Khi một ảnh được chỉnh sửa hoặc vẽ lại thông qua các công cụ đồ họa như Adobe Photoshop, Canva hay PicsArt, các phần mềm này sẽ ghi tên của chúng vào thẻ dữ liệu Software của tệp ảnh. Phân hệ AI của hệ thống thực hiện đọc và phân tích các thẻ metadata EXIF của ảnh minh chứng tải lên. Nếu phát hiện thẻ Software chứa thông tin từ các phần mềm chỉnh sửa đồ họa, hệ thống sẽ tự động bật cảnh báo nghi vấn làm giả ảnh minh chứng, chuyển trạng thái duyệt sang kiểm tra thủ công để ngăn chặn sinh viên gian lận điểm số bằng cách ghép chữ hoặc chế ảnh.

2.2.7 Nhận dạng và phân loại bối cảnh ảnh

Phân loại ảnh bối cảnh là kỹ thuật sử dụng mô hình học máy để xác định nội dung hoặc môi trường chính của bức ảnh tải lên. Trong công tác quản lý minh chứng điểm rèn luyện, ảnh tải lên hợp lệ bắt buộc phải thuộc nhóm ảnh văn bản (chứng chỉ, giấy khen, quyết định) hoặc ảnh chụp tham gia trực tiếp hoạt động.

Hệ thống tích hợp một module phân loại bối cảnh ảnh để phân tích bố cục hình ảnh và phân phối mật độ văn bản nhận diện được. Nếu sinh viên tải lên một bức ảnh không liên quan (như ảnh phong cảnh, động vật, hoặc ảnh cá nhân bị mờ đầu vào), bộ phân loại ảnh bối cảnh sẽ nhận diện cấu trúc ảnh lệch chuẩn và tự động đánh dấu không hợp lệ, ngăn chặn việc duyệt tự động và chuyển hồ sơ về cho cán bộ rà soát.

2.3 Quy trình nghiệp vụ kiểm duyệt minh chứng nâng cao

Hệ thống thiết lập quy trình kiểm duyệt minh chứng tự động hóa nâng cao, phân chia thành ba trường hợp xử lý rõ rệt bảo đảm tính chặt chẽ và an toàn dữ liệu:

2.3.1 Trường hợp 1: Tự động cộng điểm trực tiếp qua định vị GPS

Áp dụng cho các hoạt động/sự kiện tổ chức trực tiếp tại trường có yêu cầu xác thực GPS hoặc không bắt buộc nộp minh chứng (requireGps hoặc không có requireProof). Khi sinh viên quét mã QR động tại hội trường, hệ thống tự động kiểm tra tọa độ GPS của sinh viên. Nếu tọa độ nằm trong bán kính cho phép của địa điểm tổ chức, hệ thống ghi nhận điểm danh thành công và tự động khởi tạo một bản ghi minh chứng ở trạng thái đã phê duyệt (approved). Cơ chế MySQL Trigger sẽ tự động cộng điểm rèn luyện trực tiếp vào ví điểm của sinh viên mà không đòi hỏi sinh viên phải thực hiện thao tác chụp ảnh nộp minh chứng.

2.3.2 Trường hợp 2: Chuyển hướng nộp minh chứng đối với sự kiện ngoài trường

Áp dụng cho các hoạt động ngoại khóa ngoài trường học, các sự kiện trực tuyến không có tọa độ GPS cụ thể (yêu cầu nộp minh chứng và không yêu cầu GPS). Khi sinh viên thực hiện quét mã QR của hoạt động này, ứng dụng di động sẽ tự động chặn luồng điểm danh trực tiếp và chuyển hướng sinh viên đến giao diện nộp minh chứng. Tại đây, sinh viên bắt buộc phải tải lên ảnh chụp giấy chứng nhận, giấy khen hoặc nộp kèm các tệp báo cáo báo cáo, link bài làm để làm cơ sở cho việc kiểm duyệt sau này.

2.3.3 Trường hợp 3: Phân tích AI nâng cao và cơ chế dự phòng an toàn

Áp dụng cho các hoạt động yêu cầu nộp minh chứng hình ảnh. Phân hệ xử lý bao gồm các chốt chặn thông minh:

- Chặn ảnh mờ trên ứng dụng di động: Ứng dụng di động tự động tính độ sắc nét của bức ảnh thông qua phương sai gradient Sobel trên một tiến trình phụ. Nếu ảnh quá mờ (dưới ngưỡng quy định), ứng dụng hiển thị cảnh báo đỏ đề nghị sinh viên chụp lại rõ nét hơn để AI quét chữ chính xác.
- Đối chiếu ảnh mẫu sự kiện: Nếu sự kiện cấu hình sẵn ảnh mẫu chứng nhận, hệ thống tính khoảng cách băm ảnh nhận thức pHash giữa ảnh nộp và ảnh mẫu để xác nhận độ trùng khớp về mặt cấu trúc biểu mẫu.
- Bộ lọc kép chống trùng lặp thông minh: Để tránh việc khóa nhầm các chứng nhận thi hoặc học trực tuyến (vì nhiều sinh viên cùng nhận một mẫu chứng chỉ giống hệt nhau về cấu trúc hình ảnh nên pHash sẽ báo trùng lặp), hệ thống áp

dụng bộ lọc kép: Nếu pHash báo trùng lặp nhưng kết quả OCR trích xuất được hai mã số sinh viên khác nhau trong hai ảnh, hệ thống nhận định đây là hai chứng chỉ hợp lệ riêng biệt và tự động bỏ cảnh báo trùng lặp để tiến hành duyệt tự động bình thường.

- Cơ chế dự phòng an toàn (Fallback) cho dữ liệu cũ: Đối với các dữ liệu điểm danh cũ trong cơ sở dữ liệu không chứa mã băm ảnh hoặc văn bản OCR, hệ thống sử dụng các hàm kiểm tra điều kiện an toàn để bỏ qua so khớp một cách hợp lệ, bảo vệ hệ thống không bị lỗi crash trong quá trình truy vấn.

2.4 Các công cụ phát triển hệ thống

2.4.1 Microsoft Visual Studio Code

VS Code là trình soạn thảo mã nguồn gọn nhẹ, hiệu năng cao do Microsoft phát triển. VS Code được lập trình viên sử dụng phổ biến nhờ hỗ trợ kho tiện ích mở rộng (Extension) phong phú. Hệ thống được phát triển trên VS Code kết hợp với các công cụ gỡ lỗi (debugger) mã nguồn JavaScript, TypeScript, Python và môi trường Flutter.

2.4.2 Bộ công cụ máy chủ XAMPP

XAMPP là một gói phần mềm tích hợp sẵn bao gồm Apache HTTP Server, MySQL Database, và trình thông dịch PHP/Perl. XAMPP giúp lập trình viên nhanh chóng thiết lập một máy chủ MySQL cục bộ chạy trên cổng 3306 để phục vụ việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu từ NodeJS và FastAPI.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Đặc tả hệ thống

3.1.1 Quy trình nghiệp vụ chi tiết

3.1.1.1 Quy trình dành cho Sinh viên

Quy trình thao tác của Sinh viên trên ứng dụng di động được thực hiện tuần tự như sau:

1. Đăng nhập: Sinh viên mở ứng dụng di động, thực hiện đăng nhập bằng Google Sign-In của nhà trường (tài khoản email kết thúc bằng đuôi `@student.ctuet.edu.vn`). Hệ thống NodeJS tự động phân tích MSSV, Lớp và Khoa của sinh viên thông qua email đăng nhập để khởi tạo thông tin hoặc đối khớp tài khoản hiện có trong CSDL.
2. Theo dõi ví điểm và lịch sử: Sau khi đăng nhập thành công, sinh viên được chuyển đến giao diện Dashboard. Tại đây, ứng dụng gọi API để lấy ví điểm, tự động tính tổng số điểm rèn luyện hiện có và hiển thị tiến độ của 5 nhóm tiêu chí rèn luyện. Sinh viên có thể bấm xem lịch sử điểm danh chi tiết, bao gồm trạng thái duyệt, nhận xét từ chối của cán bộ nếu có, và tải xuống các tài liệu đính kèm sự kiện.
3. Đăng ký & Điểm danh sự kiện:
 - Sinh viên xem danh sách các sự kiện sắp diễn ra và thực hiện đăng ký tham gia. Hệ thống tự động kiểm tra xem số lượng suất đăng ký của riêng ngành học đó (được cấu hình trong hạn ngạch ngành của sự kiện) còn hay không để phản hồi kết quả.
 - Khi đến tham dự sự kiện trực tiếp, sinh viên bấm nút “Điểm danh”. Ứng dụng di động sẽ tự động yêu cầu cấp quyền vị trí và thực hiện khóa tọa độ GPS hiện tại của thiết bị, sau đó mở camera quét mã QR động.
 - Hệ thống xử lý linh hoạt các tình huống điểm danh mã QR:
 - Điểm danh thành công: Nếu tọa độ GPS của sinh viên nằm trong bán kính cho phép (thường là 50m) và mã QR hợp lệ, hệ thống ghi nhận

thành công. Đặc biệt, nếu sự kiện được cấu hình tự động duyệt, hệ thống sẽ tự động sinh ra bản ghi minh chứng ở trạng thái 'Đã duyệt' ngay khi check-in, bỏ qua hoàn toàn thao tác chụp ảnh thủ công.

- Lỗi GPS quá xa: Nếu vị trí hiện tại vượt quá bán kính cấu hình, hệ thống lập tức từ chối và hiển thị lỗi, ngăn chặn gian lận quét mã từ xa qua ảnh chụp màn hình.
- Lỗi sự kiện chưa bắt đầu: Ứng dụng chặn thao tác quét mã nếu thời gian hiện tại chưa đến giờ bắt đầu của sự kiện.
- Lỗi đã điểm danh rồi: Ngăn chặn việc ghi nhận điểm danh trùng lặp nếu sinh viên vô tình quét mã QR nhiều lần.

4. Nộp minh chứng và bài làm: Hệ thống cung cấp luồng nộp minh chứng đa dạng đáp ứng mọi loại hình sự kiện:

- Sự kiện ngoài trời đã quét QR: Ứng dụng tự động liên kết ảnh minh chứng vừa tải lên với lịch sử định vị GPS trước đó để tăng độ tin cậy.
- Sự kiện không yêu cầu quét QR: Sinh viên nộp ảnh chứng nhận hợp lệ. AI sẽ tập trung phân tích, trích xuất dữ liệu OCR và kiểm tra băm pHash để chống trùng lặp.
- Sự kiện trực tuyến (Online) / Không yêu cầu GPS: Hệ thống bỏ qua bước kiểm tra tọa độ, chỉ tập trung vào xác thực siêu dữ liệu EXIF và chất lượng ảnh để chống giả mạo bằng phần mềm chỉnh sửa (Photoshop).
- Nộp file tài liệu hoặc đính kèm link: Đối với các cuộc thi học thuật, sinh viên có thể nộp minh chứng dạng file (PDF, DOCX, ZIP) hoặc dán liên kết (Google Drive, GitHub). Dữ liệu được đẩy lên Cloud Storage an toàn.
- Nộp kết hợp ảnh và file tài liệu: Áp dụng cho các sự kiện đòi hỏi cả tính trực quan (chụp ảnh tham gia) và báo cáo chuyên sâu (file thu hoạch).
- Sự kiện cộng đồn: Hệ thống cho phép nộp minh chứng nhiều lần (ví dụ: Hiến máu nhân đạo) và liên tục cộng điểm cho đến khi chạm mức trần quy định.
- Nộp lại khi bị từ chối: Khi bị cán bộ từ chối hồ sơ kèm lý do, sinh viên có thể bổ sung, sửa đổi và gửi lại minh chứng mới để tiếp tục vòng lặp chờ duyệt.

5. Theo dõi lịch sử: Sinh viên có thể vào màn hình lịch sử để xem danh sách các sự kiện đã điểm danh/nộp minh chứng và trạng thái kiểm duyệt tương ứng từ hệ thống.

3.1.1.2 Quy trình dành cho Admin

Quy trình thao tác của Admin trên nền tảng Web Admin như sau:

1. Quản lý sự kiện (Tạo sự kiện mới): Admin đăng nhập vào trang Web Admin và tiến hành khởi tạo sự kiện ngoại khóa. Quá trình thiết lập được chi tiết hóa thông qua hàng loạt tham số cấu hình: nhập thông tin mô tả, chọn danh mục rèn luyện (ví dụ: Học thuật, Tình nguyện), thiết lập số điểm rèn luyện (cộng dồn hoặc cộng 1 lần). Admin có thể cấu hình chặt chẽ cơ chế điểm danh: yêu cầu xác thực GPS, ấn định bán kính hợp lệ (VD: 50m), bắt buộc nộp file tài liệu báo cáo, chỉ định sự kiện chỉ dành riêng cho một số ngành học nhất định với hạn ngạch cụ thể, và tải lên ảnh chứng nhận/vé tham dự mẫu của sự kiện. Ảnh mẫu này đóng vai trò quan trọng, làm cơ sở dữ liệu gốc để phân hệ AI sau này đối sánh cấu trúc (pHash) và đối khớp từ khóa (OCR) nhằm tự động phê duyệt hàng loạt.
2. Hiển thị mã QR: Khi sự kiện diễn ra, cán bộ mở giao diện chi tiết sự kiện và bấm “Hiển thị QR”. Giao diện Web hiển thị mã QR có hiệu lực trong bán kính 50m để chống gian lận quét mã từ xa.
3. Thẩm định minh chứng tập trung: Cán bộ truy cập phân hệ “Phê duyệt Minh chứng”. Hệ thống hiển thị danh sách các minh chứng đang chờ duyệt. Đối với các hồ sơ có nhãn màu xanh lá (An toàn), admin có thể duyệt nhanh. Đối với các hồ sơ bị dán nhãn đỏ hoặc vàng, admin xem xét chi tiết ảnh gốc, thông báo cảnh báo chỉnh sửa ảnh từ siêu dữ liệu EXIF (phát hiện Photoshop/Canva), kết quả băm ảnh pHash và đưa ra quyết định duyệt hoặc từ chối thủ công, nhập lý do từ chối gửi về cho sinh viên.
4. Quản lý danh sách điểm danh và địa điểm mẫu: Admin quản lý danh mục địa điểm mẫu GPS thường xuyên tổ chức sự kiện, xem danh sách sinh viên đã điểm danh thành công của từng sự kiện và thực hiện xuất dữ liệu ra file Excel phục vụ lưu trữ ngoại tuyến.

3.1.1.3 Quy trình tự động hóa xác thực của hệ thống (Xác thực AI)

Đây là luồng xử lý ngầm tự động diễn ra trên máy chủ khi sinh viên upload ảnh minh chứng:

1. NodeJS backend tiếp nhận ảnh minh chứng, tệp tin và link nộp bài từ ứng dụng di động, lưu trữ và gửi yêu cầu kèm tệp tin sang Python AI service.

2. Python service thực hiện chuyển ảnh sang ảnh xám và nhị phân hóa để làm rõ nét ký tự. Tiếp theo, gọi Tesseract OCR để quét văn bản chữ viết trên ảnh. Đồng thời, Python service phân tích siêu dữ liệu EXIF để kiểm tra cờ giả mạo ảnh (thông qua trường dữ liệu phần mềm chỉnh sửa) và thực hiện tính toán mã băm ảnh nhận thức pHash 64-bit từ ảnh gốc.
3. Dịch vụ Python thực hiện thuật toán đối khớp chuỗi ký tự dựa trên MSSV, tên sinh viên và các từ khóa của tên sự kiện trong văn bản OCR, tính ra tỷ lệ phần trăm khớp. Nếu sự kiện có ảnh mẫu chứng nhận, hệ thống so sánh cấu trúc mã băm pHash giữa ảnh tải lên và ảnh mẫu để xác thực.
4. Python trả các dữ liệu phân tích dạng JSON về cho NodeJS.
5. NodeJS thực hiện truy vấn SQL tìm kiếm mã băm ảnh trong bảng để kiểm tra trùng lặp ảnh giữa các sinh viên.
 - Nếu tìm thấy ảnh trùng cấu trúc băm pHash (khoảng cách Hamming nằm trong ngưỡng cảnh báo), hệ thống kích hoạt bộ lọc kép thông minh: Đối chiếu văn bản OCR của hai ảnh. Nếu hai ảnh chứa hai mã số sinh viên khác nhau (trường hợp nộp chứng chỉ thi online có cùng mẫu thiết kế nhưng cấp cho hai người khác nhau), hệ thống tự động gỡ bỏ cảnh báo trùng lặp để cho phép duyệt tự động.
 - Ngược lại, nếu chứa cùng MSSV hoặc không phát hiện MSSV khác nhau, hệ thống gán cờ cảnh báo trùng lặp.
 - Đối với các dữ liệu cũ trong CSDL không chứa mã băm ảnh hoặc văn bản OCR, hệ thống sử dụng cơ chế dự phòng an toàn, bỏ qua so khớp một cách hợp lệ để tránh phát sinh lỗi crash.
6. Hệ thống tự động quyết định trạng thái duyệt:
 - Nếu không có cảnh báo trùng lặp, không có cảnh báo giả mạo EXIF và tỷ lệ khớp OCR đạt yêu cầu tối thiểu, trạng thái lưu vào CSDL là đã phê duyệt (approved).
 - Ngược lại, trạng thái lưu vào CSDL là chờ duyệt (pending) để cán bộ kiểm tra thủ công.
7. Nếu trạng thái lưu là approved, MySQL Trigger tự động được kích hoạt để thực hiện tính toán cộng điểm rèn luyện tích lũy an toàn và cập nhật ví điểm của sinh viên.

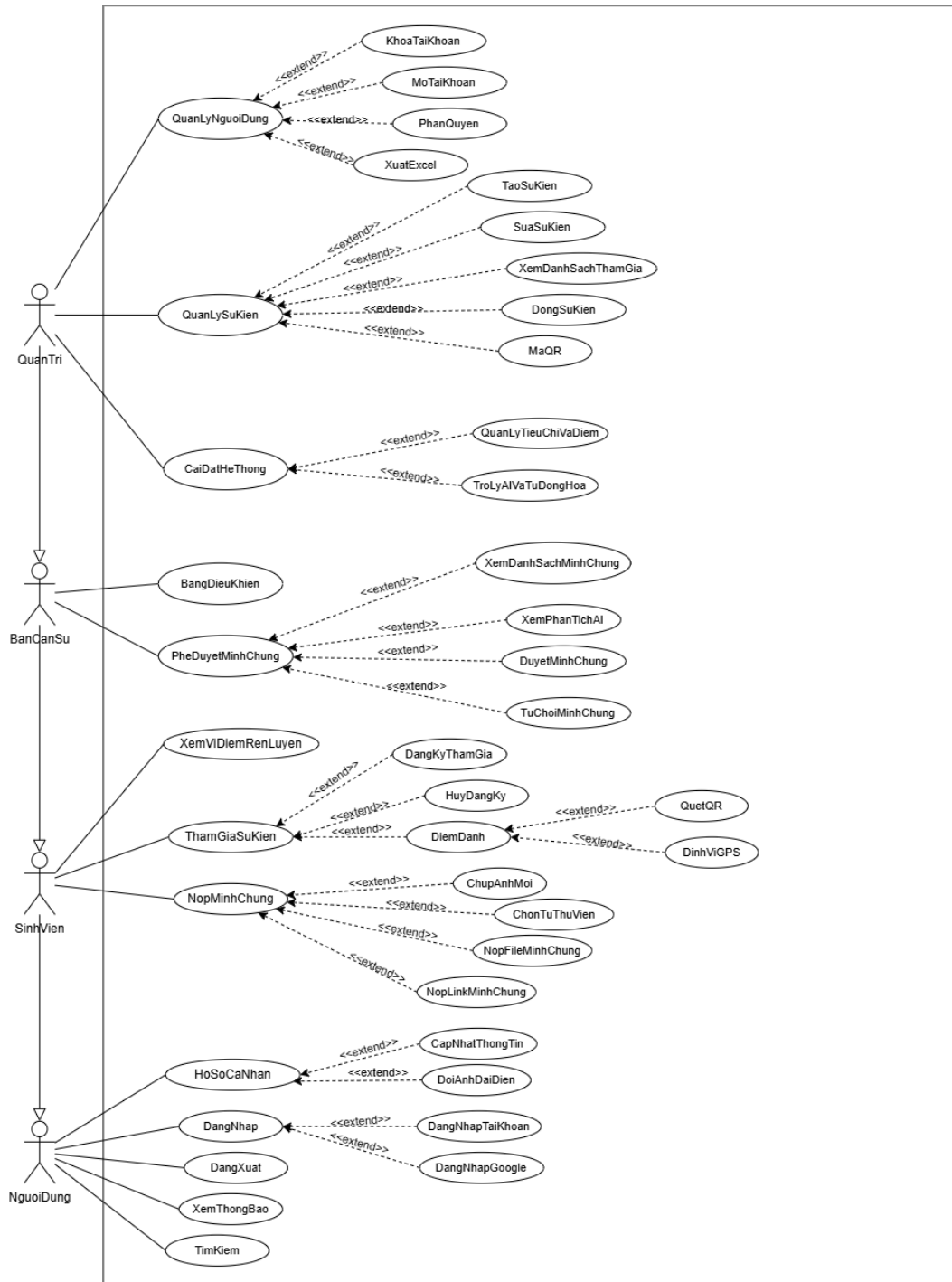
3.1.2 Mô tả hệ thống và phân quyền người dùng

Hệ thống phân chia quyền hạn người dùng thành 3 vai trò độc lập bảo đảm tính bảo mật và phân cấp quản lý:

1. Quyền Quản trị viên cao cấp (superadmin / admin): Có toàn quyền quản trị hệ thống, bao gồm cấu hình các thông số thuật toán AI, sao lưu dữ liệu SQL, quản lý danh sách cán bộ, cấp quyền cho cán bộ lớp/giảng viên, khóa/mở khóa tài khoản người dùng và thực hiện các chức năng nghiệp vụ của cán bộ.
2. Quyền Ban cán sự lớp (classCommittee): Được phân quyền duyệt các yêu cầu và minh chứng của các sinh viên nằm trong cùng Chi đoàn (lớp quản lý). Quyền hạn này giúp giảm tải áp lực phê duyệt cho Đoàn khoa.
3. Quyền Sinh viên (student): Bị giới hạn quyền hạn. Chỉ có quyền truy cập ứng dụng di động để theo dõi ví điểm cá nhân, đăng ký sự kiện, điểm danh sự kiện của mình và tải lên các ảnh minh chứng ngoại khóa cá nhân. Sinh viên không thể truy cập các trang API hoặc giao diện Web Admin của cán bộ.

3.2 Sơ đồ

3.2.1 Sơ đồ Usecase tổng quát



Hình 3.1: Sơ đồ Usecase tổng quát của hệ thống

Bảng 3.1: Đặc tả Usecase Đăng nhập (UC-01)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-01
Tên usecase	Đăng nhập
Mô tả	Người dùng xác thực danh tính bằng tài khoản mật khẩu hoặc qua dịch vụ Google SSO để truy cập vào hệ thống.
Tác nhân	Người dùng (bao gồm Admin, Ban cán sự, Sinh viên).
Tiền điều kiện	Người dùng truy cập vào trang Web Admin hoặc mở ứng dụng di động.
Hậu điều kiện	Hệ thống cấp token JWT, lưu trạng thái phiên làm việc và điều hướng về trang chủ phù hợp với vai trò.
Luồng tương tác chính	1. Người dùng mở giao diện đăng nhập (Web hoặc Mobile). 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng nhập (với Admin, Ban cán sự) hoặc nút chọn Google SSO (với Sinh viên). 3. Người dùng nhập thông tin đăng nhập hoặc nhấn chọn tài khoản Google sinh viên có tên miền trường học cấp. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu xác thực qua cơ sở dữ liệu hoặc Google API. 5. Hệ thống khởi tạo và trả về token JWT hợp lệ. 6. Hệ thống chuyển hướng người dùng tới trang Dashboard làm việc tương ứng.
Luồng tương tác thay thế	3a. Đăng nhập bằng Google SSO lần đầu: Hệ thống tự động trích xuất thông tin mã ngành, khóa học từ email để tạo tài khoản sinh viên mới dưới cơ sở dữ liệu.
Luồng tương tác ngoại lệ	- Lỗi xác thực: Hệ thống báo lỗi mật khẩu hoặc tài khoản không chính xác. - Tài khoản bị vô hiệu hóa: Hệ thống ngăn chặn đăng nhập và thông báo liên hệ Admin để được hỗ trợ.

Bảng 3.2: Đặc tả Usecase Đăng xuất (UC-02)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-02
Tên usecase	Đăng xuất
Mô tả	Người dùng hủy bỏ phiên hoạt động hiện tại và thoát khỏi hệ thống an toàn.
Tác nhân	Người dùng (bao gồm Admin, Ban cán sự, Sinh viên).
Tiền điều kiện	Người dùng đang trong trạng thái đăng nhập vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Token JWT bị hủy bỏ, xóa trạng thái đăng nhập cục bộ và điều hướng về màn hình đăng nhập mặc định.
Luồng tương tác chính	1. Người dùng nhấn nút Đăng xuất trên giao diện làm việc. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu xác nhận đăng xuất. 3. Người dùng chọn Xác nhận đồng ý thoát. 4. Hệ thống thực hiện thu hồi token và xóa thông tin phiên làm việc cục bộ. 5. Hệ thống điều hướng quay lại trang đăng nhập mặc định.
Luồng tương tác thay thế	3a. Người dùng bấm hủy: Hộp thoại đóng lại, giữ nguyên trạng thái làm việc hiện tại.
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có.

Bảng 3.3: Đặc tả Usecase Quản lý người dùng (UC-03)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-03
Tên usecase	Quản lý người dùng
Mô tả	Admin thực hiện tra cứu, chỉnh sửa thông tin, phân vai trò hoặc thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản trong hệ thống.
Tác nhân	Admin.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập thành công vào trang Web Admin.
Hậu điều kiện	Hồ sơ hoặc trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng được cập nhật thành công xuống cơ sở dữ liệu.
Luồng tương tác chính	1. Admin chọn mục Quản lý người dùng trên menu Web Admin. 2. Hệ thống hiển thị danh sách toàn bộ cán bộ và sinh viên trong hệ thống kèm bộ lọc. 3. Admin chọn một tài khoản người dùng cụ thể để thao tác. 4. Admin chỉnh sửa thông tin cá nhân, phân vai trò (Admin, Ban cán sự, Sinh viên) hoặc thay đổi trạng thái tài khoản. 5. Admin nhấn chọn xác nhận lưu thay đổi. 6. Hệ thống thực thi lệnh cập nhật quyền và trạng thái của tài khoản vào database.
Luồng tương tác thay thế	4a. Vô hiệu hóa tài khoản: Admin đổi cờ trạng thái của tài khoản thành ngừng hoạt động để đóng băng quyền truy cập của người dùng.
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có.

Bảng 3.4: Đặc tả Usecase Quản lý sự kiện (UC-04)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-04
Tên usecase	Quản lý sự kiện
Mô tả	Admin thực hiện tạo mới, chỉnh sửa nội dung hoặc thay đổi trạng thái của các sự kiện ngoại khóa.
Tác nhân	Admin.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập thành công vào trang Web Admin.
Hậu điều kiện	CSDL cập nhật thông tin sự kiện mới hoặc sửa đổi thành công thông tin sự kiện hiện có.
Luồng tương tác chính	1. Admin chọn mục Quản lý sự kiện trên menu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các sự kiện kèm bộ lọc tìm kiếm. 3. Admin chọn chức năng Thêm sự kiện mới. 4. Admin nhập tên sự kiện, thời gian, mô tả, chọn địa điểm GPS mẫu, thiết lập chỉ tiêu ngành học và cấu hình điểm rèn luyện. 5. Admin nhấn chọn nút Lưu sự kiện. 6. Hệ thống thực hiện kiểm tra dữ liệu và lưu bản ghi mới vào bảng "events".
Luồng tương tác thay thế	3a. Chỉnh sửa sự kiện: Admin chọn sự kiện hiện có, cập nhật lại thông tin cấu hình và nhấn lưu. 3b. Kết thúc sự kiện: Admin thay đổi trạng thái sự kiện sang đã diễn ra để đóng cổng điểm danh.
Luồng tương tác ngoại lệ	- Lỗi vượt hạn mức điểm: Điểm hoạt động nhập vào lớn hơn điểm trần tối đa quy định của nhóm tiêu chí đó, hệ thống báo lỗi ngăn chặn.

Bảng 3.5: Đặc tả Usecase Cài đặt hệ thống (UC-05)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-05
Tên usecase	Cài đặt hệ thống
Mô tả	Admin thiết lập các tham số vận hành chung và cấu hình các ngưỡng phân tích của phân hệ AI.
Tác nhân	Admin.
Tiền điều kiện	Admin đăng nhập hệ thống với vai trò quản trị viên cấp cao.
Hậu điều kiện	Các thông số cấu hình hệ thống và thiết lập AI mới được áp dụng và lưu lại.
Luồng tương tác chính	1. Admin chọn mục Cấu hình hệ thống trên menu Web Admin. 2. Hệ thống hiển thị các thông số cài đặt cơ bản và tab xử lý tự động hóa AI. 3. Admin thay đổi thông số học kỳ hoạt động, trần điểm tối đa hoặc quản lý danh sách vị trí GPS lưu sẵn. 4. Admin điều chỉnh các ngưỡng xử lý AI (độ tin cậy OCR, Hamming distance của pHash, bật/tắt quét EXIF). 5. Admin nhấn chọn nút Áp dụng cấu hình. 6. Hệ thống cập nhật các thông số cấu hình hệ thống mới làm cơ sở hoạt động.
Luồng tương tác thay thế	3a. Khôi phục mặc định: Admin chọn khôi phục cấu hình hệ thống về các thông số mặc định ban đầu.
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có.

Bảng 3.6: Đặc tả Usecase Bảng điều khiển (UC-06)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-06
Tên usecase	Xem bảng điều khiển tổng quan
Mô tả	Quản trị viên và Ban cán sự lớp theo dõi các chỉ số thống kê tổng hợp và biểu đồ phân tích hệ thống thời gian thực.
Tác nhân	Admin, Ban cán sự.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào Web Admin bằng tài khoản phù hợp.
Hậu điều kiện	Hệ thống tải và hiển thị chính xác các biểu đồ phân tích và số liệu đếm từ database.
Luồng tương tác chính	1. Người dùng truy cập trang chủ Web Admin. 2. Hệ thống tự động gọi các truy vấn COUNT, JOIN và GROUP BY dữ liệu. 3. Hệ thống trả về dữ liệu tổng quan bao gồm sĩ số sinh viên, số lượng sự kiện, tiến trình minh chứng chờ duyệt. 4. Hệ thống vẽ các đồ thị trực quan (biểu đồ cột phân bổ, biểu đồ tròn trạng thái minh chứng). 5. Người dùng xem thông tin và phân tích dữ liệu hiển thị.
Luồng tương tác thay thế	Không có.
Luồng tương tác ngoại lệ	- Lỗi kết nối: Mất kết nối CSDL, hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi dữ liệu và yêu cầu tải lại trang.

Bảng 3.7: Đặc tả Usecase Phê duyệt minh chứng (UC-07)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-07
Tên usecase	Phê duyệt minh chứng rèn luyện
Mô tả	Cán bộ xem xét, đánh giá hồ sơ minh chứng, file bài làm của sinh viên dựa trên các nhận gợi ý phân tích AI để đưa ra quyết định Duyệt hoặc Từ chối kèm ghi chú phản hồi.
Tác nhân	Admin, Ban cán sự.
Tiền điều kiện	Người dùng đăng nhập tài khoản Web Admin và có các hồ sơ minh chứng đang trong trạng thái chờ duyệt.
Hậu điều kiện	Minh chứng thay đổi trạng thái, hệ thống thực thi cập nhật điểm rèn luyện tương ứng vào ví điểm của sinh viên.
Luồng tương tác chính	1. Cán bộ chọn mục Phê duyệt minh chứng trên trang quản trị. 2. Hệ thống tải danh sách các minh chứng rèn luyện đang ở trạng thái chờ duyệt. 3. Cán bộ chọn xem chi tiết minh chứng để đối soát ảnh, kết quả OCR, EXIF và cảnh báo trùng lặp pHash. 4. Cán bộ nhấn chọn Duyệt hoặc Từ chối hồ sơ minh chứng. 5. Hệ thống thực hiện cập nhật trạng thái mới của minh chứng vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống tự động kích hoạt trigger cộng hoặc trừ điểm rèn luyện tương ứng của sinh viên và cập nhật ví điểm tổng.
Luồng tương tác thay thế	4a. Duyệt nhanh hàng loạt: Cán bộ nhấn Duyệt hàng loạt để phê duyệt nhanh tất cả các minh chứng hợp lệ mà không có bất kỳ cảnh báo AI nào (nhấn màu xanh lá).
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có.

Bảng 3.8: Đặc tả Usecase Xem ví điểm rèn luyện (UC-08)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-08
Tên usecase	Xem ví điểm rèn luyện
Mô tả	Sinh viên xem tổng số điểm rèn luyện tích lũy và tiến độ chi tiết của 5 nhóm tiêu chí rèn luyện.
Tác nhân	Sinh viên.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào ứng dụng di động.
Hậu điều kiện	Màn hình ứng dụng hiển thị chính xác số điểm hiện có của từng tiêu chí.
Luồng tương tác chính	1. Sinh viên truy cập vào màn hình trang chủ ứng dụng di động. 2. Hệ thống gửi yêu cầu lấy thông tin ví điểm của sinh viên qua MSSV. 3. Hệ thống truy xuất dữ liệu điểm tích lũy của sinh viên từ cơ sở dữ liệu. 4. Hệ thống vẽ đồ thị hình tròn và tiến trình tích lũy của 5 nhóm tiêu chí rèn luyện. 5. Sinh viên xem thông tin trực quan hiển thị trên màn hình.
Luồng tương tác thay thế	Không có.
Luồng tương tác ngoại lệ	- Lỗi mạng: Ứng dụng không kết nối được server, hiển thị thông báo lỗi mạng và sử dụng dữ liệu đệm gần nhất.

Bảng 3.9: Đặc tả Usecase Tham gia sự kiện (UC-09)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-09
Tên usecase	Tham gia sự kiện
Mô tả	Sinh viên đăng ký và thực hiện điểm danh bằng mã QR động kẹp tọa độ định vị GPS thiết bị tại địa điểm tổ chức để ghi nhận tham gia.
Tác nhân	Sinh viên.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào ứng dụng di động.
Hậu điều kiện	Hệ thống lưu bản ghi đăng ký tham gia sự kiện và cập nhật lịch sử điểm danh của sinh viên.
Luồng tương tác chính	1. Sinh viên xem danh sách sự kiện sắp diễn ra và nhấn chọn Đăng ký sự kiện (hệ thống tự động kiểm tra ngành học và suất trống). 2. Đến giờ tổ chức, sinh viên có mặt tại địa điểm và chọn chức năng Điểm danh trên ứng dụng. 3. Ứng dụng di động mở camera quét mã QR động trình chiếu trên màn hình tại hội trường. 4. Hệ thống kiểm tra mã QR động hợp lệ và tính toán khoảng cách GPS của thiết bị bằng công thức Haversine (bán kính dưới 50 mét). 5. Hệ thống xác nhận điểm danh thành công, cập nhật trạng thái tham gia của sinh viên.
Luồng tương tác thay thế	1a. Đăng ký muộn: Nếu sự kiện đã bắt đầu, hệ thống vẫn linh hoạt hỗ trợ cho phép sinh viên đăng ký để tham gia hoạt động. 1b. Hủy đăng ký: Sinh viên nhấn hủy đăng ký tham gia sự kiện trước giờ bắt đầu để nhường suất cho người khác.
Luồng tương tác ngoại lệ	- Lỗi vị trí: Khoảng cách GPS vượt quá 50 mét, hệ thống cảnh báo lỗi vị trí và chặn điểm danh. - Lỗi mã QR: Quét sai mã hoặc mã QR đã hết hiệu lực, hệ thống báo lỗi không hợp lệ.

Bảng 3.10: Đặc tả Usecase Nộp minh chứng (UC-10)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-10
Tên usecase	Nộp minh chứng sự kiện
Mô tả	Sinh viên tải lên hình ảnh giấy chứng nhận hoạt động, đính kèm file báo cáo hoặc liên kết bài làm trực tuyến lên hệ thống để đệ trình phê duyệt.
Tác nhân	Sinh viên.
Tiền điều kiện	Sinh viên đã đăng nhập thành công vào ứng dụng di động.
Hậu điều kiện	Lưu bản ghi minh chứng và tệp đính kèm vào cơ sở dữ liệu để chuyển sang hàng chờ kiểm duyệt.
Luồng tương tác chính	1. Sinh viên chọn chức năng Nộp minh chứng cho sự kiện rèn luyện. 2. Sinh viên chụp hoặc tải lên ảnh giấy chứng nhận (hệ thống tự động chạy bộ lọc Sobel kiểm tra độ nét ảnh). 3. Sinh viên đính kèm thêm file tài liệu (PDF, DOCX, ZIP) hoặc dán liên kết nộp bài làm online. 4. Sinh viên nhấn chọn Xác nhận gửi. 5. Hệ thống tải tệp lên Cloud Storage, tạo bản ghi minh chứng mới trong cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống kích hoạt ngầm phân hệ AI quét OCR, EXIF và pHash để gán nhãn gợi ý trạng thái.
Luồng tương tác thay thế	4a. Thu hồi minh chứng: Sinh viên chủ động nhấn thu hồi minh chứng đã nộp nếu phát hiện sai sót, với điều kiện cán bộ chưa phê duyệt minh chứng đó.
Luồng tương tác ngoại lệ	- Cảnh báo ảnh mờ: Độ nét ảnh không đạt ngưỡng lọc Sobel, hệ thống yêu cầu chụp lại ảnh rõ ràng hơn.

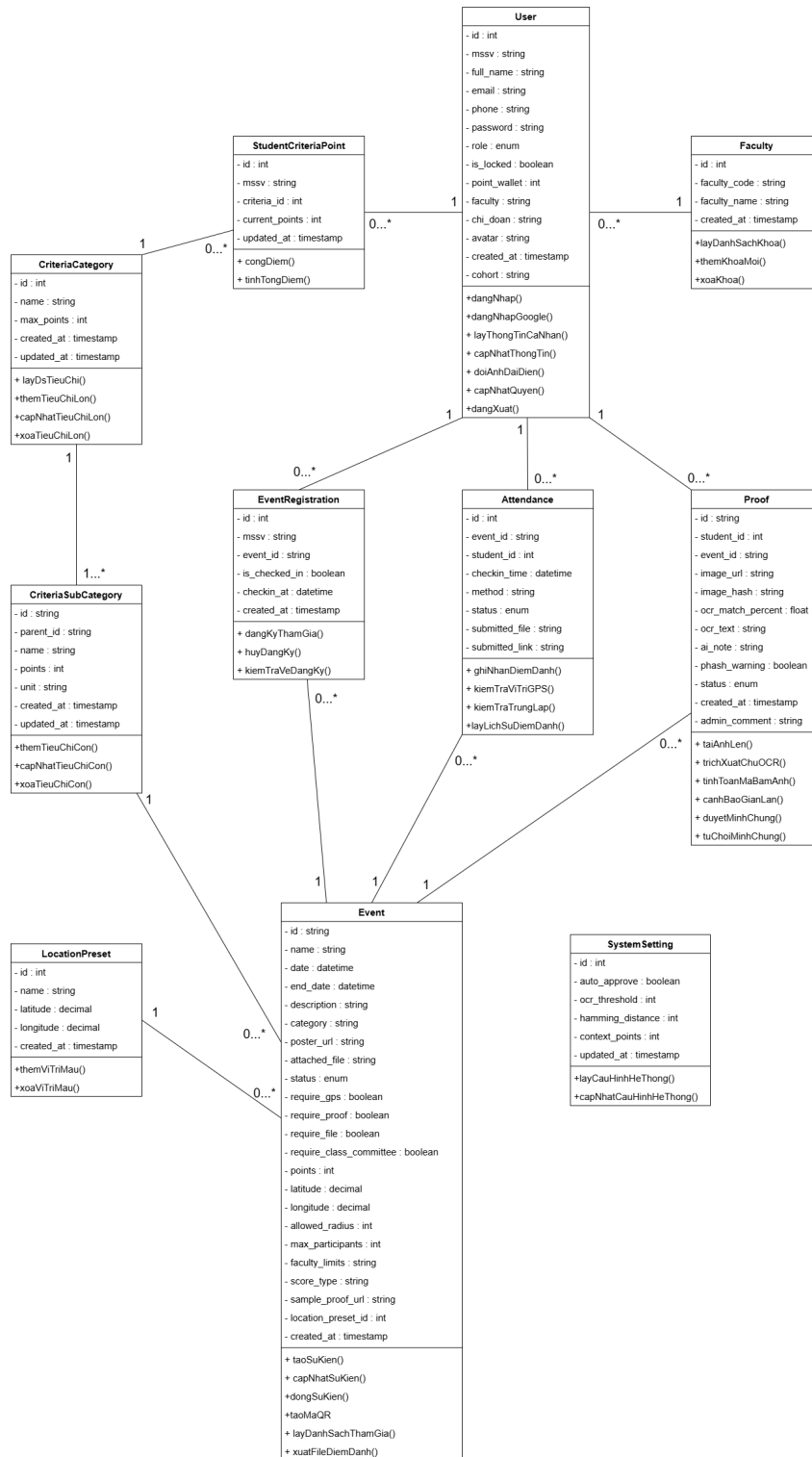
Bảng 3.11: Đặc tả Usecase Hồ sơ cá nhân (UC-11)

Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-11
Tên usecase	Quản lý hồ sơ cá nhân
Mô tả	Người dùng xem thông tin định danh và thực hiện cập nhật trực tiếp họ tên hiển thị hoặc số điện thoại liên lạc trên hệ thống.
Tác nhân	Người dùng (bao gồm Admin, Ban cán sự, Sinh viên).
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân mới được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu hệ thống mà không cần phê duyệt.
Luồng tương tác chính	1. Người dùng mở giao diện Trang cá nhân hoặc Chỉnh sửa hồ sơ. 2. Hệ thống truy xuất dữ liệu từ bảng thông tin cá nhân và hiển thị lên biểu mẫu. 3. Người dùng nhập tên hiển thị mới hoặc sửa số điện thoại liên lạc cá nhân. 4. Người dùng bấm chọn nút Lưu thay đổi. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào và ghi đè trực tiếp xuống database. 6. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thông tin cá nhân thành công.
Luồng tương tác thay thế	Không có.
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có.

Bảng 3.12: Đặc tả Usecase Xem thông báo (UC-12)

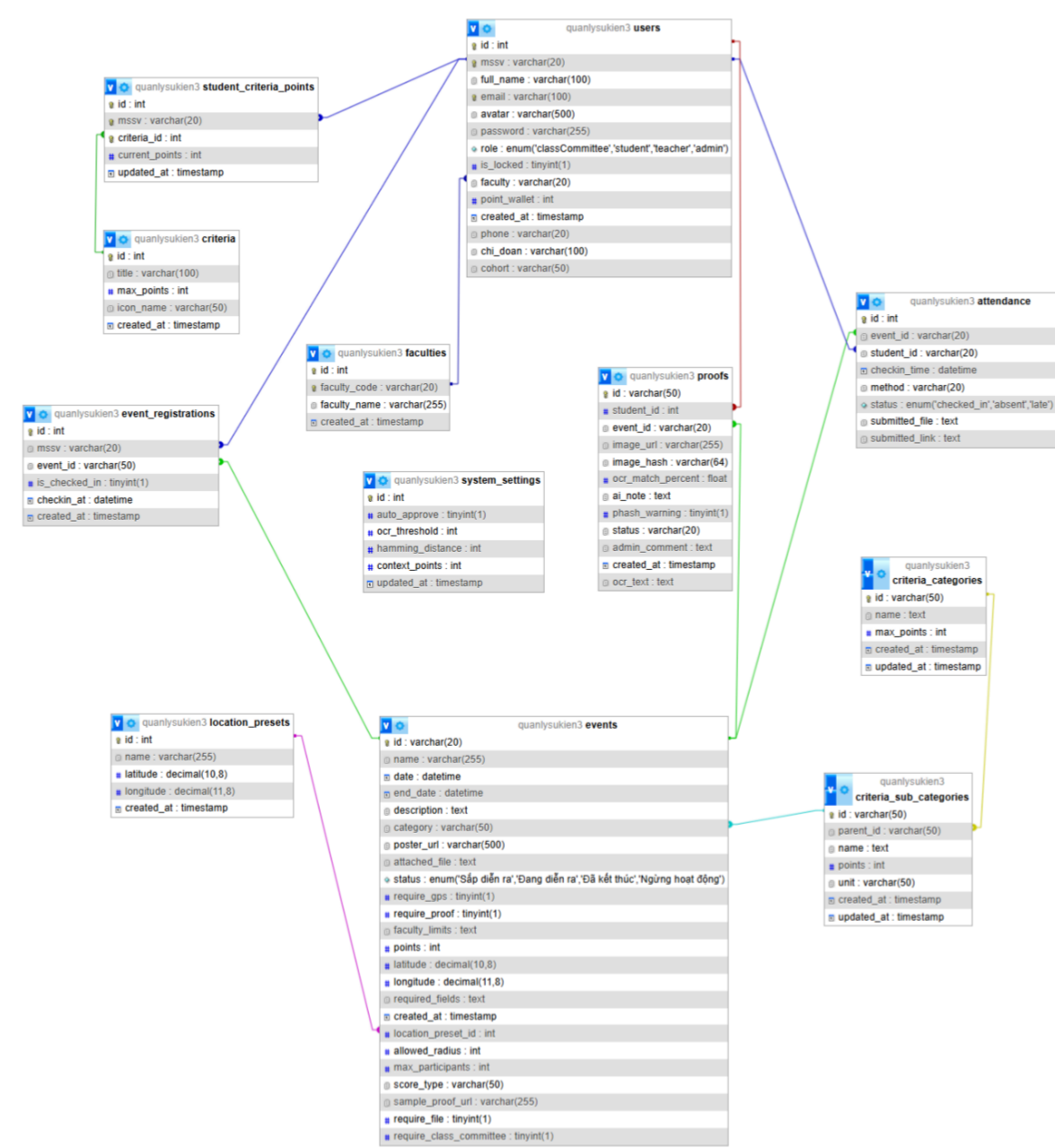
Mục	Nội dung
Mã usecase	UC-12
Tên usecase	Xem thông báo
Mô tả	Người dùng xem danh sách thông báo tin tức ngoại khóa hoặc nhận phản hồi phê duyệt minh chứng điểm rèn luyện thời gian thực từ hệ thống.
Tác nhân	Người dùng (bao gồm Admin, Ban cán sự, Sinh viên).
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống.
Hậu điều kiện	Người dùng đọc được các nội dung tin nhắn, phản hồi chi tiết từ hệ thống.
Luồng tương tác chính	1. Khi có sự kiện mới (minh chứng được duyệt/từ chối), hệ thống tự động lưu bản ghi thông báo mới vào bảng "notifications". 2. Hệ thống kích hoạt thông báo đẩy thời gian thực về thiết bị người dùng qua Web Sockets hoặc Firebase Cloud Messaging. 3. Người dùng nhấn chọn biểu tượng Thông báo trên giao diện làm việc. 4. Hệ thống tải danh sách các thông báo mới nhất xếp theo mốc thời gian hệ thống. 5. Người dùng nhấn chọn thông báo cụ thể để đọc chi tiết phản hồi (đặc biệt là lý do từ chối minh chứng của cán bộ).
Luồng tương tác thay thế	Không có.
Luồng tương tác ngoại lệ	Không có.

3.2.2 Sơ đồ lớp



Hình 3.2: Sơ đồ lớp

3.2.3 Sơ đồ cơ sở dữ liệu



Hình 3.3: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Bảng 3.13: Cấu trúc bảng Người dùng (users)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh tự động tăng người dùng
2	mssv	VARCHAR(20)	UNIQUE, NULL	Mã số sinh viên (để trống nếu là cán bộ)
3	full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của người dùng
4	email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Địa chỉ email trường học của người dùng
5	avatar	VARCHAR(500)	NULL	Đường dẫn lưu trữ hình ảnh đại diện
6	password	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu tài khoản đã mã hóa Bcrypt
7	role	ENUM(...)	NOT NULL	Vai trò (student, classCommittee, teacher, admin)
8	is_locked	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Trạng thái tài khoản (1: Khóa, 0: Bình thường)
9	faculty	VARCHAR(20)	FK, NULL	Liên kết tới bảng faculties(faculty_code)
10	point_wallet	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 0	Ví điểm tích lũy rèn luyện tổng hợp
11	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo tài khoản hệ thống
12	phone	VARCHAR(20)	NULL	Số điện thoại liên lạc của người dùng
13	chi_doan	VARCHAR(100)	NULL	Tên lớp chi đoàn sinh hoạt của sinh viên

Bảng 3.13: Cấu trúc bảng Người dùng (users) (tiếp theo)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
14	cohort	VARCHAR(50)	NULL	Khóa học của sinh viên (Ví dụ: K23)

Bảng 3.14: Cấu trúc bảng Sự kiện (events)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	VARCHAR (20)	PK	Mã định danh sự kiện tạo lập
2	name	VARCHAR (255)	NOT NULL	Tên đầy đủ của sự kiện
3	date	DATETIME	NOT NULL	Thời gian bắt đầu tổ chức sự kiện
4	end_date	DATETIME	NULL	Thời gian kết thúc sự kiện
5	description	TEXT	NULL	Mô tả nội dung sự kiện hoạt động
6	category	VARCHAR (50)	FK, NOT NULL	Liên kết tới bảng criteria_sub_ categories(id)
7	poster_url	VARCHAR (500)	NULL	Đường dẫn poster quảng bá sự kiện
8	attached_file	TEXT	NULL	Chuỗi tệp đính kèm tài liệu học tập
9	status	ENUM(...)	DEFAULT 'Sắp diễn ra'	Trạng thái sự kiện hoạt động

Bảng 3.14: Cấu trúc bảng Sự kiện (events) (tiếp theo)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
10	require_gps	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Trạng thái bắt buộc điểm danh qua GPS
11	require_proof	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái yêu cầu nộp minh chứng ảnh
12	faculty_limits	TEXT	NULL	JSON cấu hình giới hạn chỉ tiêu ngành học
13	points	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 0	Số điểm rèn luyện của sự kiện
14	latitude	DECIMAL (10,8)	NULL	Vĩ độ GPS địa điểm tổ chức sự kiện
15	longitude	DECIMAL (11,8)	NULL	Kinh độ GPS địa điểm tổ chức sự kiện
16	required_fields	TEXT	NULL	Ràng buộc trường dữ liệu bắt buộc nộp

Bảng 3.14: Cấu trúc bảng Sự kiện (events) (tiếp theo)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
17	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo hoạt động trên Web
18	location_preset_ id	INT(11)	FK, NULL	Liên kết tới location_presets(id)
19	allowed_radius	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 50	Bán kính định vị GPS hợp lệ (mét)
20	max_participants	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng sinh viên giới hạn đăng ký tối đa
21	score_type	VARCHAR (50)	DEFAULT 'once'	Cơ chế cộng điểm (once hoặc multiple)
22	sample_proof_ url	VARCHAR (255)	NULL	Đường dẫn ảnh minh chứng mẫu của sự kiện
23	require_file	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Bắt buộc nộp tệp báo cáo/bài tập kèm theo
24	require_class_ committee	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Bắt buộc ban cán sự duyet trước

Bảng 3.15: Cấu trúc bảng Đăng ký tham gia (event_registrations)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã định danh tự động tăng đăng ký
2	mssv	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Liên kết tới bảng users(mssv)
3	event_id	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Liên kết tới bảng events(id)
4	is_checked_in	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 0	Trạng thái đã check-in thành công hay chưa
5	checkin_at	DATETIME	NULL	Thời gian điểm danh ghi nhận thực tế
6	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thực hiện đăng ký sự kiện

Bảng 3.16: Cấu trúc bảng Điểm danh (attendance)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã điểm danh tự động tăng
2	event_id	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Liên kết tới bảng events(id)
3	student_id	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Liên kết tới người dùng users(mssv)
4	checkin_time	DATETIME	NOT NULL	Thời gian ghi nhận điểm danh
5	method	VARCHAR(20)	NOT NULL	Phương thức quét (Định vị GPS, Quét mã QR)
6	status	ENUM(...)	DEFAULT 'checked_in'	Trạng thái (checked_in, absent, late)
7	submitted_file	TEXT	NULL	Đường dẫn file bài làm sinh viên tải lên
8	submitted_link	TEXT	NULL	Link nộp bài làm trực tuyến của sinh viên

Bảng 3.17: Cấu trúc bảng Minh chứng (proofs)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	VARCHAR (50)	PK	Mã định danh minh chứng tạo lập
2	student_id	INT(11)	FK, NOT NULL	Liên kết tới mã định danh users(id)
3	event_id	VARCHAR (20)	FK, NOT NULL	Liên kết tới sự kiện events(id)
4	image_url	VARCHAR (255)	NULL	Đường dẫn hình ảnh minh chứng trên máy chủ
5	image_hash	VARCHAR (64)	NULL	Mã băm ảnh nhận thức pHash chống trùng lặp
6	ocr_match_percent	FLOAT	DEFAULT 0	Tỷ lệ đối khớp chuỗi ký tự OCR văn bản
7	ai_note	TEXT	NULL	Nhận xét và cảnh báo tự động từ AI Service
8	phash_warning	TINYINT(1)	DEFAULT 0	Cảnh báo trùng lặp ảnh (1: Trùng, 0: Sạch)
9	status	VARCHAR (20)	DEFAULT 'pending'	Trạng thái duyệt (pending, approved, rejected)
10	admin_comment	TEXT	NULL	Nhận xét phản hồi và lý do từ chối cán bộ
11	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm sinh viên nộp ảnh lên hệ thống

Bảng 3.17: Cấu trúc bảng Minh chứng (proofs) (tiếp theo)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
12	ocr_text	TEXT	NULL	Chuỗi văn bản thô trích xuất từ ảnh minh chứng

Bảng 3.18: Cấu trúc bảng Điểm tiêu chí sinh viên (student_criteria_points)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã tự động tăng bản ghi điểm tiêu chí
2	mssv	VARCHAR(20)	FK, NOT NULL	Liên kết tới bảng users(mssv)
3	criteria_id	INT(11)	FK, NOT NULL	Liên kết tới bảng criteria(id)
4	current_points	INT(11)	DEFAULT 0	Số điểm tích lũy hiện tại của nhóm tiêu chí
5	updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm cập nhật số điểm gần nhất

Bảng 3.19: Cấu trúc bảng Danh mục tiêu chí lớn (criteria_categories)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	VARCHAR (50)	PK	Mã định danh nhóm tiêu chí (I, II, III, IV, V)
2	name	TEXT	NOT NULL	Tên mô tả nội dung của danh mục tiêu chí lớn
3	max_points	INT(11)	NOT NULL	Trần điểm rèn luyện tối đa cho phép của tiêu chí
4	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm khởi tạo danh mục tiêu chí lớn
5	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật danh mục tiêu chí lớn

Bảng 3.20: Cấu trúc bảng Tiêu chí con chi tiết (criteria_sub_categories)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	VARCHAR (50)	PK	Mã định danh tiêu chí chi tiết (Ví dụ: I_1)
2	parent_id	VARCHAR (50)	FK, NOT NULL	Liên kết tới danh mục tiêu chí lớn
3	name	TEXT	NOT NULL	Nội dung mô tả chi tiết của tiêu chí con
4	points	INT(11)	NOT NULL	Số điểm rèn luyện mặc định cộng cho mỗi lần
5	unit	VARCHAR (50)	NOT NULL	Đơn vị đo lường (Ví dụ: lần, học kỳ)
6	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời điểm tạo tiêu chí chi tiết
7	updated_at	TIMESTAMP	NULL	Thời điểm cập nhật tiêu chí chi tiết gần nhất

Bảng 3.21: Cấu trúc bảng Khoa và ngành đào tạo (faculties)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã tự động tăng khoa đào tạo
2	faculty_code	VARCHAR (20)	NOT NULL, UNIQUE	Mã viết tắt khoa ngành học (Ví dụ: HTTT)
3	faculty_name	VARCHAR (255)	NOT NULL	Tên khoa hoặc ngành học đầy đủ
4	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm tạo khoa ngành đào tạo

Bảng 3.22: Cấu trúc bảng Địa điểm mẫu (location_presets)

STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK, AUTO_INCREMENT	Mã tự động tăng địa điểm GPS mẫu
2	name	VARCHAR (255)	NOT NULL	Tên gợi ý địa điểm (Hội trường lớn, Sân trường)
3	latitude	DECIMAL (10,8)	NOT NULL	Vĩ độ định vị GPS của địa điểm mẫu
4	longitude	DECIMAL (11,8)	NOT NULL	Kinh độ định vị GPS của địa điểm mẫu
5	created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời điểm thiết lập địa điểm mẫu

Bảng 3.23: Cấu trúc bảng Cấu hình hệ thống (system_settings)

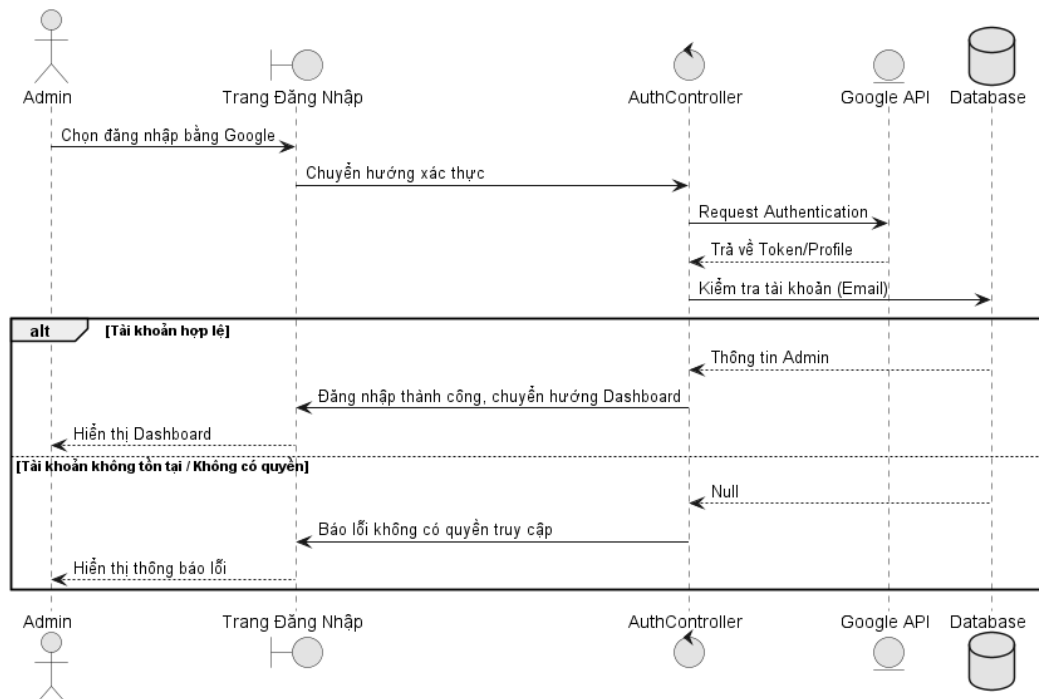
STT	Tên cột (Column)	Kiểu dữ liệu (Type)	Ràng buộc (Constraints)	Mô tả chi tiết
1	id	INT(11)	PK	Mã định cấu hình (Mặc định bằng 1)
2	auto_approve	TINYINT(1)	NOT NULL, DEFAULT 1	Trạng thái tự động duyet AI (1: Bật, 0: Tắt)
3	ocr_threshold	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 66	Ngưỡng phần trăm tin cậy so khớp chữ OCR
4	hamming_ distance	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 10	Khoảng cách Hamming tối đa để phát hiện trùng
5	context_points	INT(11)	NOT NULL, DEFAULT 30	Ngưỡng điểm nghiệp vụ tối thiểu để duyệt
6	updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_ TIMESTAMP	Thời gian cập nhật cấu hình hệ thống gần nhất

3.2.4 Sơ đồ tuần tự

Phân hệ Admin

1. ĐĂNG NHẬP BẰNG GOOGLE

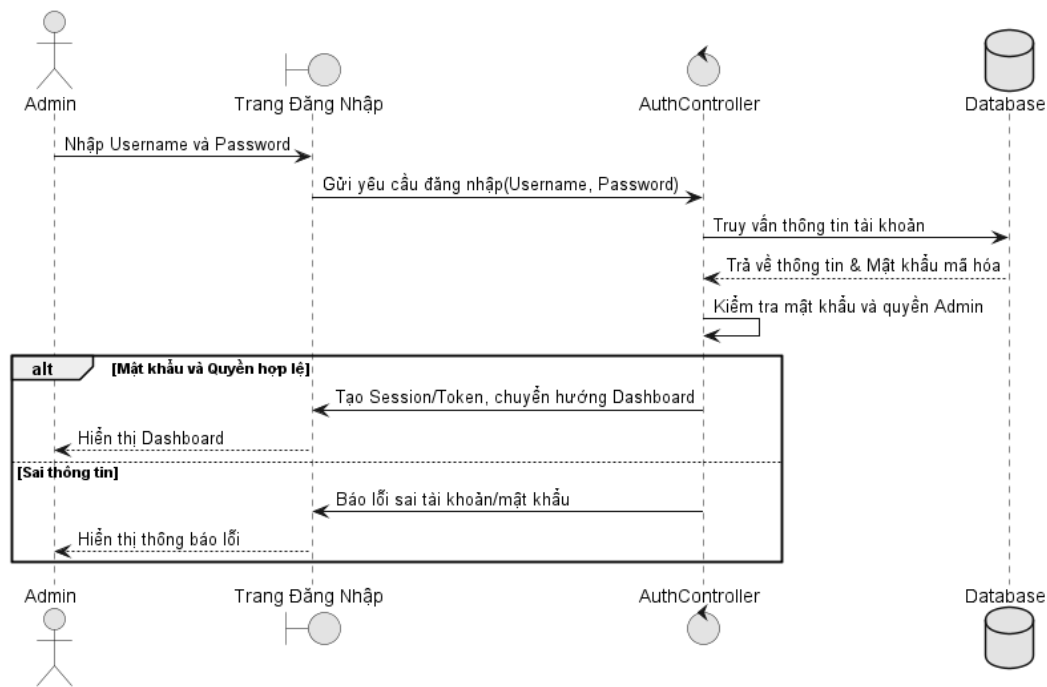
Sơ đồ này mô tả chi tiết luồng tương tác khi Admin đăng nhập vào hệ thống Web Portal thông qua cổng xác thực Google SSO. Hệ thống sẽ kiểm tra email, xác thực miền hợp lệ và tự động phân quyền truy cập dựa trên thông tin định danh trả về từ Google, đảm bảo tính bảo mật cao và tiện lợi cho người dùng.



Hình 3.4: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng google

2. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN MẬT KHẨU

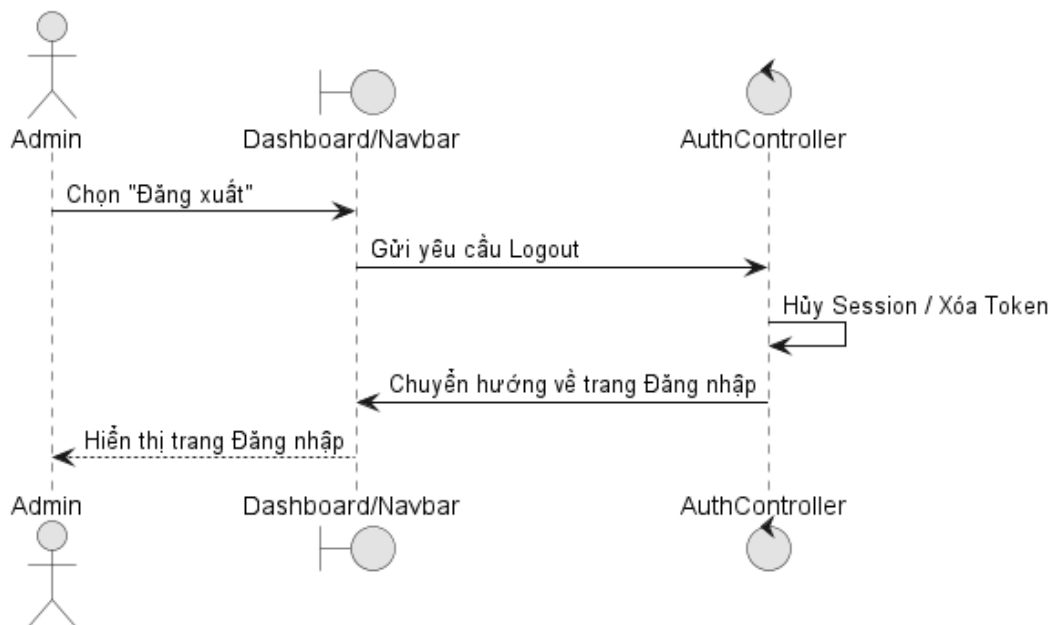
Quy trình xác thực dự phòng dành cho Sinh viên khi không sử dụng Google. Ứng dụng Mobile gửi mã hóa thông tin mật khẩu qua kênh an toàn HTTPS. Backend cấp phát JWT Access Token để điện thoại lưu trữ trong Keychain/Keystore cho các phiên làm việc tiếp theo.



Hình 3.5: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu

3. ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN

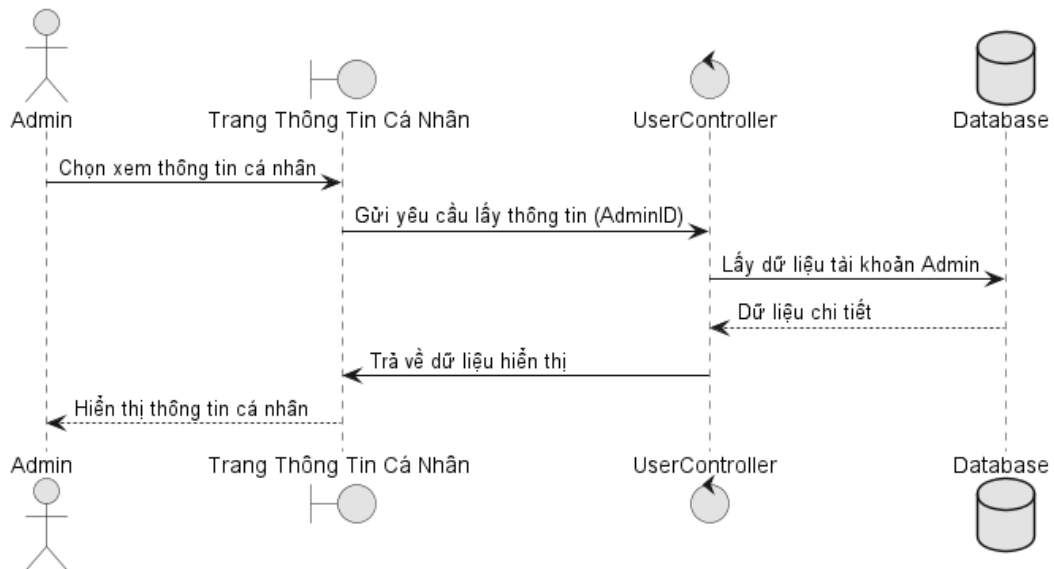
Sơ đồ hủy phiên làm việc trên ứng dụng di động. Ứng dụng xóa bỏ Token bảo mật nội bộ và gọi API thông báo cho máy chủ thu hồi phiên truy cập, đảm bảo tài khoản không bị lạm dụng khi thiết bị rơi vào tay người khác.



Hình 3.6: Sơ đồ tuần tự Đăng xuất tài khoản

4. XEM CHI TIẾT THÔNG TIN CÁ NHÂN

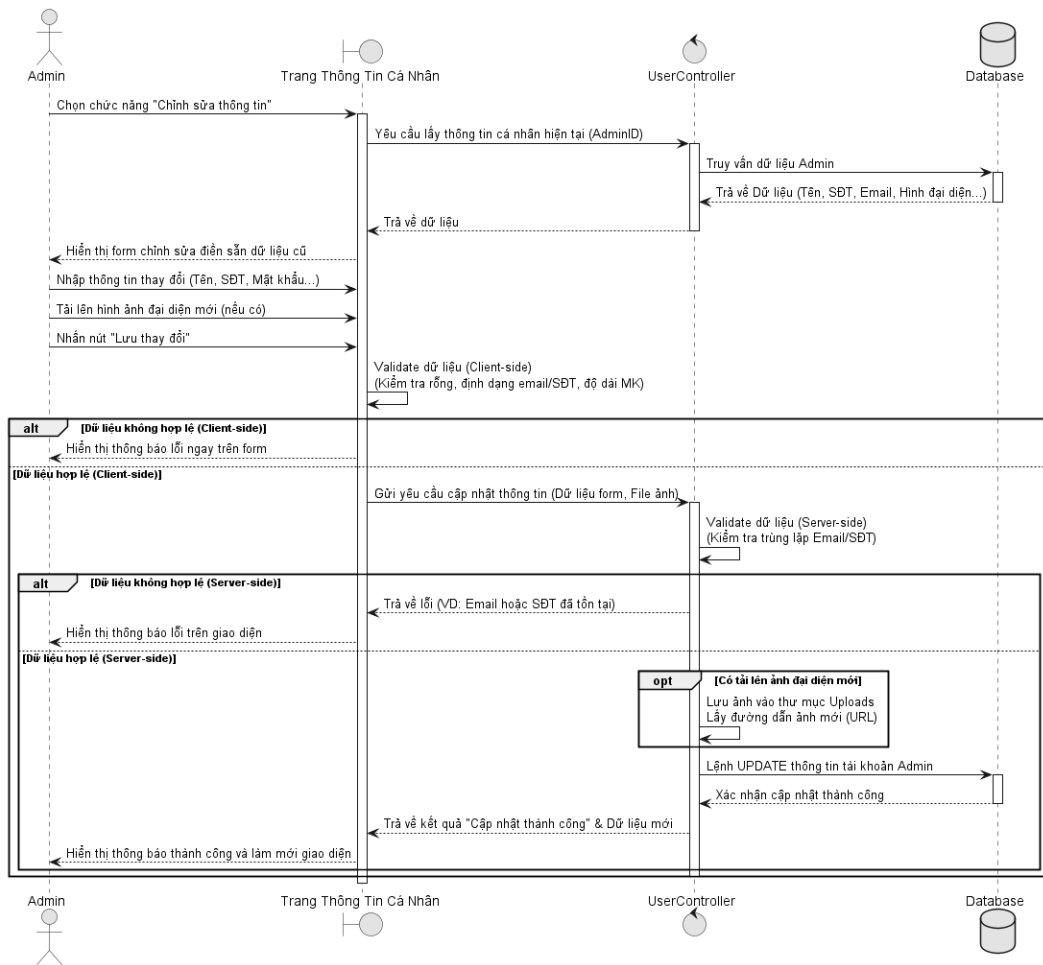
Sơ đồ tuần tự mô tả các bước hệ thống truy xuất dữ liệu từ bảng Users trong cơ sở dữ liệu để hiển thị hồ sơ cá nhân của Admin. Thông tin bao gồm họ tên, mã định danh, số điện thoại, và vai trò hiện tại của người dùng trên hệ thống.



Hình 3.7: Sơ đồ tuần tự Xem chi tiết thông tin cá nhân

5. SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

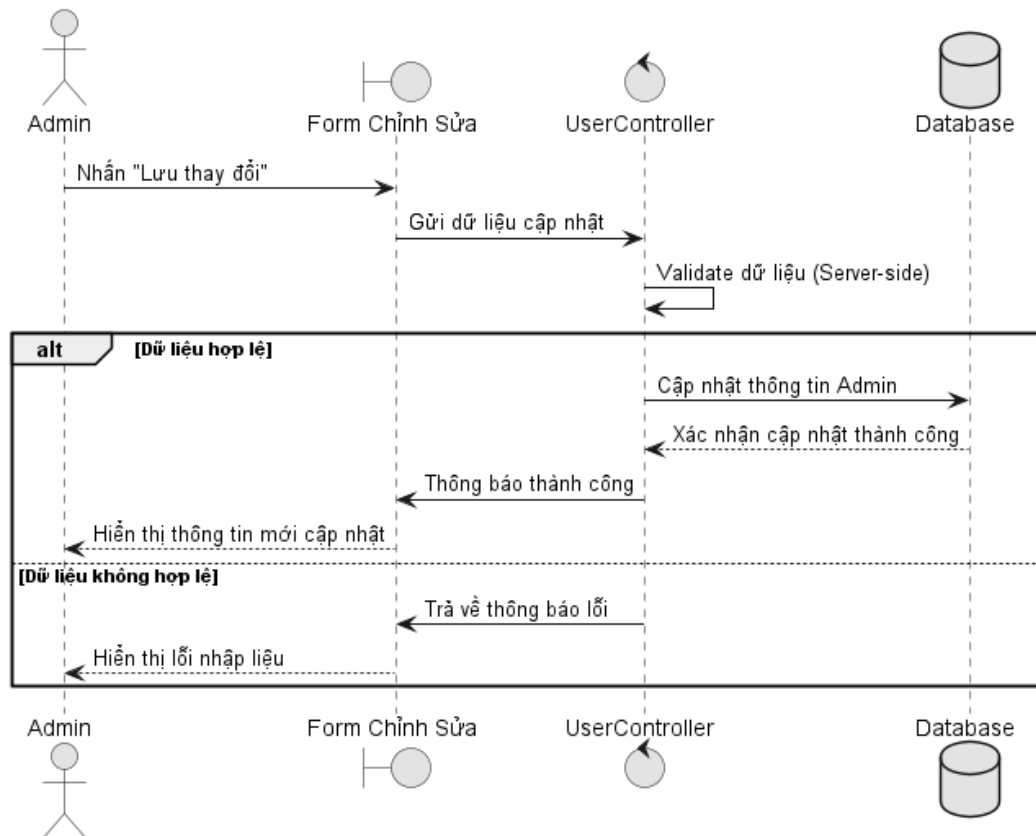
Luồng tương tác khi Admin có nhu cầu cập nhật hồ sơ cá nhân. Giao diện sẽ gọi API lấy thông tin hiện tại, cho phép người dùng chỉnh sửa các trường dữ liệu được phép (như số điện thoại, tên hiển thị) trước khi chuẩn bị gửi yêu cầu cập nhật lên máy chủ.



Hình 3.8: Sơ đồ tuần tự Sửa thông tin cá nhân

6. LƯU CÁC THAY ĐỔI SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

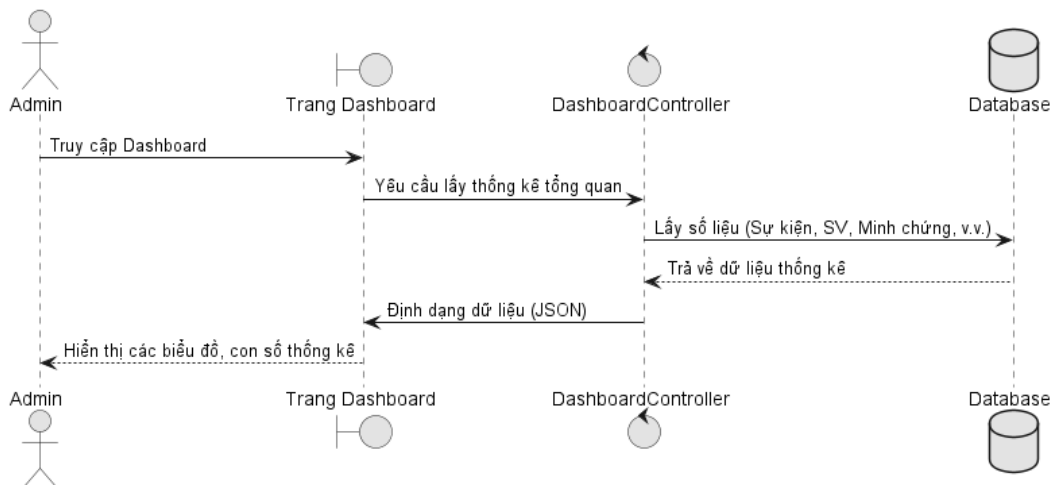
Sơ đồ này nối tiếp quá trình sửa thông tin, tập trung vào bước Backend tiếp nhận dữ liệu mới, kiểm tra tính hợp lệ (validation) và thực thi câu lệnh SQL UPDATE để ghi đè thông tin mới vào cơ sở dữ liệu, đồng thời phản hồi kết quả thành công về cho giao diện.



Hình 3.9: Sơ đồ tuần tự Lưu các thay đổi sửa thông tin cá nhân

7. BẢNG ĐIỀU KHIỂN DASHBOARD HỆ THỐNG

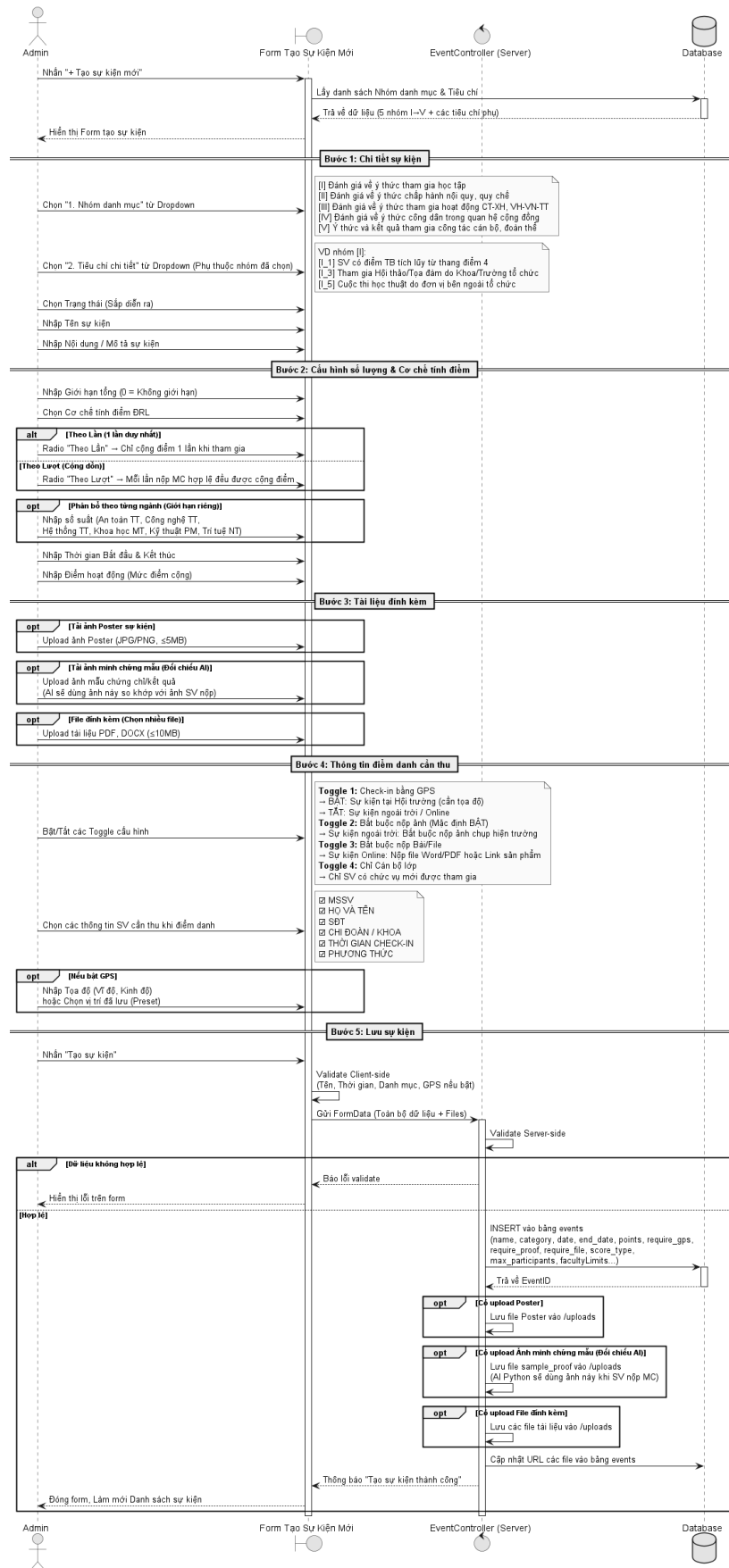
Sơ đồ mô tả cơ chế tải dữ liệu tổng quan cho trang chủ Web Admin. Hệ thống thực hiện hàng loạt các truy vấn thống kê (COUNT, SUM) từ nhiều bảng dữ liệu khác nhau (sự kiện, minh chứng, người dùng) để tính toán số liệu và vẽ các biểu đồ trực quan thời gian thực.



Hình 3.10: Sơ đồ tuần tự Bảng điều khiển dashboard hệ thống

8. TẠO SỰ KIỆN MỚI

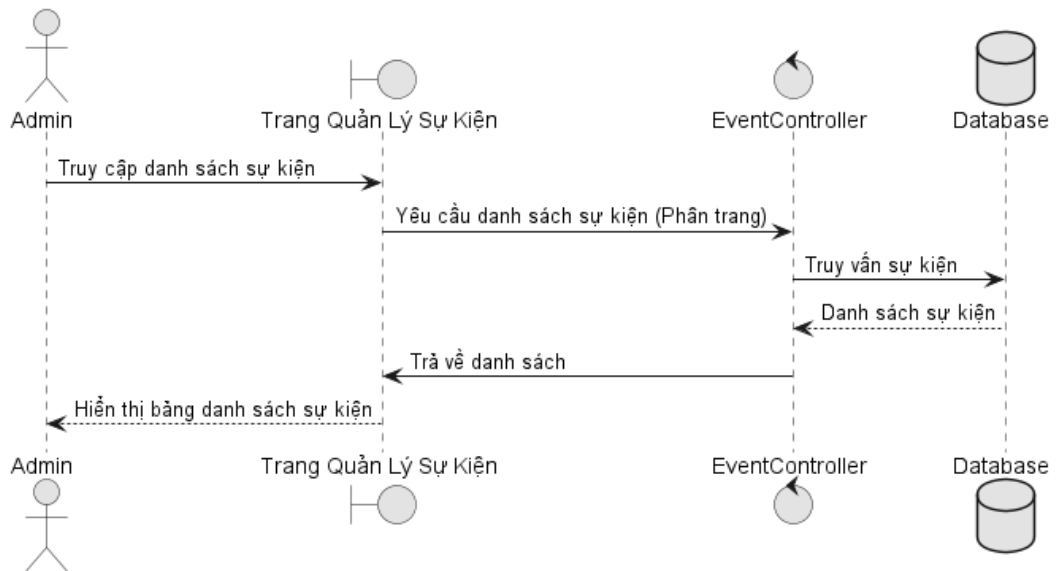
Đây là quy trình Admin thiết lập một hoạt động ngoại khóa mới. Hệ thống tiếp nhận các thông số cấu hình sự kiện (tên, mô tả, thời gian, địa điểm GPS, tiêu chí điểm rèn luyện, hạn ngạch) và lưu bản ghi mới vào cơ sở dữ liệu để sinh viên có thể bắt đầu đăng ký.



Hình 3.11: Sơ đồ tuần tự Tạo sự kiện mới

11. QUẢN LÝ SỰ KIỆN

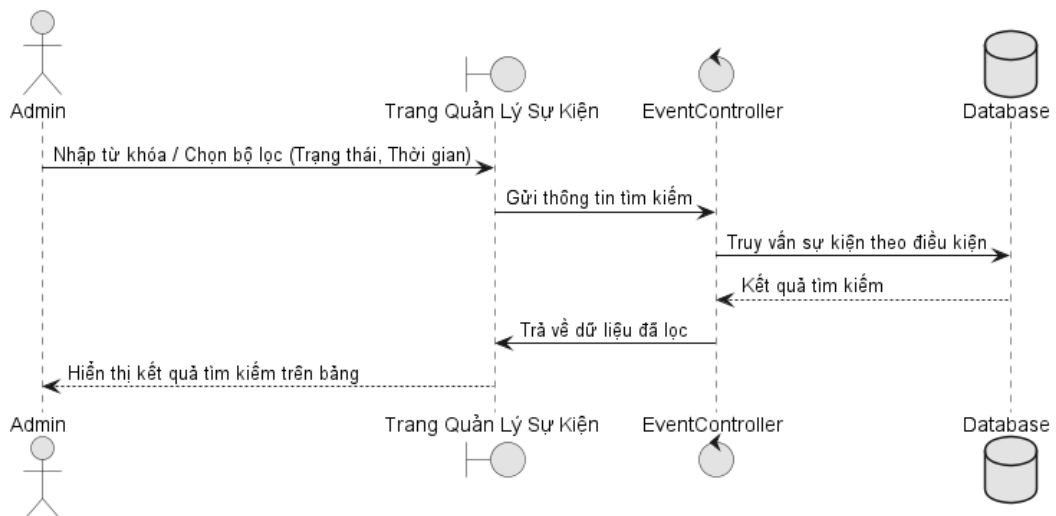
Sơ đồ tổng quan mô tả luồng truy xuất danh sách toàn bộ sự kiện trên hệ thống. Backend phân trang, kết hợp với các điều kiện lọc (thời gian, trạng thái) để trả về danh sách dữ liệu sự kiện cho giao diện Web Admin quản lý.



Hình 3.14: Sơ đồ tuần tự Quản lý sự kiện

12. BỘ LỌC TÌM KIẾM CHI TIẾT SỰ KIỆN

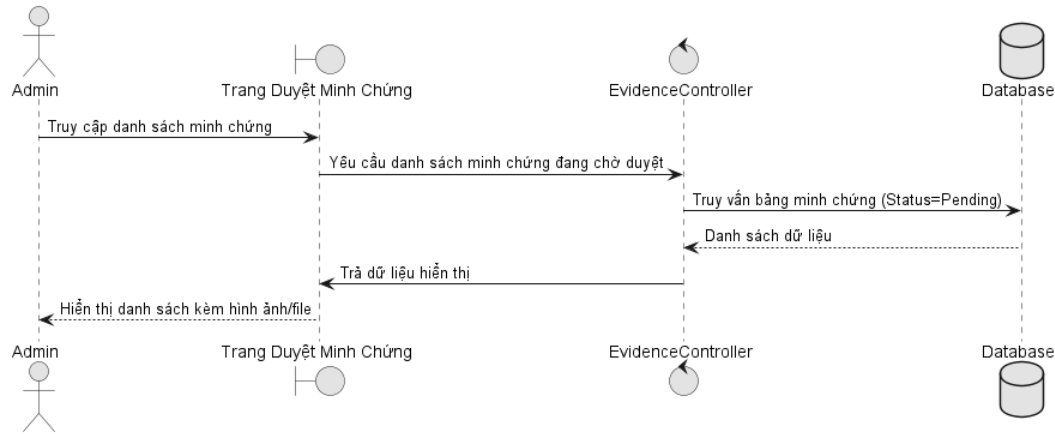
Mô tả cơ chế lọc dữ liệu sự kiện nâng cao. Admin sử dụng nhiều tiêu chí kết hợp (như tên sự kiện, danh mục, thời gian tổ chức). Hệ thống xử lý các tham số này thông qua các câu lệnh truy vấn SQL động (Dynamic SQL) để tìm kiếm chính xác.



Hình 3.15: Sơ đồ tuần tự Bộ lọc tìm kiếm chi tiết sự kiện

13. XEM DANH SÁCH MINH CHỨNG

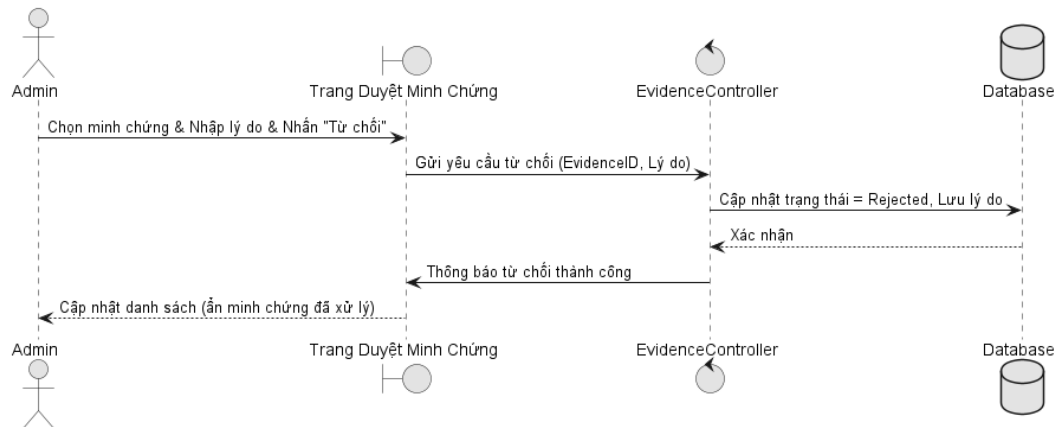
Sơ đồ quá trình tải danh sách các minh chứng điểm rèn luyện đang chờ duyệt. Đặc biệt, hệ thống truy xuất kèm theo các nhãn dán phân tích tự động từ AI (màu xanh, vàng, đỏ) và tỷ lệ đối khớp OCR để hỗ trợ cán bộ ưu tiên xử lý.



Hình 3.16: Sơ đồ tuần tự Xem danh sách minh chứng

14. TỪ CHỐI MINH CHỨNG

Quy trình xử lý khi cán bộ phát hiện minh chứng không hợp lệ (ví dụ: ảnh mờ, sai sự kiện, có dấu hiệu chỉnh sửa Photoshop). Cán bộ nhập lý do từ chối, hệ thống cập nhật trạng thái hồ sơ và bắn thông báo (notification) về ứng dụng di động của sinh viên.

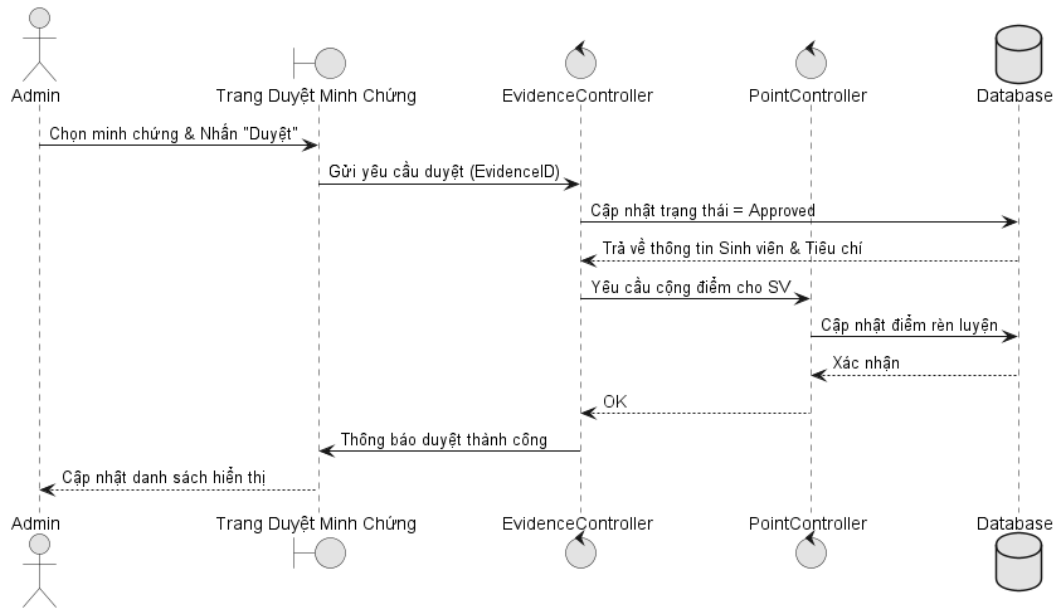


Hình 3.17: Sơ đồ tuần tự Từ chối minh chứng

15. DUYỆT MINH CHỨNG

Sơ đồ thể hiện luồng phê duyệt thành công. Hệ thống cập nhật trạng thái minh chứng thành 'Đã duyệt', và quan trọng nhất là tự động kích hoạt trigger tính toán cộng

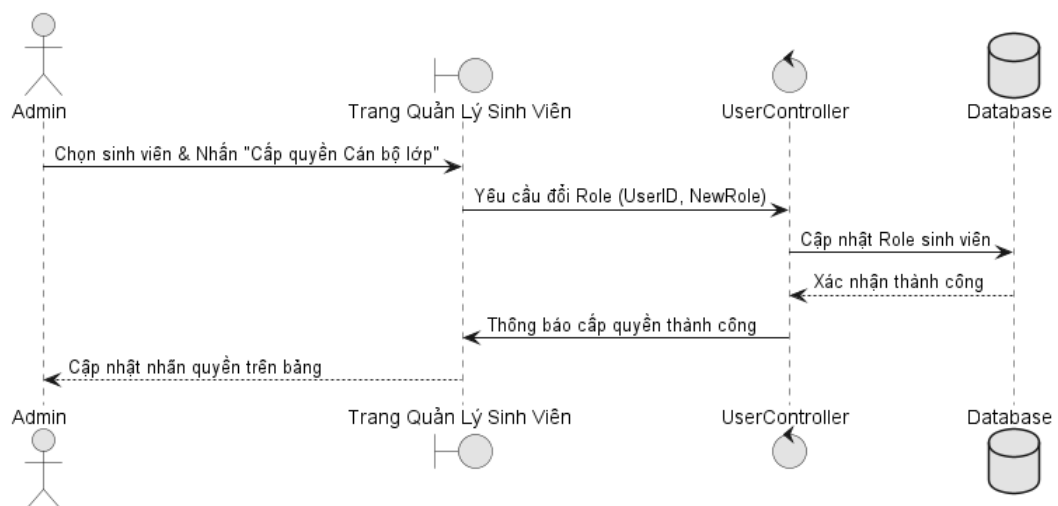
điểm rèn luyện tương ứng vào ví điểm tích lũy của sinh viên.



Hình 3.18: Sơ đồ tuần tự Duyệt minh chứng

16. CẤP QUYỀN CÁN BỘ LỚP

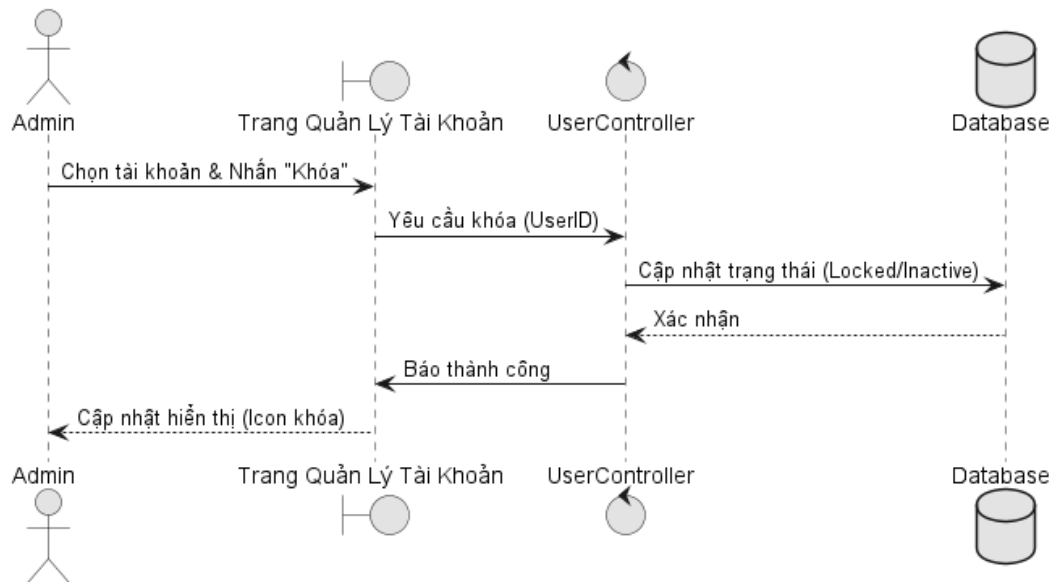
Quá trình Admin ủy quyền quản lý cho một sinh viên. Hệ thống cập nhật trường 'role' của sinh viên thành 'classCommittee', cấp phát thêm các quyền hạn truy cập vào phân hệ duyệt minh chứng của chi đoàn mà không cần tạo tài khoản mới.



Hình 3.19: Sơ đồ tuần tự Cấp quyền cán bộ lớp

17. KHÓA TÀI KHOẢN

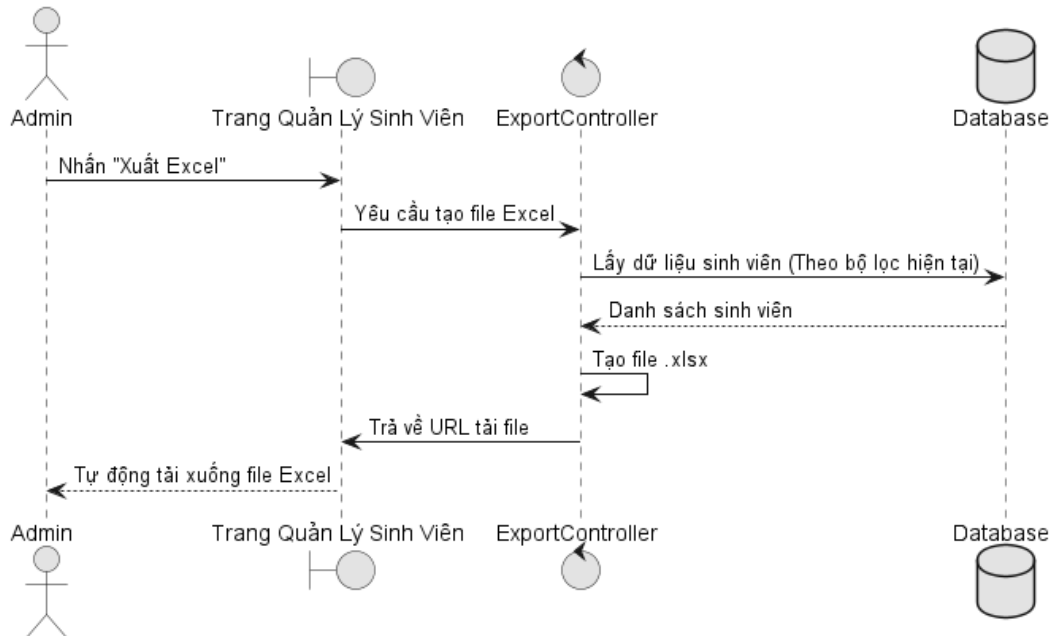
Sơ đồ mô tả thao tác xử lý kỷ luật hoặc bảo mật. Admin ra lệnh khóa tài khoản, hệ thống bật cờ 'is_locked = 1'. Kể từ thời điểm này, mọi Token JWT hiện tại của người dùng bị vô hiệu hóa và họ không thể đăng nhập vào hệ thống.



Hình 3.20: Sơ đồ tuần tự Khóa tài khoản

18. XUẤT EXCEL DANH SÁCH SINH VIÊN

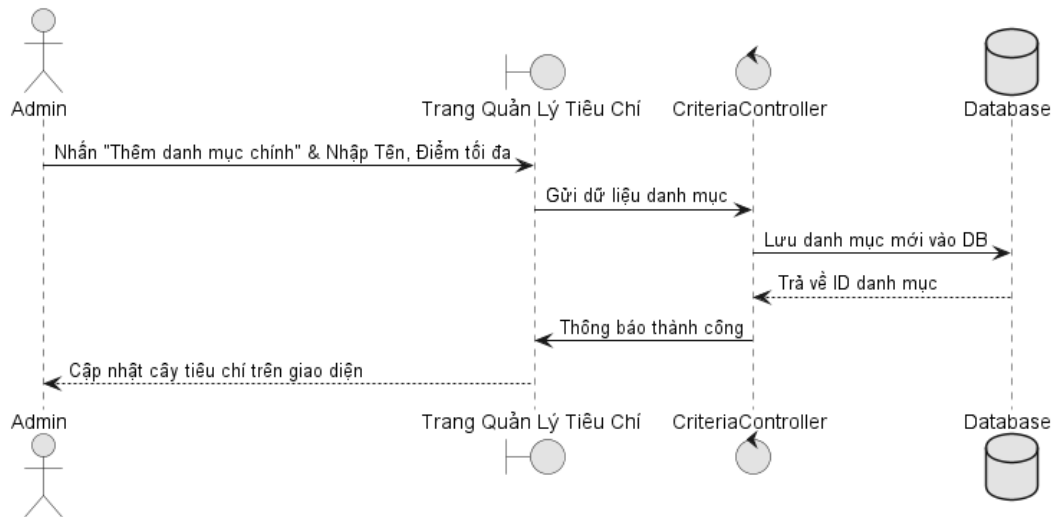
Quá trình trích xuất dữ liệu báo cáo. Backend truy vấn toàn bộ dữ liệu sinh viên kèm điểm rèn luyện tổng, định dạng dữ liệu, sử dụng thư viện tạo file ‘.xlsx’ và truyền luồng tệp tin (file stream) về cho trình duyệt để Admin tải xuống.



Hình 3.21: Sơ đồ tuần tự Xuất excel danh sách sinh viên

19. THÊM DANH MỤC CHÍNH QUẢN LÝ TIÊU CHÍ VÀ ĐIỂM

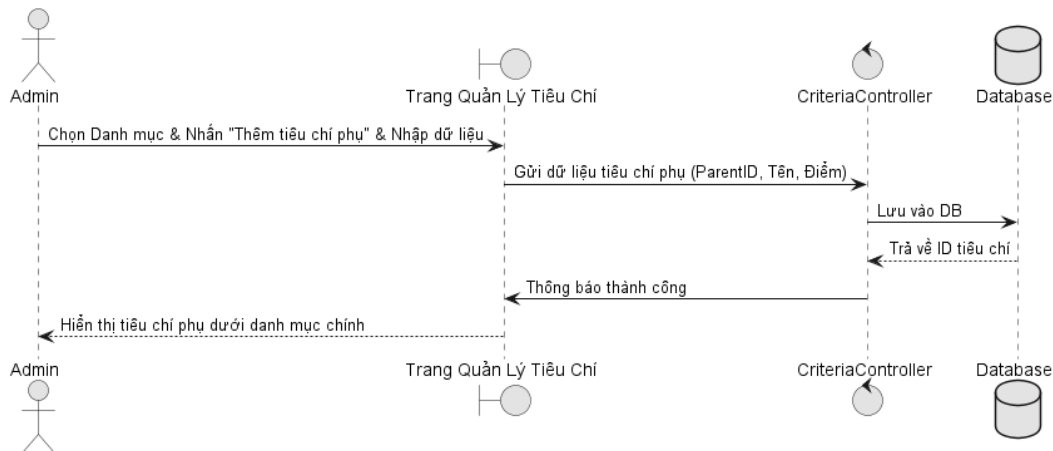
Sơ đồ mô tả việc Admin thiết lập cấu trúc khung điểm rèn luyện cấp trường (ví dụ: Tiêu chí I, Tiêu chí II). Dữ liệu danh mục gốc được lưu trữ để làm cơ sở tính toán trần điểm tối đa cho từng học kỳ.



Hình 3.22: Sơ đồ tuần tự Thêm danh mục chính quản lý tiêu chí và điểm

20. THÊM TIÊU CHÍ PHỤ VÀO DANH MỤC CHÍNH

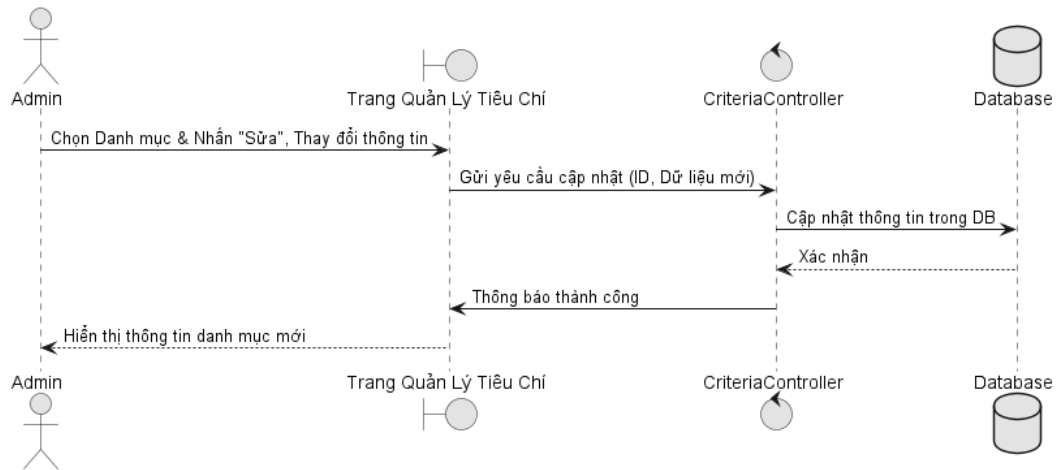
Quá trình chi tiết hóa các hoạt động cộng điểm. Admin tạo các tiêu chí con (ví dụ: I.1, I.2) liên kết với danh mục chính. Mỗi tiêu chí con được định nghĩa trước mức điểm cộng mặc định cho mỗi sự kiện.



Hình 3.23: Sơ đồ tuần tự Thêm tiêu chí phụ vào danh mục chính

21. SỬA DANH MỤC TIÊU CHÍ

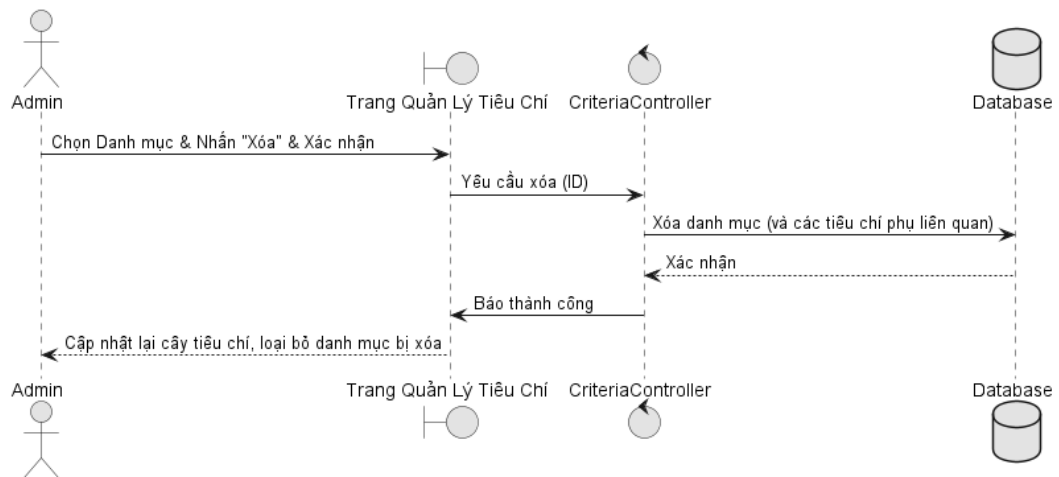
Sơ đồ thể hiện luồng cập nhật cấu trúc tiêu chí điểm rèn luyện. Việc thay đổi trần điểm hoặc tên tiêu chí được hệ thống kiểm tra chặt chẽ để không gây xung đột với ví điểm hiện tại của sinh viên.



Hình 3.24: Sơ đồ tuần tự Sửa danh mục tiêu chí

22. XÓA DANH MỤC TIÊU CHÍ

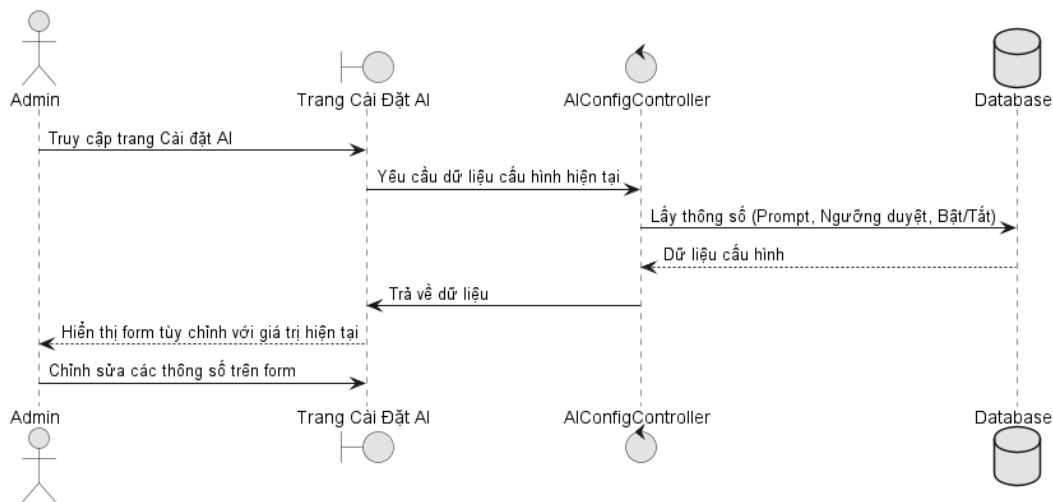
Sơ đồ thao tác xóa tiêu chí. Hệ thống thực hiện kiểm tra ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key). Nếu danh mục đã có sự kiện hoặc sinh viên ghi nhận điểm, hệ thống sẽ cảnh báo và chặn xóa để bảo toàn tính toàn vẹn dữ liệu.



Hình 3.25: Sơ đồ tuần tự Xóa danh mục tiêu chí

23. TÙY CHỈNH CẤU HÌNH AI

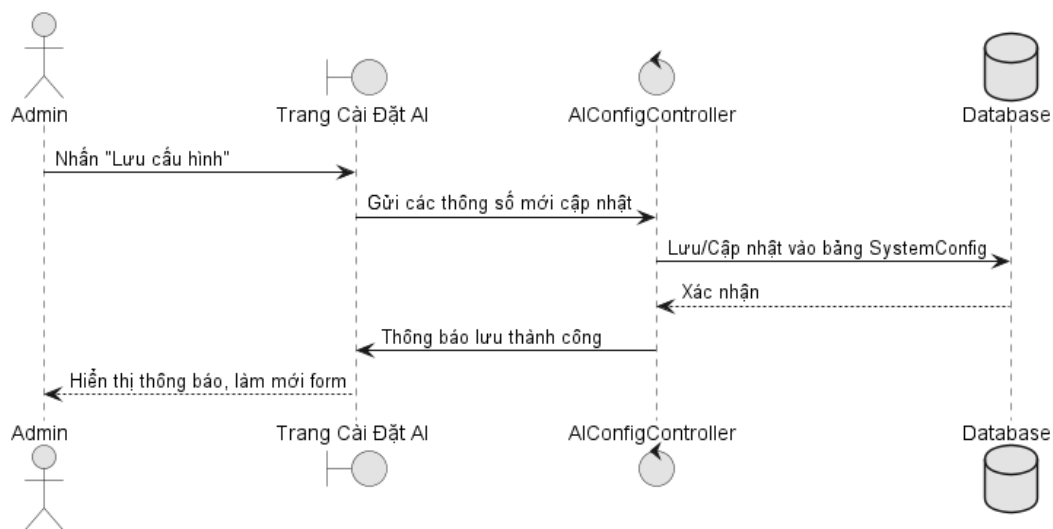
Quá trình Admin thiết lập các tham số cho thuật toán tự động hóa. Sơ đồ mô tả việc tải giao diện cấu hình ngưỡng nhận diện chữ OCR, khoảng cách Hamming cho mã băm ảnh pHash và độ nhảy của bộ lọc ảnh giả mạo.



Hình 3.26: Sơ đồ tuần tự Tùy chỉnh cấu hình ai

24. LƯU CẤU HÌNH AI

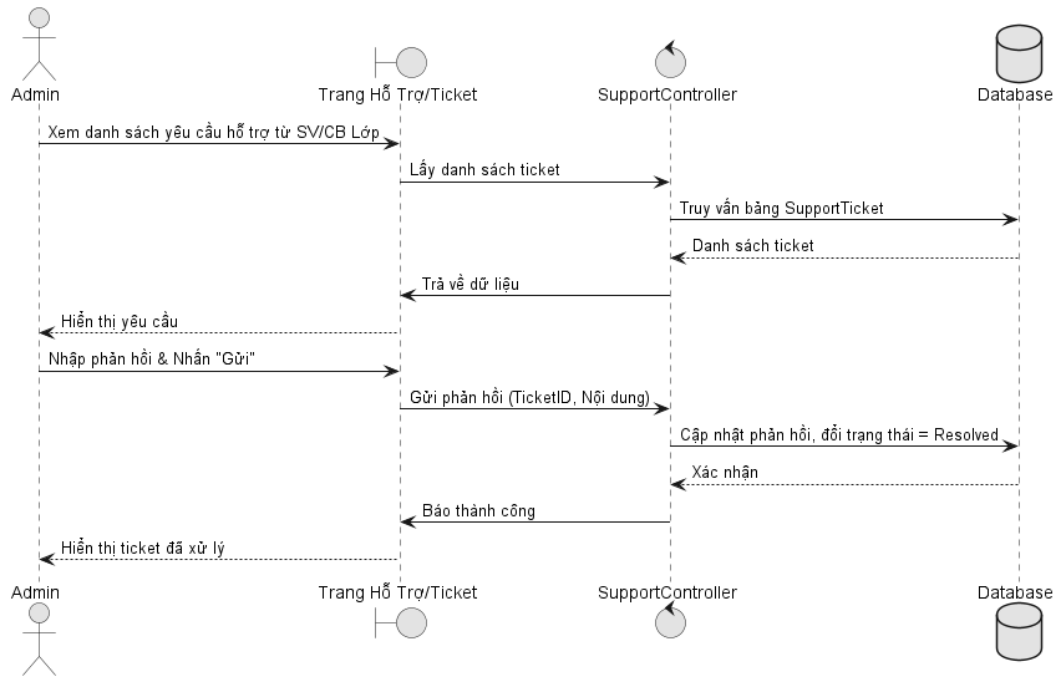
Luồng xử lý khi Admin xác nhận lưu thông số hệ thống. Backend ghi đè cấu hình mới vào cơ sở dữ liệu. Kể từ thời điểm này, mọi minh chứng tải lên sẽ được luồng AI phân tích theo ngưỡng tiêu chuẩn mới.



Hình 3.27: Sơ đồ tuần tự Lưu cấu hình ai

25. HỖ TRỢ KỸ THUẬT

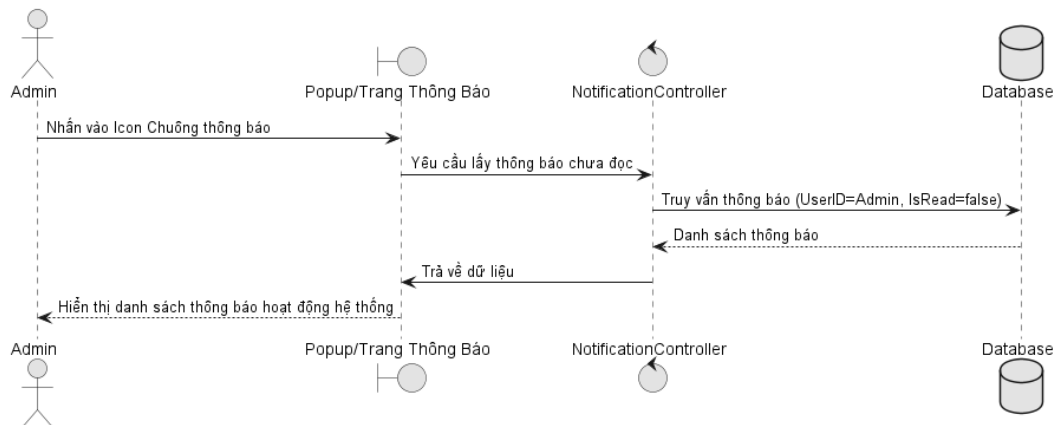
Sơ đồ mô tả tính năng gửi yêu cầu trợ giúp. Cán bộ hoặc sinh viên gặp lỗi hệ thống có thể tạo ticket. Backend lưu trữ yêu cầu và điều phối thông báo đến nhóm phát triển bảo trì hệ thống.



Hình 3.28: Sơ đồ tuần tự Hỗ trợ kỹ thuật

26. THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG

Quy trình hệ thống tự động đẩy (push) thông báo thời gian thực về phía Web Admin khi có hoạt động mới (ví dụ: có sự kiện mới được tạo, có số lượng lớn minh chứng cần duyệt) thông qua giao thức WebSockets.

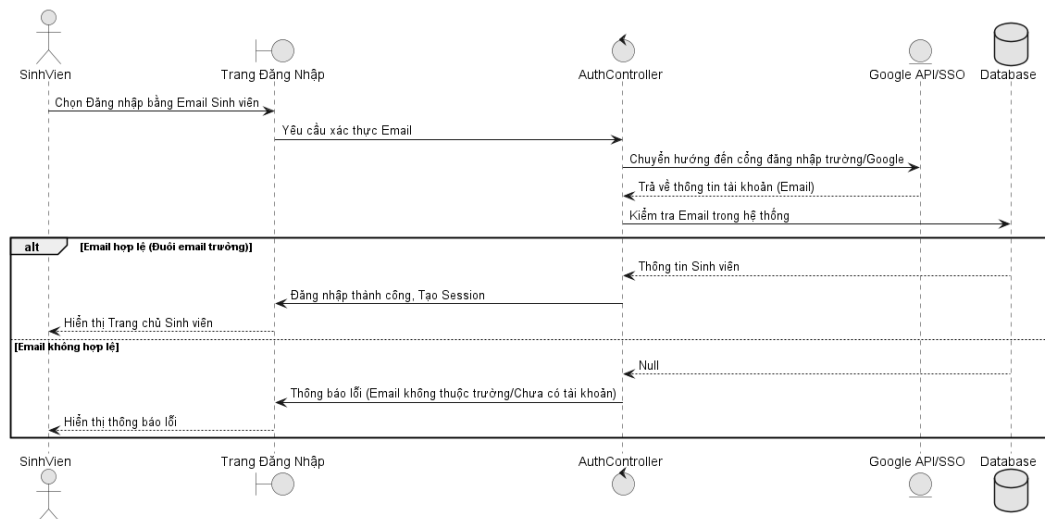


Hình 3.29: Sơ đồ tuần tự Thông báo hoạt động

Phân hệ Sinh viên

1. ĐĂNG NHẬP BẰNG EMAIL SINH VIÊN

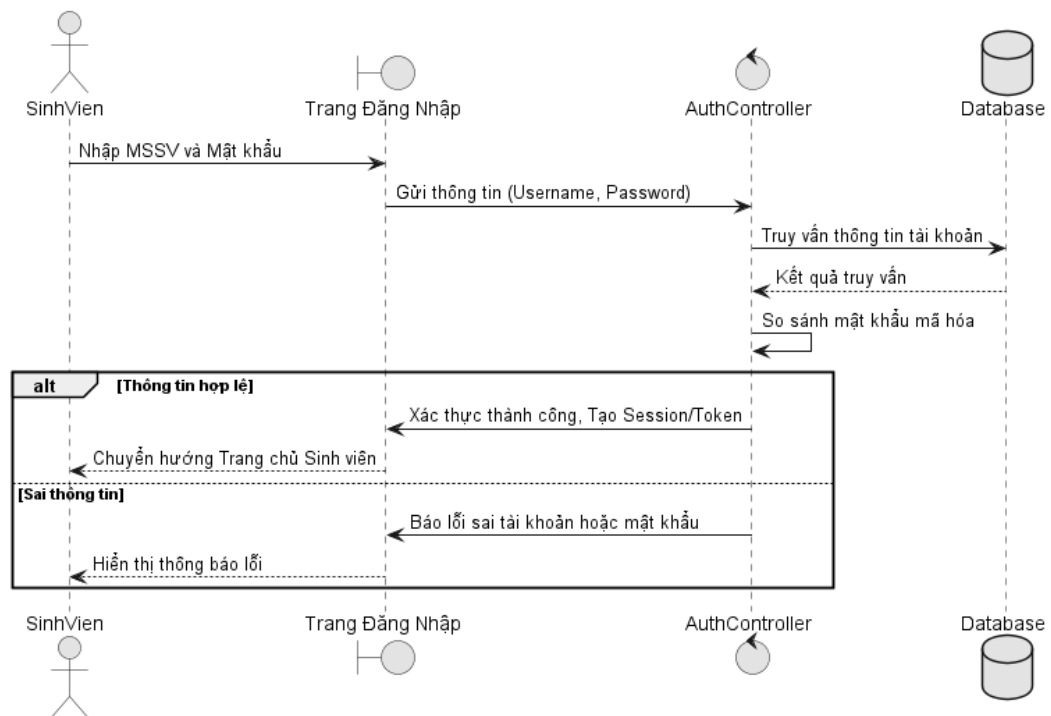
Sơ đồ mô tả luồng xác thực trên ứng dụng di động dành cho Sinh viên thông qua cổng Google. Ứng dụng Mobile lấy Token xác thực từ Google, gửi lên Backend. Backend tự động phân tích đuôi email nhà trường, trích xuất MSSV, Khóa, Lớp và khởi tạo tài khoản nếu là lần đăng nhập đầu tiên.



Hình 3.30: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng email sinh viên

2. ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN MẬT KHẨU

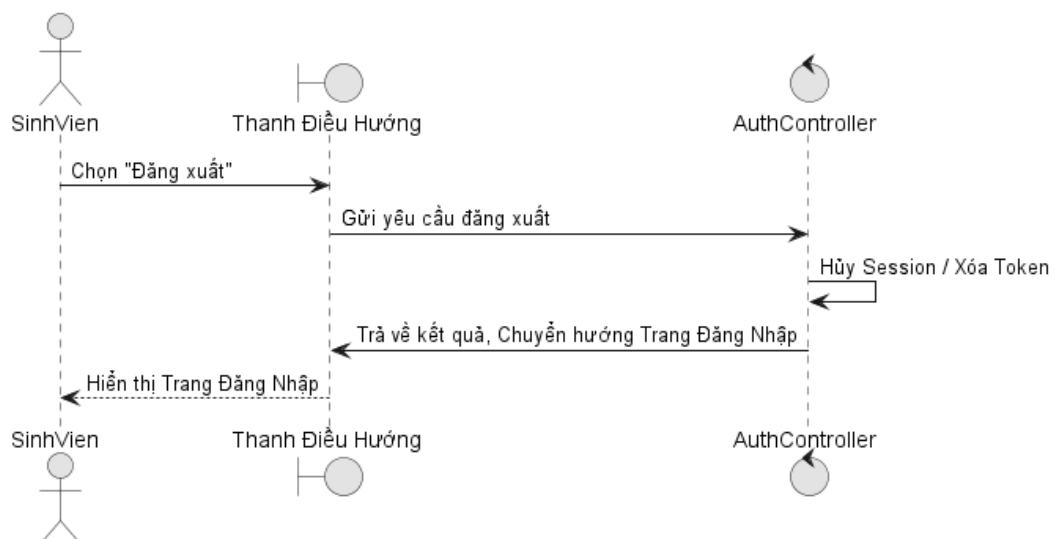
Quy trình xác thực dự phòng dành cho Sinh viên khi không sử dụng Google. Ứng dụng Mobile gửi mã hóa thông tin mật khẩu qua kênh an toàn HTTPS. Backend cấp phát JWT Access Token để điện thoại lưu trữ trong Keychain/Keystore cho các phiên làm việc tiếp theo.



Hình 3.31: Sơ đồ tuần tự Đăng nhập bằng tài khoản mật khẩu

3. ĐĂNG XUẤT TÀI KHOẢN

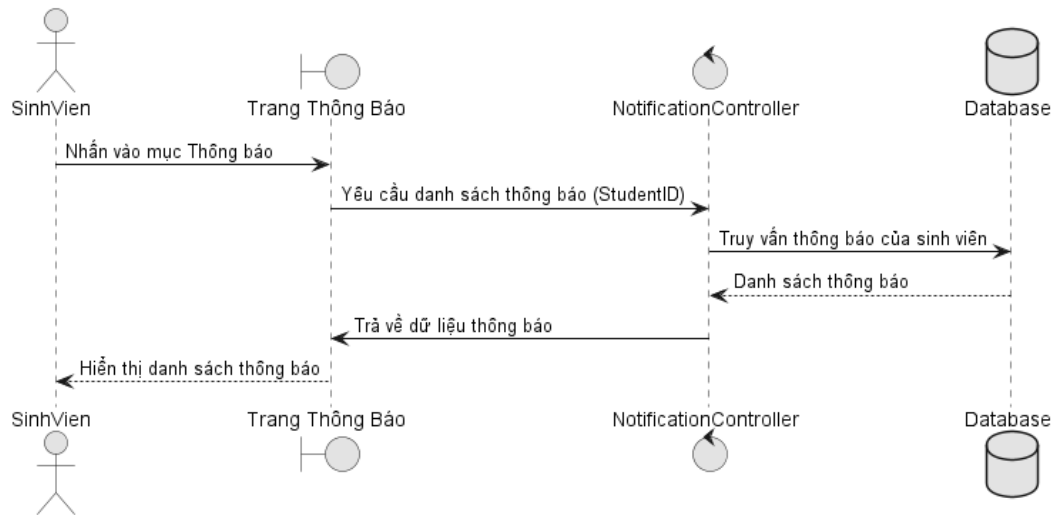
Sơ đồ hủy phiên làm việc trên ứng dụng di động. Ứng dụng xóa bỏ Token bảo mật nội bộ và gọi API thông báo cho máy chủ thu hồi phiên truy cập, đảm bảo tài khoản không bị lạm dụng khi thiết bị rơi vào tay người khác.



Hình 3.32: Sơ đồ tuần tự Đăng xuất tài khoản

4. THÔNG BÁO CỦA SINH VIÊN

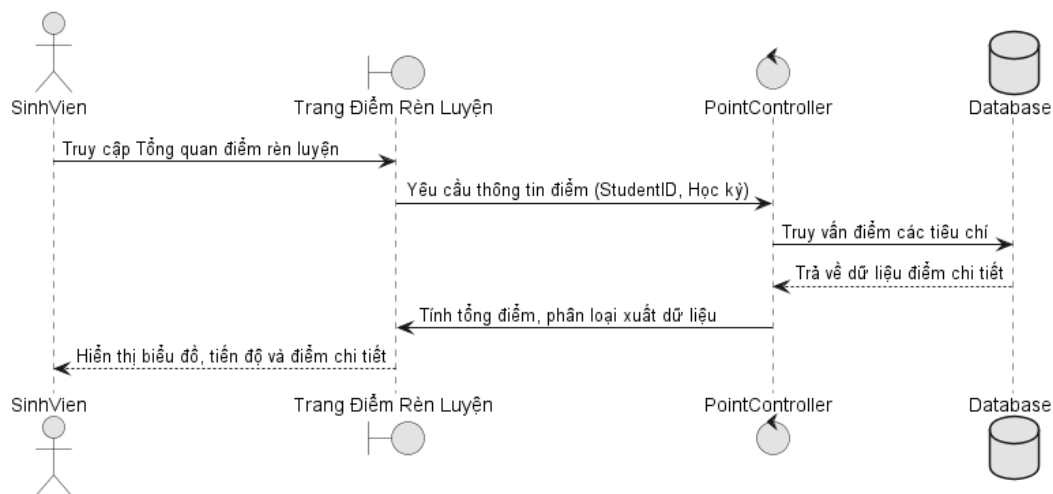
Luồng tương tác khi sinh viên kiểm tra hộp thư hệ thống. Ứng dụng Mobile gọi API truy xuất danh sách thông báo (đã đọc/chưa đọc) liên quan đến nhắc nhở sự kiện sắp diễn ra hoặc kết quả phê duyệt minh chứng điểm rèn luyện.



Hình 3.33: Sơ đồ tuần tự Thông báo của sinh viên

5. TỔNG QUAN QUẢN LÝ ĐIỂM

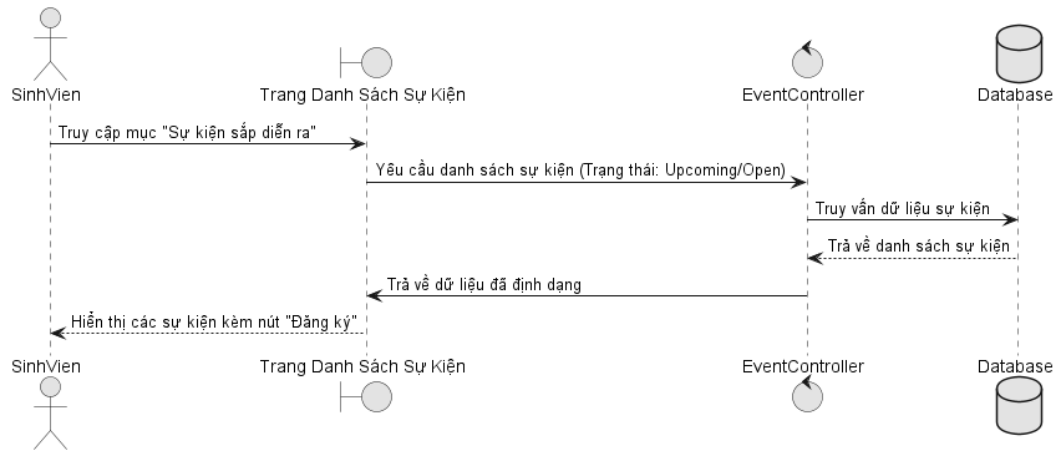
Đây là sơ đồ rất quan trọng mô tả quá trình tải trang chủ (Dashboard) của Sinh viên. Hệ thống tổng hợp điểm số thực tế từ ví điểm cá nhân, đối chiếu với trần điểm của 5 nhóm tiêu chí rèn luyện để vẽ biểu đồ tiến độ phần trăm hoàn thành cực kỳ trực quan.



Hình 3.34: Sơ đồ tuần tự Tổng quan quản lý điểm

6. SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

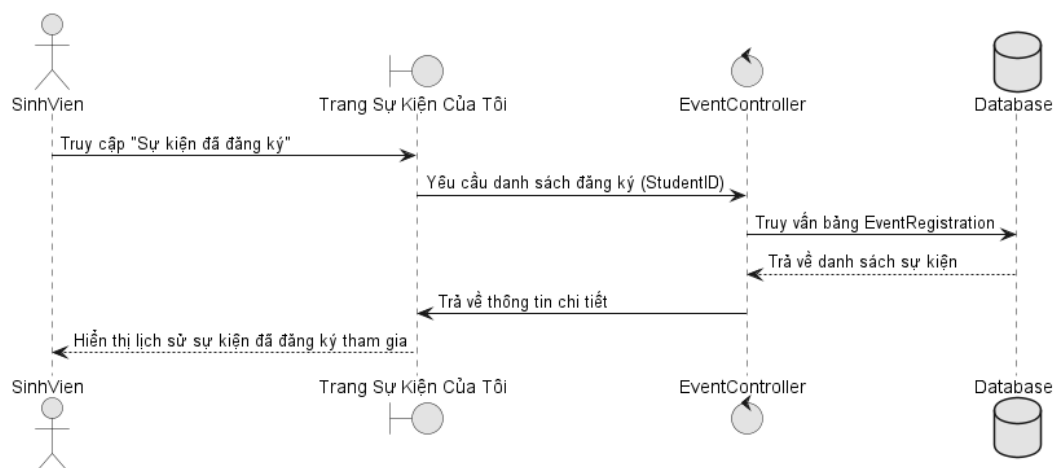
Quy trình truy vấn và hiển thị danh sách các hoạt động ngoại khóa đang mở đăng ký. Hệ thống lọc tự động các sự kiện dựa trên ngành học của sinh viên, đảm bảo sinh viên chỉ thấy những sự kiện được phép tham gia và còn trống chỉ tiêu hạn ngạch.



Hình 3.35: Sơ đồ tuần tự Sự kiện sắp diễn ra

7. SỰ KIỆN ĐÃ ĐĂNG KÝ

Sơ đồ mô tả việc sinh viên theo dõi lịch trình cá nhân. Ứng dụng hiển thị danh sách các sự kiện mà sinh viên đã giữ chỗ thành công, kèm theo bộ đếm ngược thời gian và vị trí tổ chức GPS để sinh viên chuẩn bị tham gia.

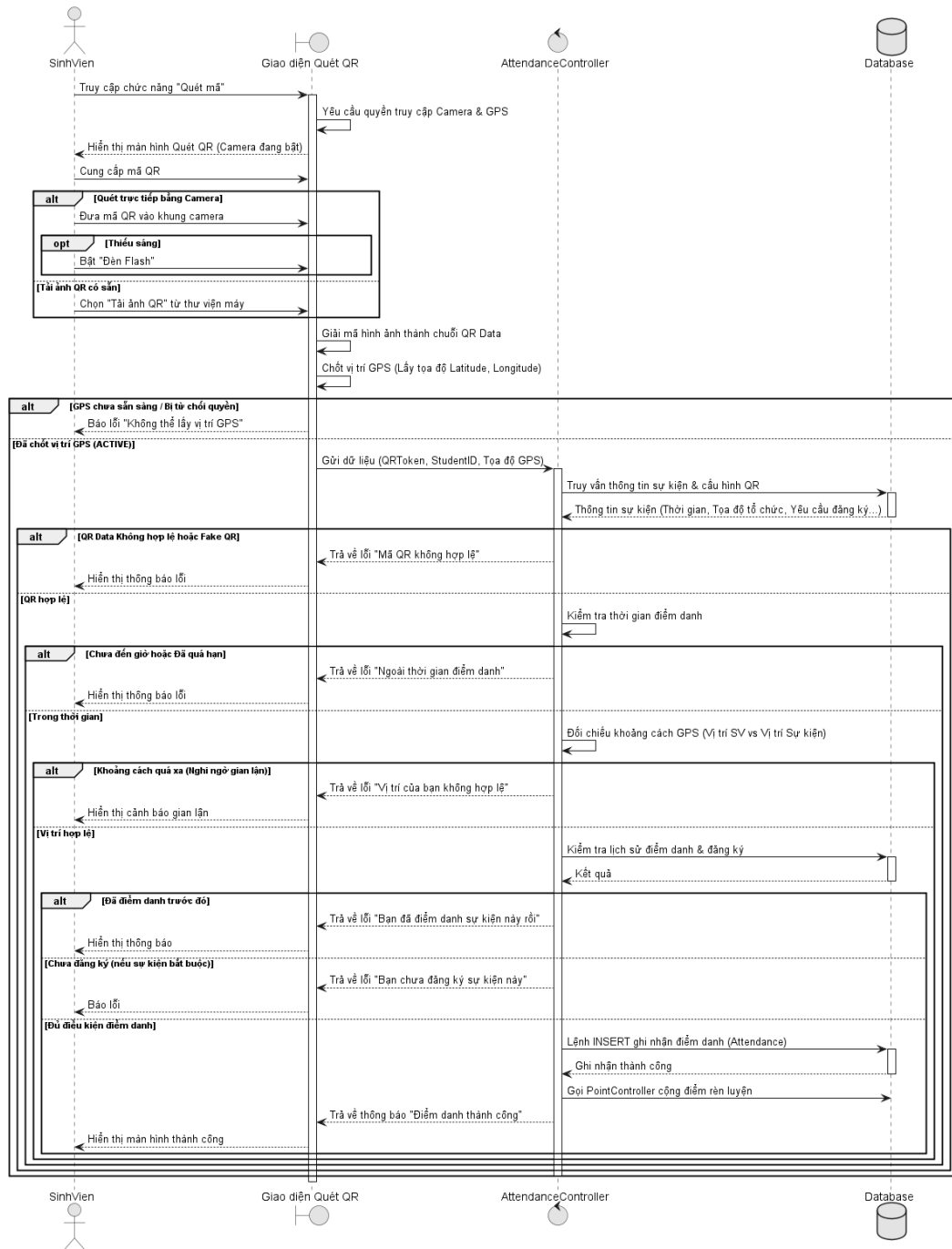


Hình 3.36: Sơ đồ tuần tự Sự kiện đã đăng ký

8. QUÉT MÃ QR

Sơ đồ mô tả nghiệp vụ điểm danh cốt lõi. Sinh viên mở camera quét QR động. Ứng dụng đồng thời khóa tọa độ định vị GPS hiện tại của điện thoại và gửi về máy

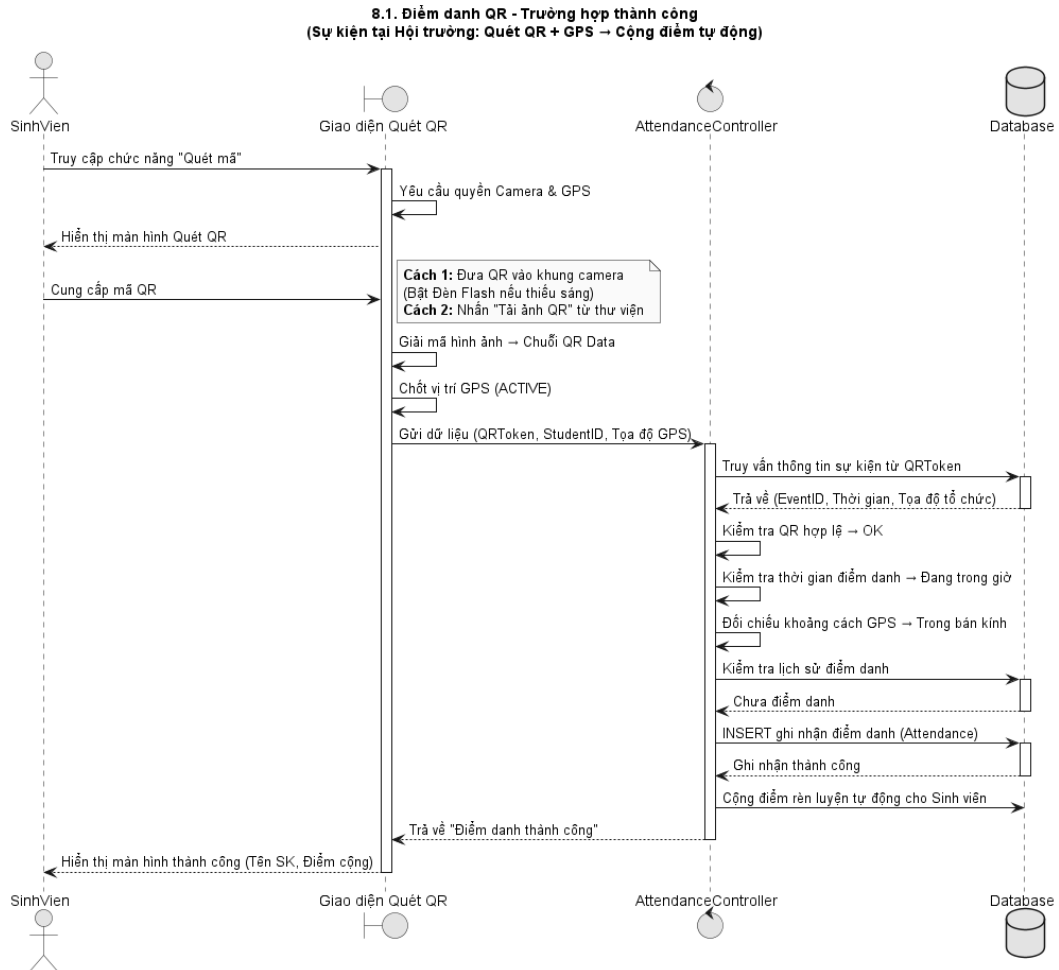
chủ. Backend sử dụng công thức Haversine tính toán khoảng cách vật lý đến hội trường (chuẩn 50m) kết hợp kiểm tra tính hợp lệ mã QR để ra quyết định điểm danh.



Hình 3.37: Sơ đồ tuần tự Quét mã qr

8.1. ĐIỂM DANH QR THÀNH CÔNG

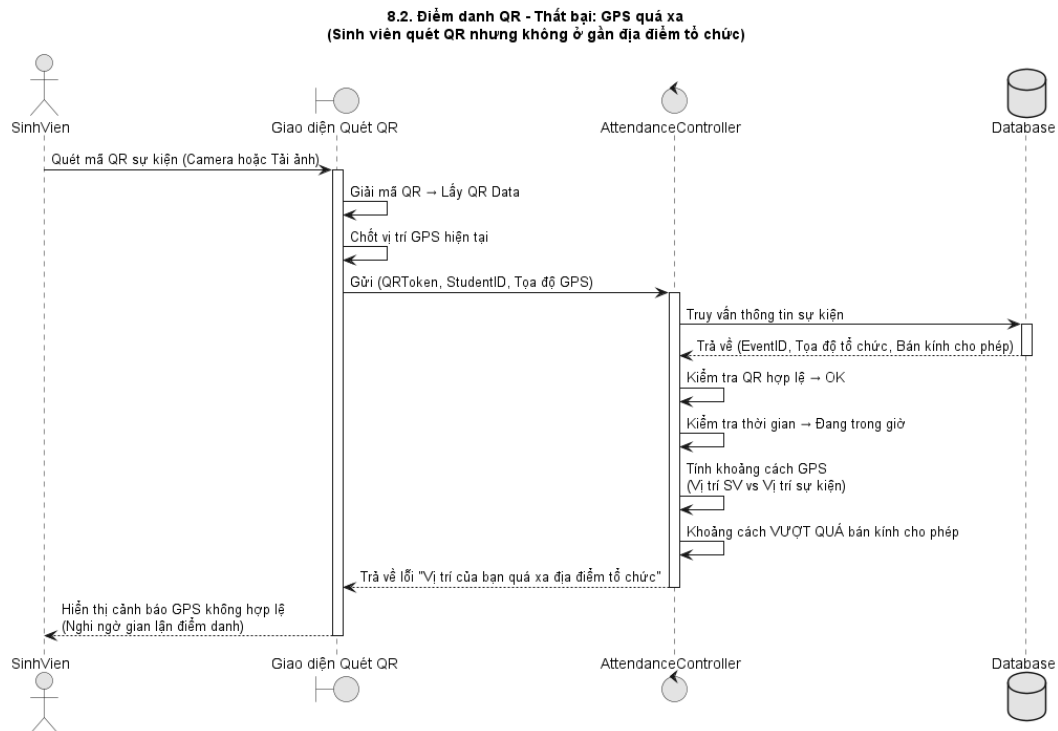
Sơ đồ thể hiện kịch bản sinh viên quét mã QR thành công. Ứng dụng kiểm tra tọa độ GPS của sinh viên nằm trong bán kính cho phép của hội trường, sau đó gửi request điểm danh lên server. Hệ thống ghi nhận điểm danh và phản hồi thành công.



Hình 3.38: Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thành công

8.2. ĐIỂM DANH QR THẤT BẠI GPS QUÁ XA

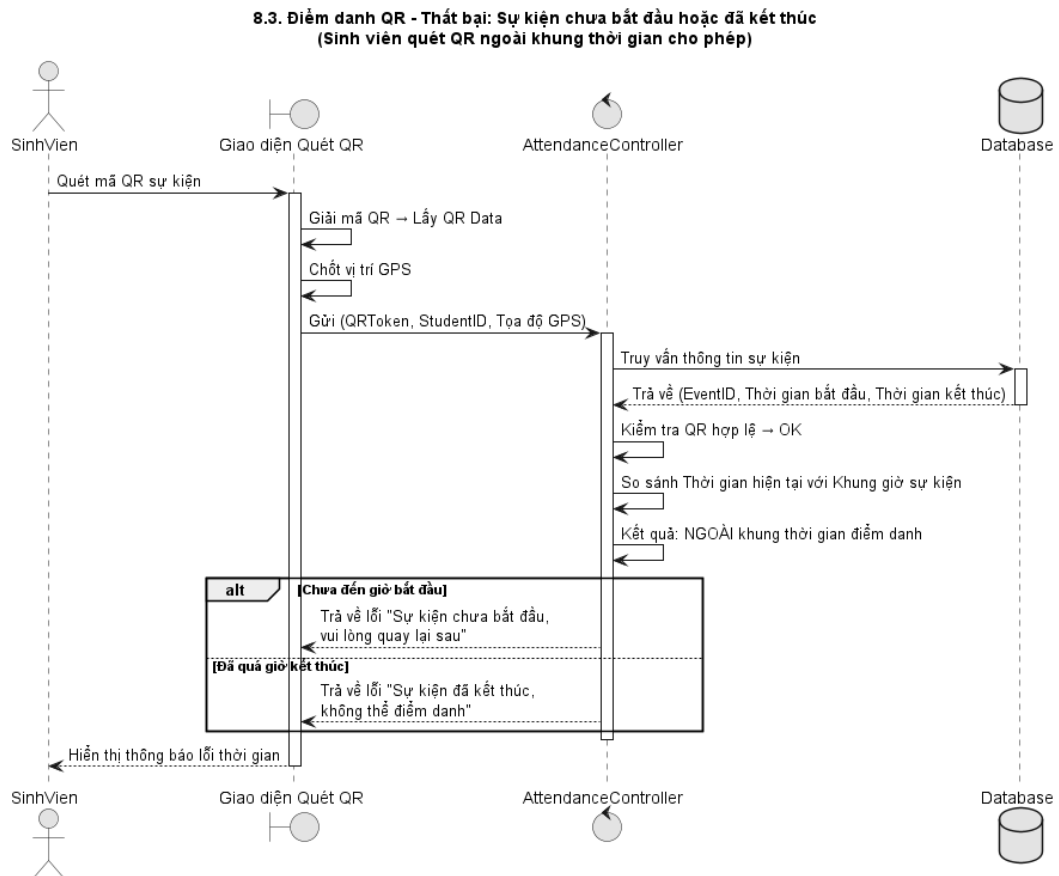
Sơ đồ mô tả luồng ngoại lệ khi sinh viên quét mã QR nhưng vị trí GPS hiện tại vượt quá bán kính cầu hình của sự kiện (thường là 50m). Hệ thống sẽ từ chối điểm danh và hiển thị thông báo lỗi GPS quá xa để chống gian lận quét mã từ xa.



Hình 3.39: Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thất bại GPS quá xa

8.3. ĐIỂM DANH QR THẤT BẠI SỰ KIỆN CHƯA BẮT ĐẦU

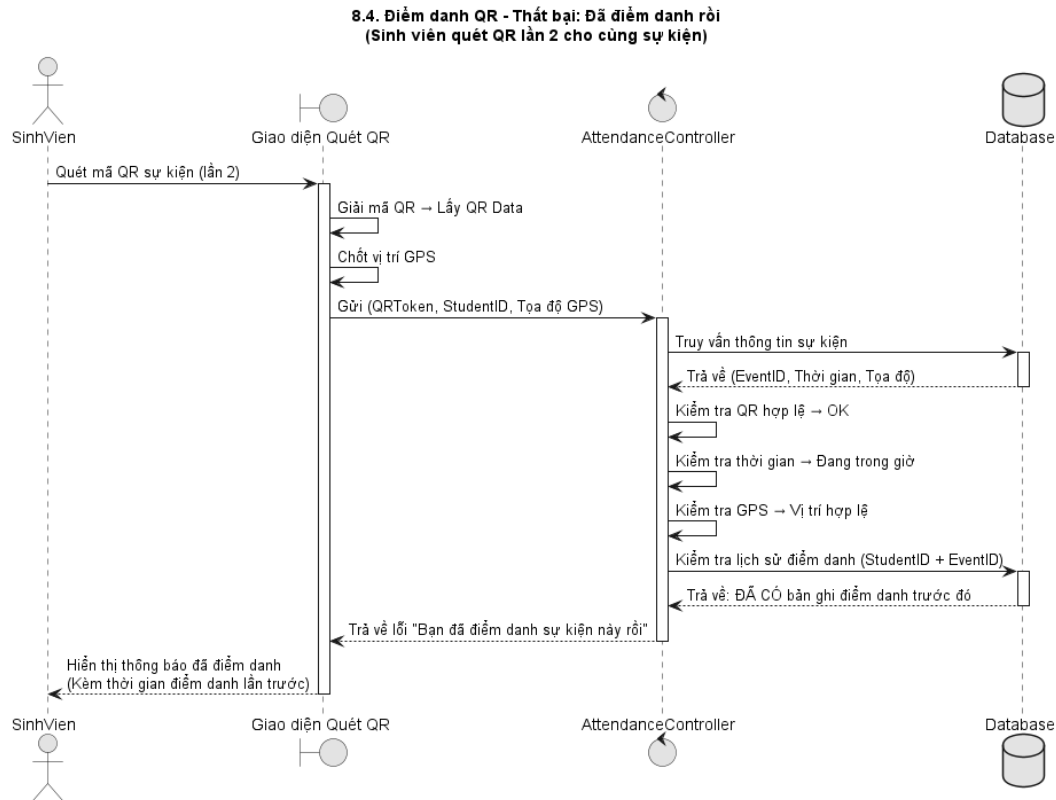
Trường hợp sinh viên quét mã QR khi sự kiện chưa đến giờ bắt đầu. Hệ thống kiểm tra thời gian hiện tại so với thời gian cấu hình của sự kiện và chặn thao tác điểm danh, yêu cầu sinh viên chờ đến đúng giờ.



Hình 3.40: Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thất bại sự kiện chưa bắt đầu

8.4. ĐIỂM DANH QR THẤT BẠI ĐÃ ĐIỂM DANH RỒI

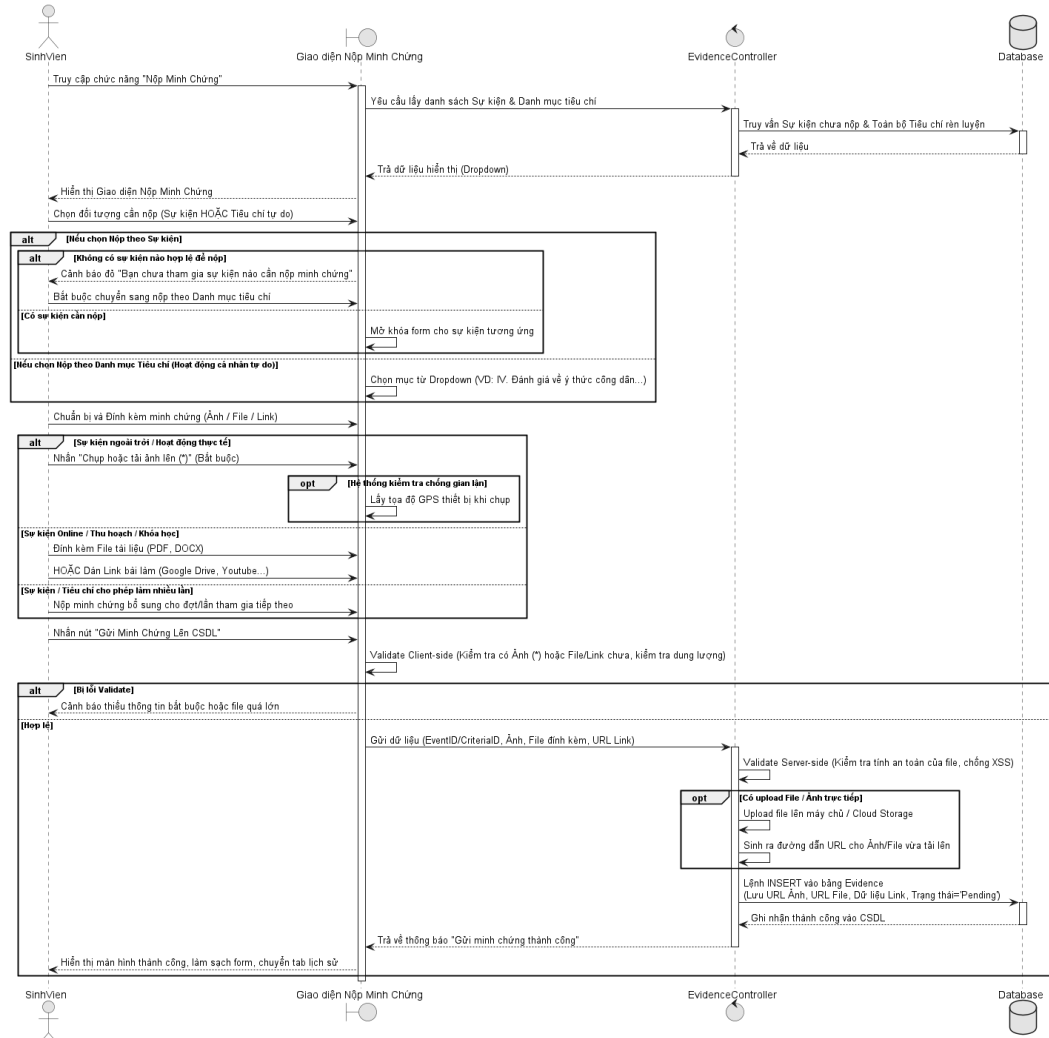
Sơ đồ xử lý tình huống sinh viên đã điểm danh thành công trước đó nhưng vô tình quét lại mã QR. Hệ thống sẽ kiểm tra cơ sở dữ liệu và thông báo lỗi tài khoản đã điểm danh rồi, ngăn chặn việc ghi nhận trùng lặp.



Hình 3.41: Sơ đồ tuần tự Điểm danh QR thất bại đã điểm danh rồi

9. NỘP MINH CHỨNG

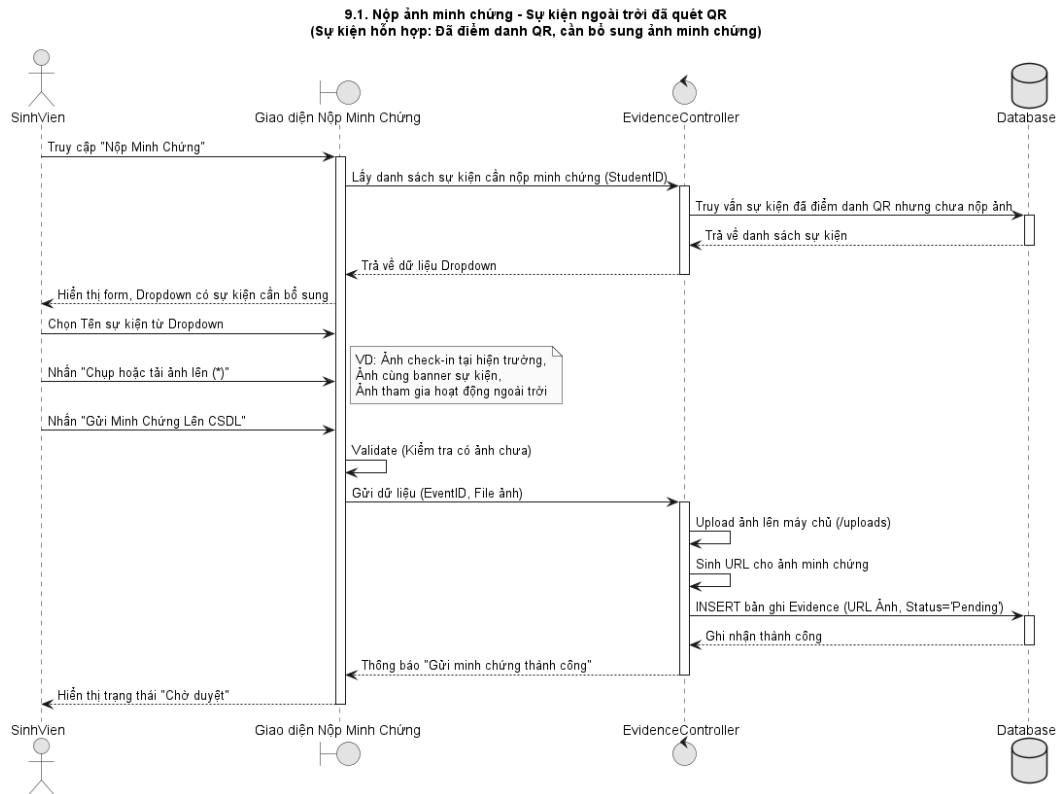
Quy trình đệ trình hồ sơ cấp điểm rèn luyện. Sinh viên chụp ảnh chứng nhận, ứng dụng Mobile chạy bộ lọc Sobel kiểm tra độ mờ ảnh. Nếu ảnh nét, hình và file tài liệu sẽ được đẩy lên Cloud. Backend nhận dữ liệu, chuyển ngầm cho AI Service xử lý pHash, OCR và EXIF trước khi đưa vào hàng đợi kiểm duyệt.



Hình 3.42: Sơ đồ tuần tự Nộp minh chứng

9.1. NỘP ẢNH MINH CHỨNG SỰ KIẾN NGOÀI TRỜI ĐÃ QUÉT QR

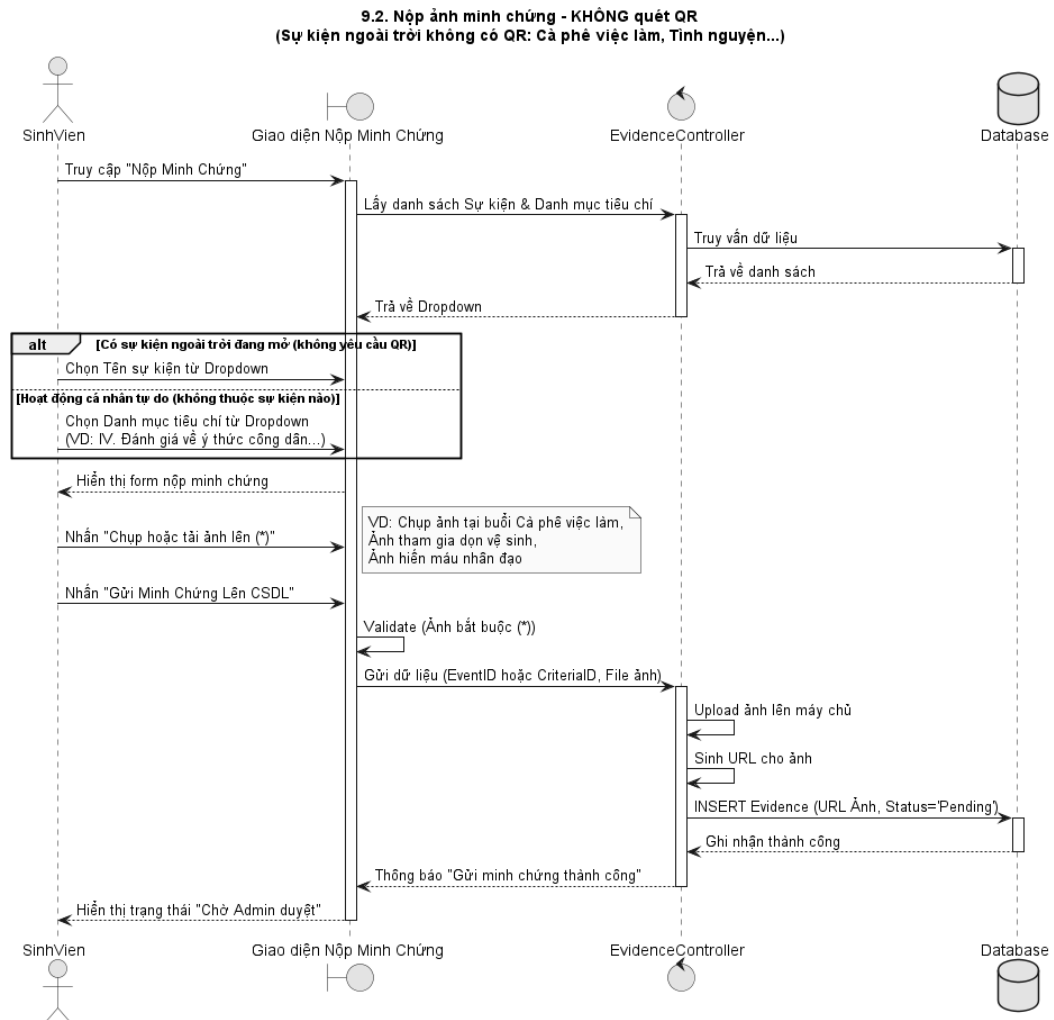
Kịch bản nộp minh chứng cho sự kiện ngoài trời có yêu cầu quét QR trước đó. Sinh viên tải lên ảnh, hệ thống tự động đối chiếu với lịch sử điểm danh GPS đã có để xác thực minh chứng.



Hình 3.43: Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng sự kiện ngoài trời đã quét QR

9.2. NỘP ẢNH MINH CHỨNG KHÔNG QUÉT QR

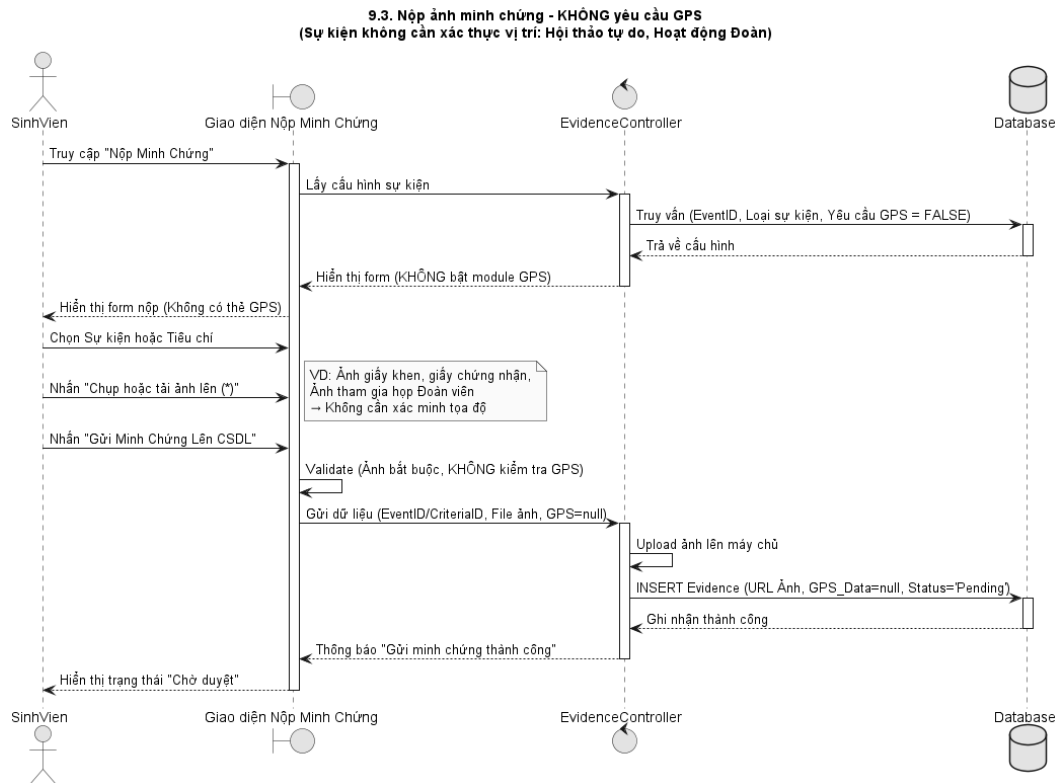
Trường hợp nộp ảnh minh chứng cho sự kiện không yêu cầu quét QR điểm danh (như các hoạt động tự do ngoài trường). Sinh viên chỉ cần nộp ảnh chứng nhận hợp lệ, AI sẽ tự động phân tích và trích xuất dữ liệu OCR, pHash.



Hình 3.44: Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng không quét QR

9.3. NỘP ẢNH MINH CHỨNG KHÔNG YÊU CẦU GPS

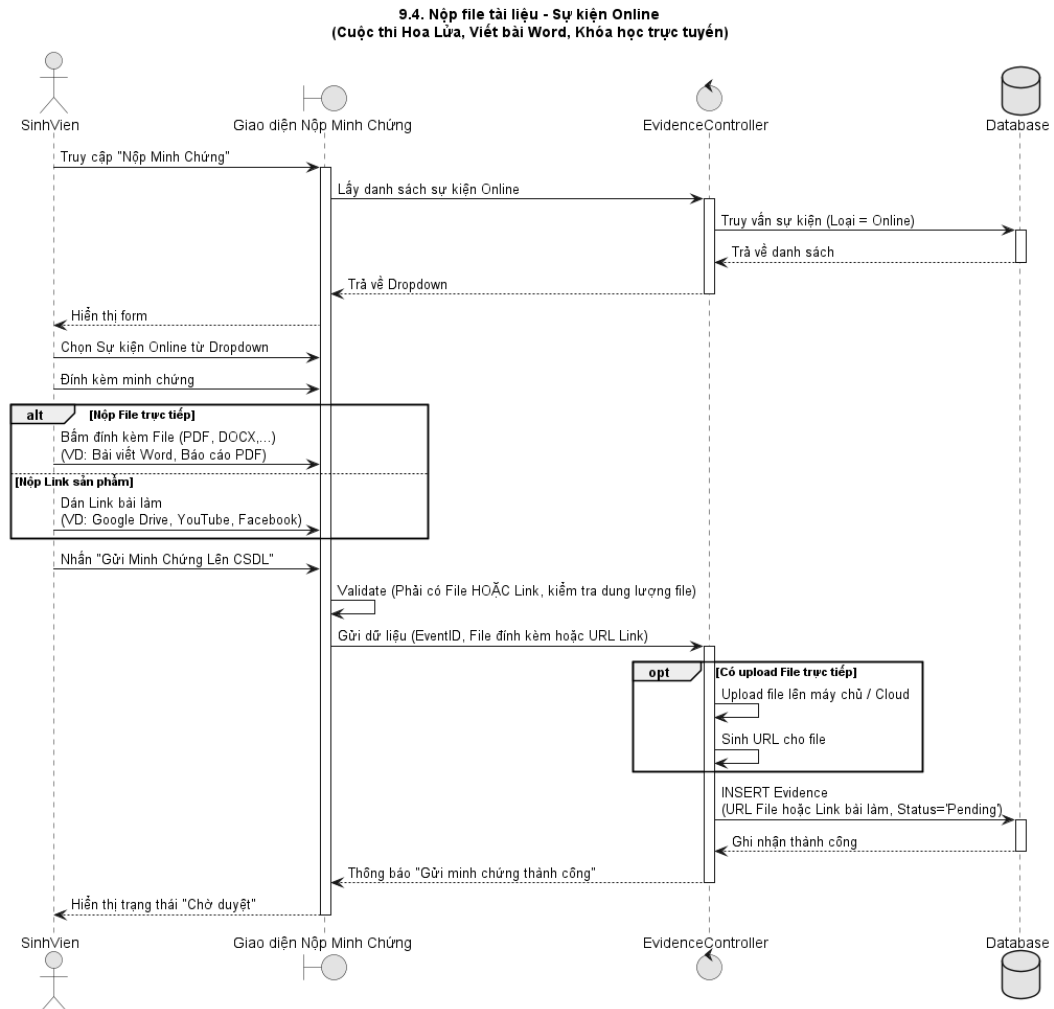
Luồng nộp ảnh minh chứng cho các hoạt động trực tuyến. Ứng dụng sẽ bỏ qua bước kiểm tra tọa độ địa lý và chỉ tập trung vào phân tích chất lượng ảnh và siêu dữ liệu phần mềm chỉnh sửa đồ họa.



Hình 3.45: Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng không yêu cầu GPS

9.4. NỘP FILE TÀI LIỆU SỰ KIỆN ONLINE

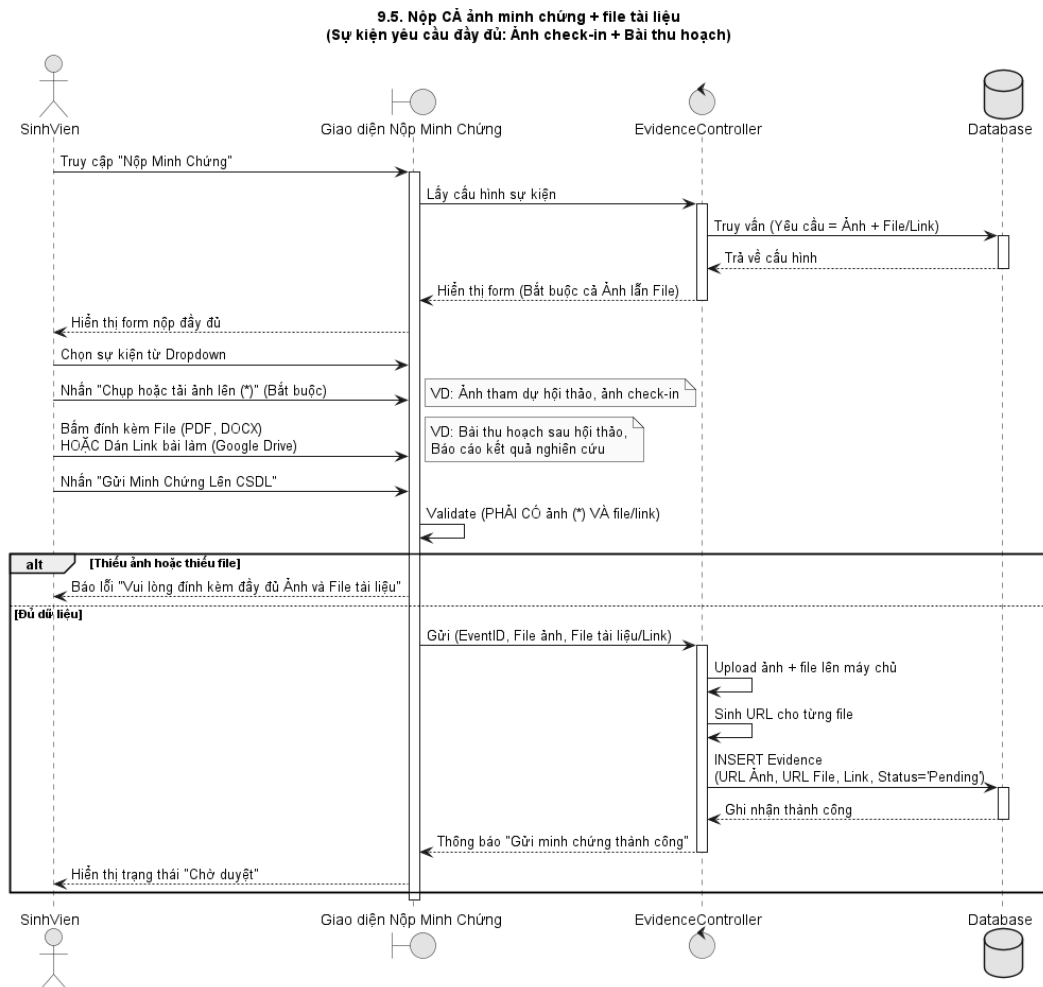
Sơ đồ mô tả thao tác nộp minh chứng dạng file tài liệu (PDF, DOCX) hoặc dán link bài làm cho các cuộc thi học thuật online. Dữ liệu được đẩy lên Cloud Storage và gắn kèm vào hồ sơ minh chứng chờ duyệt.



Hình 3.46: Sơ đồ tuần tự Nộp file tài liệu sự kiện online

9.5. NỘP ẢNH MINH CHỨNG VÀ FILE TÀI LIỆU

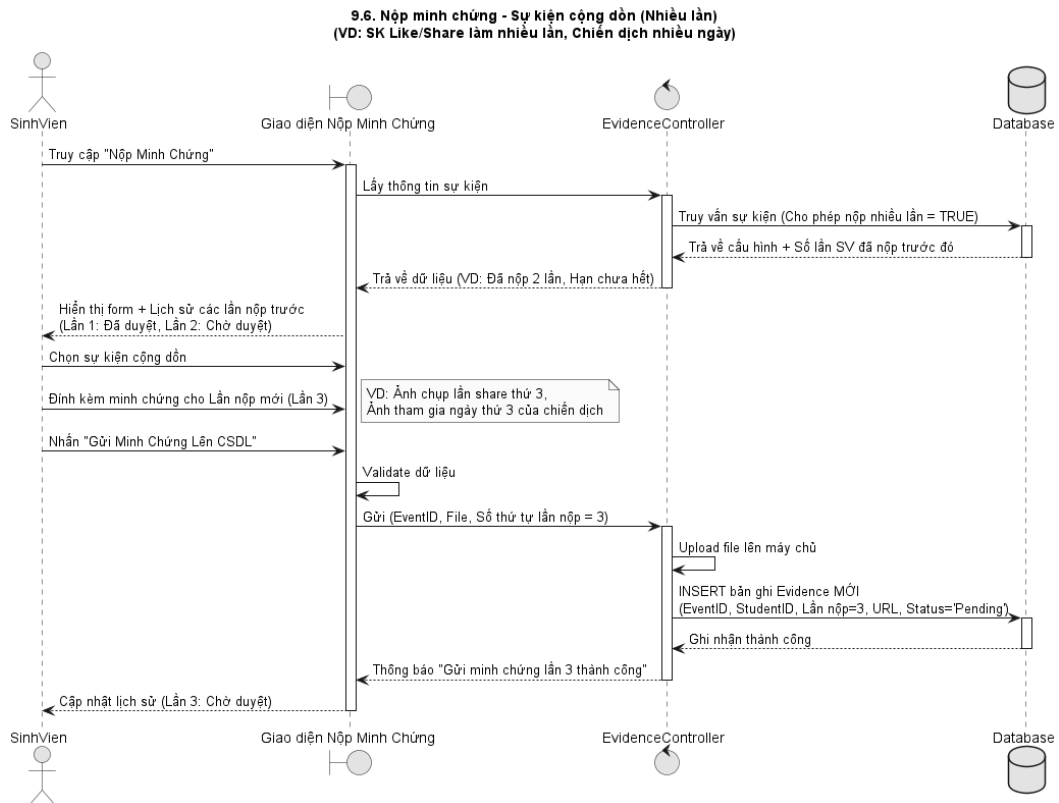
Kịch bản nộp kết hợp cả ảnh minh chứng trực quan và file tài liệu đính kèm. Áp dụng cho các sự kiện vừa yêu cầu chứng nhận tham gia bằng hình ảnh, vừa yêu cầu nộp báo cáo thu hoạch bằng file.



Hình 3.47: Sơ đồ tuần tự Nộp ảnh minh chứng và file tài liệu

9.6. NỘP MINH CHỨNG SỰ KIẾN CỘNG ĐỒN

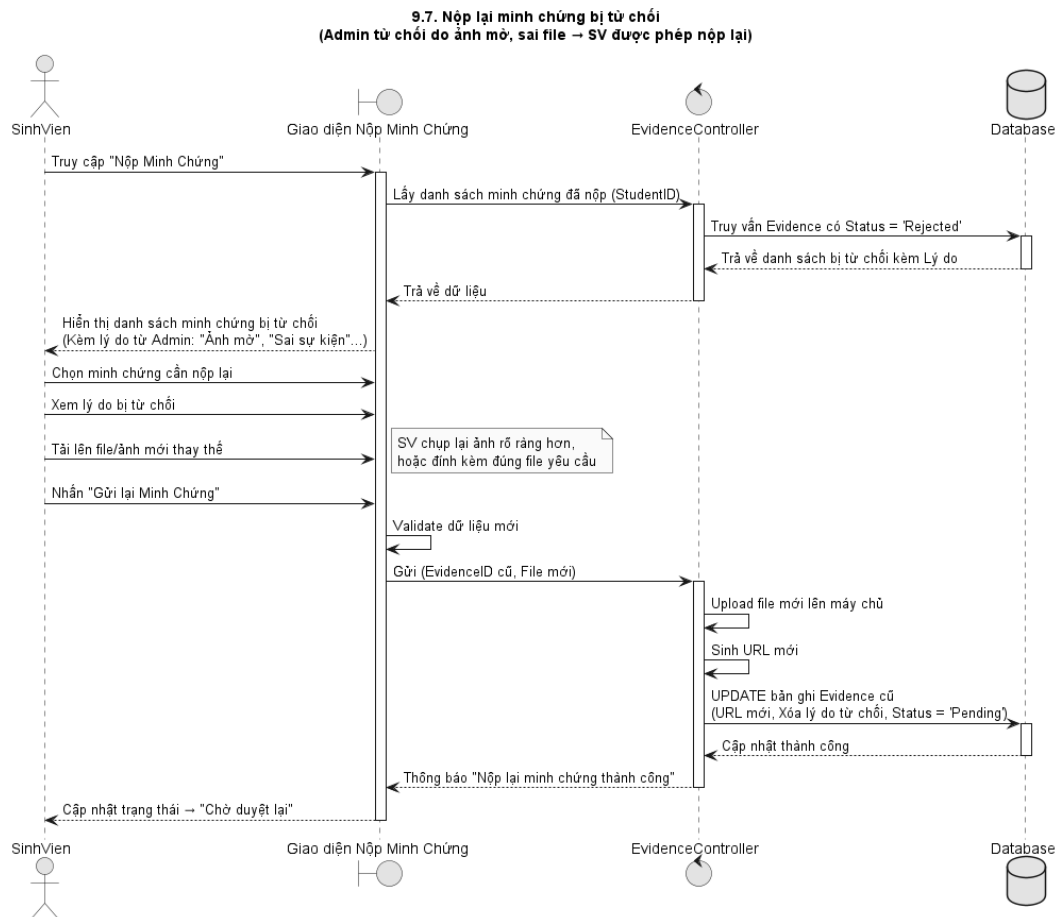
Quy trình nộp minh chứng cho nhóm sự kiện cộng đồn điểm (tích lũy nhiều lần như Hiến máu nhân đạo). Hệ thống sẽ kiểm tra số lượng điểm hiện tại của sinh viên và tiếp tục cộng thêm nếu chưa vượt quá giới hạn trần của loại sự kiện đó.



Hình 3.48: Sơ đồ tuần tự Nộp minh chứng sự kiện cộng đồn

9.7. NỘP LẠI MINH CHỨNG BỊ TỪ CHỐI

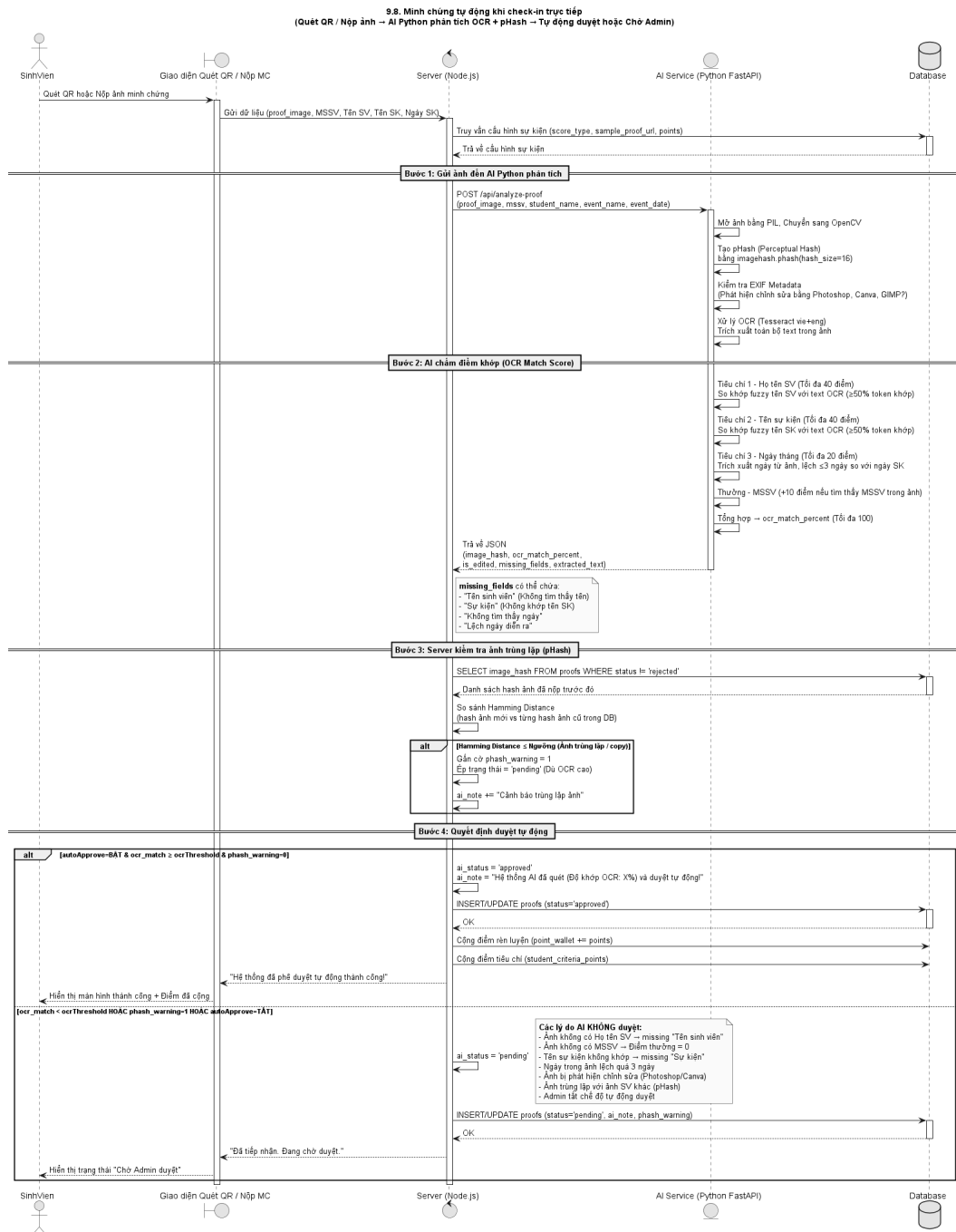
Sơ đồ mô tả thao tác nộp lại minh chứng sau khi bị cán bộ từ chối (có ghi chú lý do). Sinh viên cập nhật lại ảnh/file mới và gửi lại yêu cầu, đưa hồ sơ quay trở lại trạng thái Pending (chờ duyệt).



Hình 3.49: Sơ đồ tuần tự Nộp lại minh chứng bị từ chối

9.8. MINH CHỨNG TỰ ĐỘNG KHI CHECK-IN TRỰC TIẾP

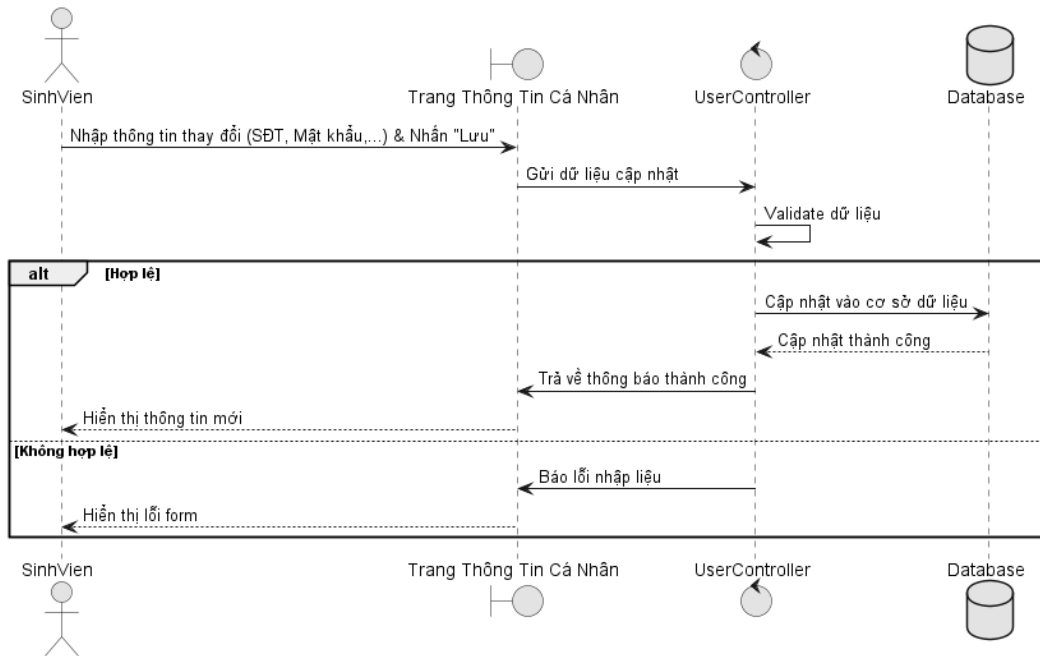
Đây là luồng đặc biệt mô tả việc hệ thống tự động sinh ra bản ghi minh chứng ở trạng thái 'Đã duyệt' ngay khi sinh viên check-in quét QR trực tiếp thành công tại hội trường sự kiện, bỏ qua hoàn toàn thao tác chụp và nộp ảnh thủ công.



Hình 3.50: Sơ đồ tuần tự Minh chứng tự động khi check-in trực tiếp

10. SỬA THÔNG TIN TÀI KHOẢN

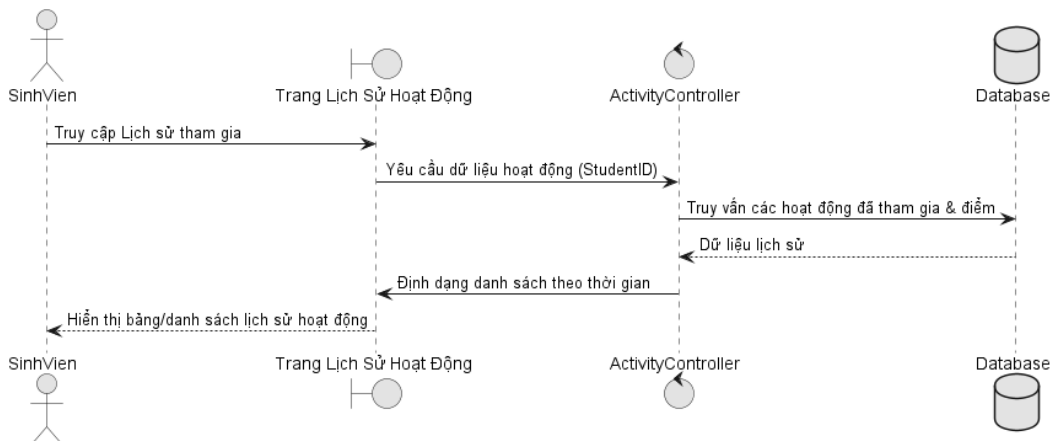
Sơ đồ thể hiện luồng cập nhật thông tin cá nhân cơ bản (họ và tên, số điện thoại) ngay trên ứng dụng di động. Các thay đổi được đồng bộ theo thời gian thực về cơ sở dữ liệu tổng của trường.



Hình 3.51: Sơ đồ tuần tự Sửa thông tin tài khoản

11. LỊCH SỬ THAM GIA HOẠT ĐỘNG

Quy trình sinh viên tra cứu quá trình rèn luyện cá nhân. Hệ thống truy xuất lịch sử toàn bộ các sự kiện đã tham gia, trạng thái minh chứng (chờ duyệt/từ chối/đã duyệt) kèm theo tổng số điểm đã nhận được từ mỗi hoạt động.



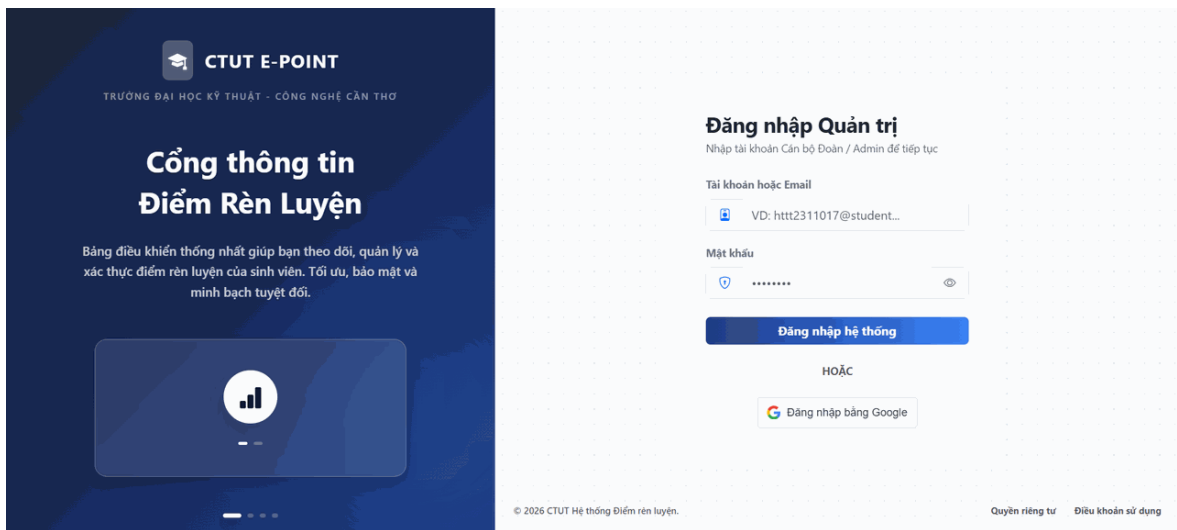
Hình 3.52: Sơ đồ tuần tự Lịch sử tham gia hoạt động

CHƯƠNG 4

SẢN PHẨM THỰC HIỆN

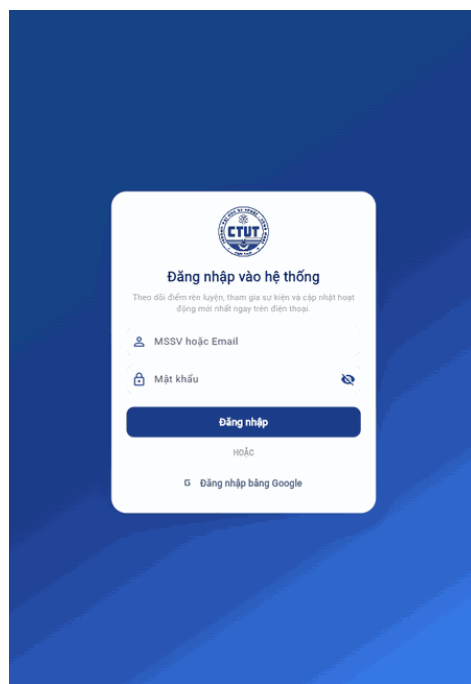
4.1 Giao diện đăng nhập

Giao diện đăng nhập cung cấp hai cơ chế xác thực riêng biệt phục vụ hai đối tượng người dùng khác nhau nhằm phân luồng bảo mật ngay từ cổng vào:



Hình 4.1: Giao diện Đăng nhập quản trị viên (Web Admin)

Giao diện Đăng nhập phía Web Admin cung cấp biểu mẫu nhập liệu bao gồm trường "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu" dành cho quản trị viên cấp cao, cán bộ Đoàn khoa và ban cán sự lớp. Thông tin đăng nhập được kiểm tra định danh bảo mật và cấp JWT token tương ứng với vai trò (Role-Based Access Control).



Hình 4.2: Giao diện Đăng nhập sinh viên (Mobile App)

Đối với sinh viên, ứng dụng di động hỗ trợ đăng nhập nhanh chóng thông qua dịch vụ Google Single Sign-On (SSO). Sinh viên chỉ cần nhấn "Đăng nhập với Google" và chọn tài khoản email sinh viên miền trường học cấp (ví dụ: ...@student.ctut.edu.vn) để xác thực an toàn vào hệ thống.

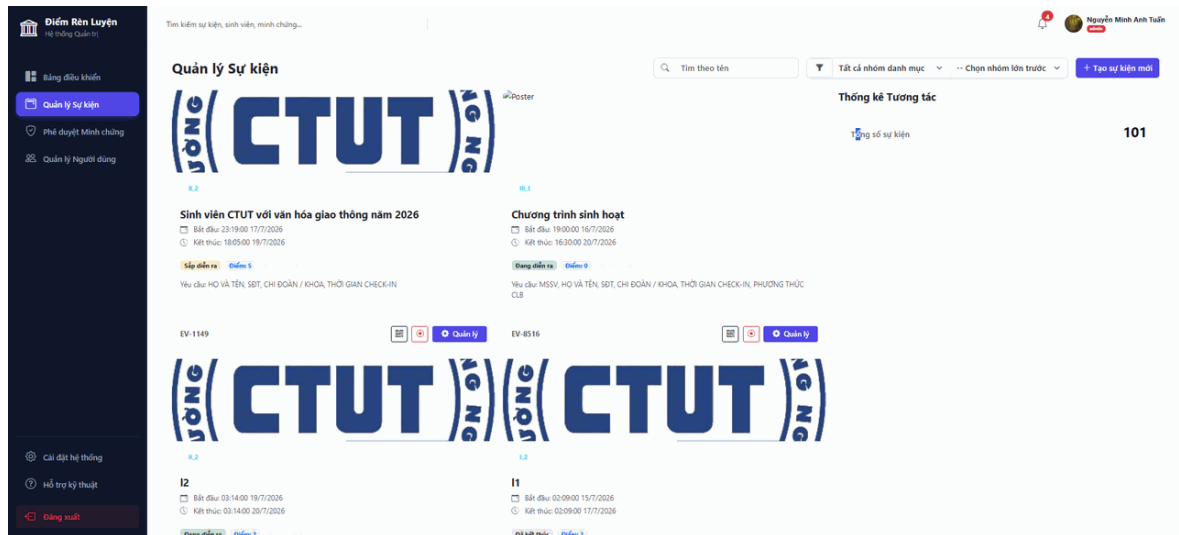
4.2 Giao diện quản trị viên (Admin - Web)

HẠNG	THÔNG TIN SINH VIÊN	SỐ HOẠT ĐỘNG
TOP 1	Nguyễn Minh Anh Tuấn HT1212134912	5 sự kiện
TOP 2	Trần Quỳnh Mai HT1212134913	3 sự kiện
TOP 3	Phan Trần Minh Khuê HT1212134913	2 sự kiện

SINH VIÊN NỘP	TÊN SỰ KIỆN / CHIẾN DỊCH	THỜI GIAN	TRANG THÁI AJ	HÀNH ĐỘNG
NT Nguyễn Minh Anh Tuấn HT1212134912	loko	14:56:33 2/7/2026	CẢNH BÁO: PHẠM TRƯỞNG LẬP	NHÌN SÁT THỦ CÔNG
NT Nguyễn Minh Anh Tuấn HT1212134912	123	15:39:18 10/7/2026	CẢNH BÁO: PHẠM TRƯỞNG LẬP	NHÌN SÁT THỦ CÔNG

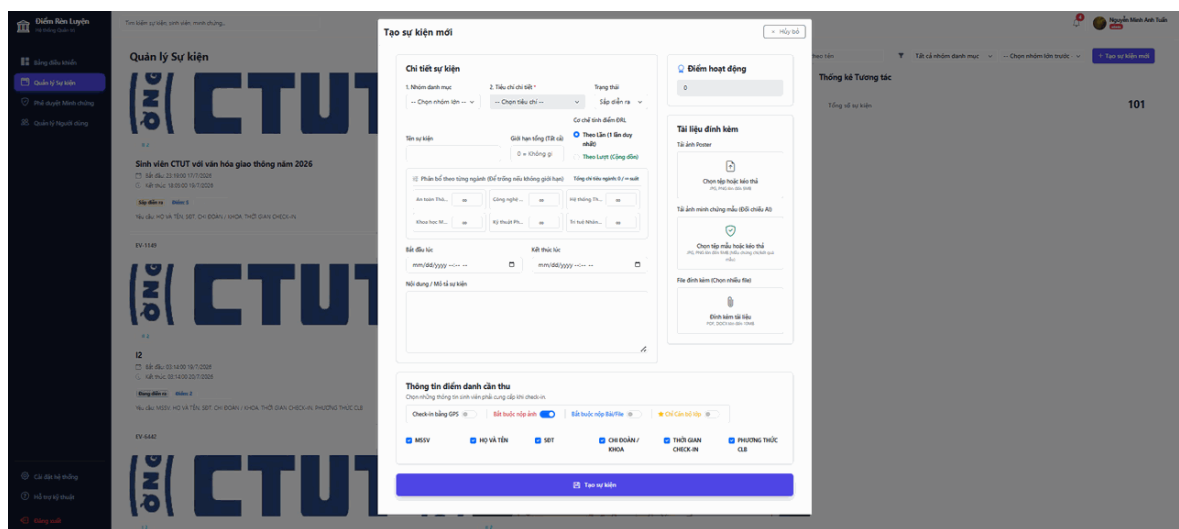
Hình 4.3: Giao diện Bảng điều khiển tổng quan (Dashboard)

Bảng điều khiển trung tâm hiển thị biểu đồ thống kê thời gian thực của hệ thống, bao gồm số lượng sự kiện, số lượng sinh viên hoạt động, các minh chứng đang chờ phê duyệt. Nó giúp ban quản lý nhanh chóng đánh giá quy mô và khối lượng công việc kiểm duyệt thông qua biểu đồ vành khuyên trực quan.



Hình 4.4: Giao diện Danh sách sự kiện

Giao diện Danh sách sự kiện hiển thị toàn bộ các hoạt động, sự kiện ngoại khóa của nhà trường. Quản trị viên có thể theo dõi trạng thái sự kiện (Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã kết thúc) và thực hiện các thao tác quản lý nhanh.



Hình 4.5: Giao diện Tạo mới sự kiện

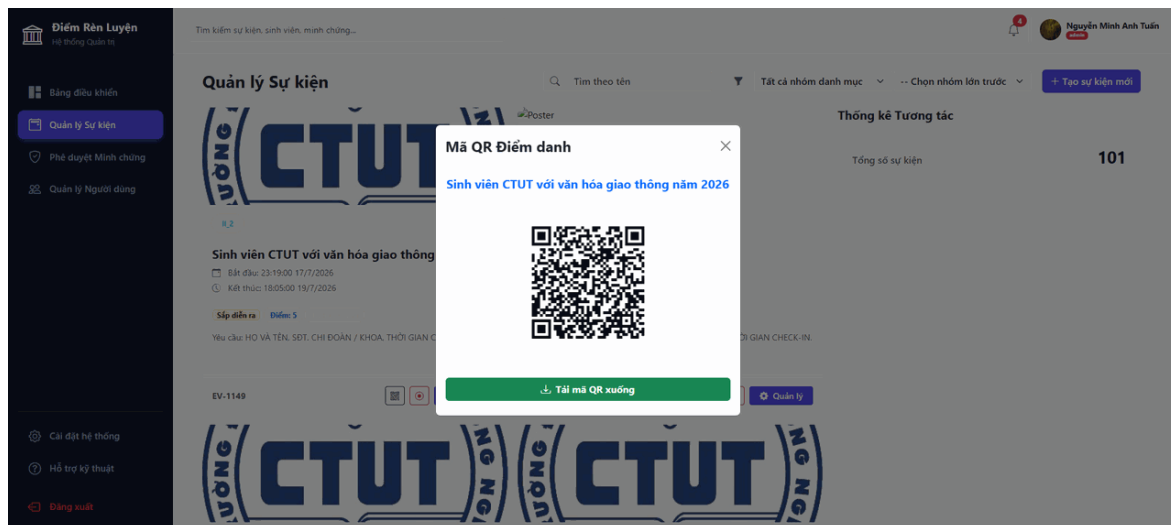
Giao diện Tạo mới sự kiện cung cấp biểu mẫu khai báo thông tin sự kiện bao gồm: Tên sự kiện, thời gian, điểm rèn luyện tương ứng, địa điểm mẫu GPS (chọn nhanh từ Location Presets), yêu cầu đính kèm tệp báo cáo, và đặc biệt là bộ cấu hình

giới hạn chỉ tiêu đăng ký theo ngành học của sinh viên.

The screenshot shows a web application for CTUT (Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin) with a dark sidebar and a light main content area. The sidebar contains navigation links like 'Đăng nhập', 'Đăng ký sự kiện', 'Phản duyệt bình chọn', and 'Quản lý Người dùng'. The main content area is titled 'Quản lý Sự kiện' and shows a list of events. The selected event is 'Sự kiện CTUT với văn hóa giao thông năm 2026'. The event details include a title, description, and a list of participants. The interface is in Vietnamese and includes various navigation links and user information.

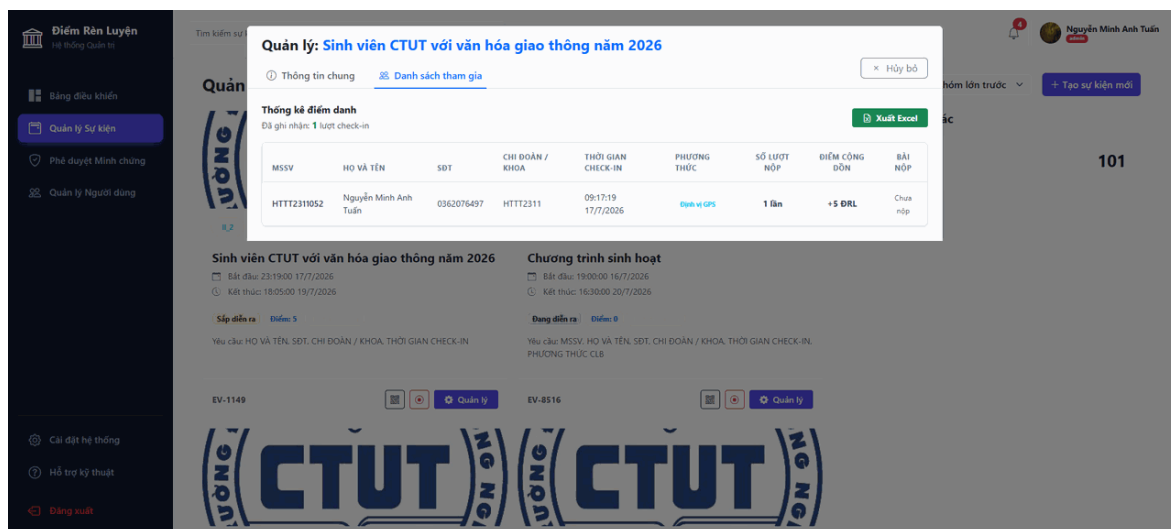
Hình 4.6: Giao diện Chỉnh sửa sự kiện

Giao diện Chỉnh sửa sự kiện cho phép admin thay đổi các thông tin cấu hình của sự kiện trước khi diễn ra hoặc cập nhật thông báo bổ sung cho sinh viên.



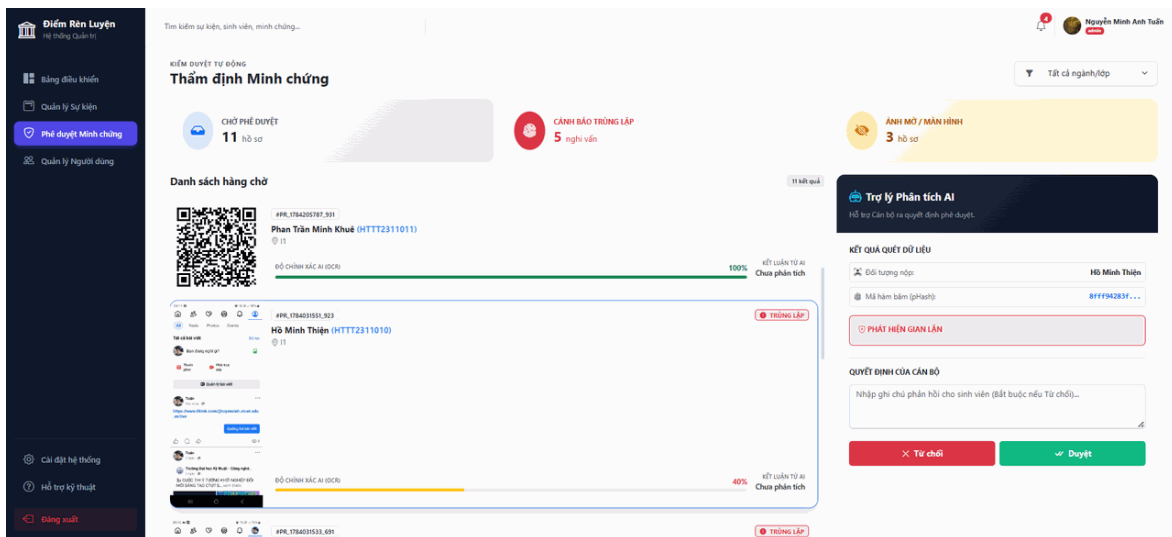
Hình 4.7: Giao diện Tạo mã QR điểm danh động

Giao diện Tạo mã QR điểm danh động là tính năng cốt lõi chống gian lận. Hệ thống tạo mã QR chứa token được mã hóa. Sinh viên bắt buộc phải quét mã trực tiếp trên màn hình máy chiếu tại hội trường và không thể chụp ảnh mã chia sẻ cho người khác quét hộ từ xa.



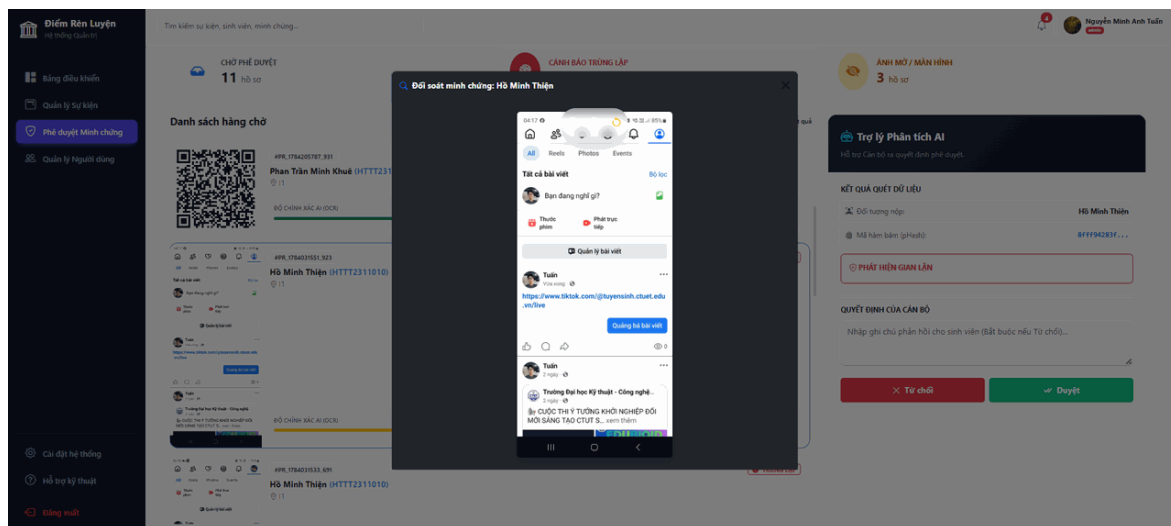
Hình 4.8: Giao diện Xem danh sách đăng ký tham gia sự kiện

Giao diện danh sách sinh viên đăng ký tham gia giúp ban cán sự lớp theo dõi tiến độ đăng ký, xuất danh sách ra file Excel và theo dõi kết quả điểm danh QR/GPS thực tế của từng sinh viên.



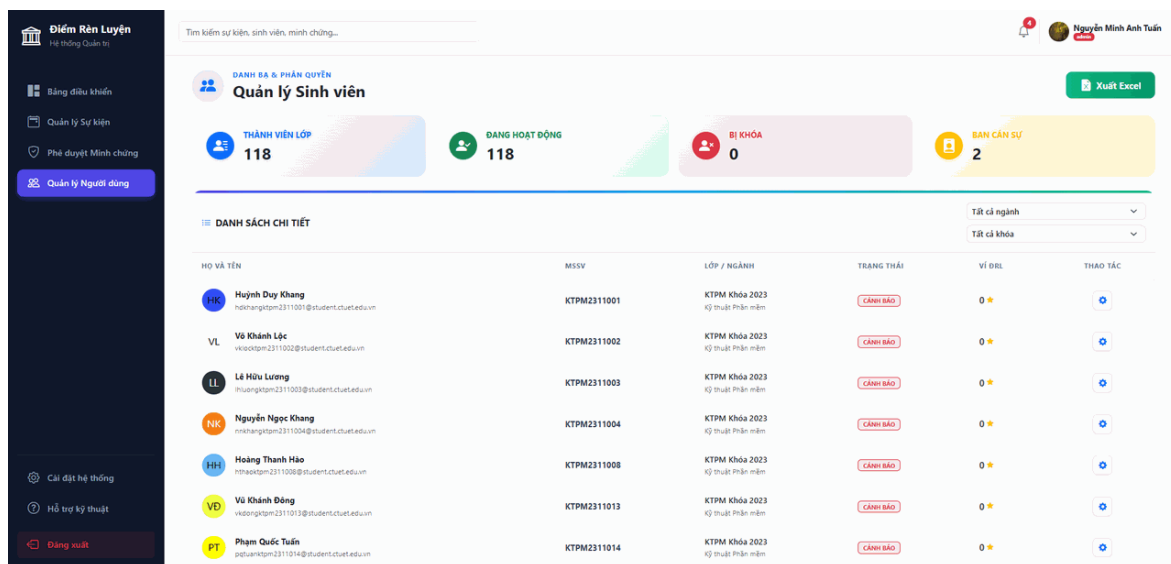
Hình 4.9: Giao diện Danh sách phê duyệt minh chứng

Giao diện phê duyệt minh chứng hiển thị toàn bộ minh chứng do sinh viên nộp lên. Phân hệ AI tự động hiển thị gợi ý trạng thái: Duyệt tự động (đối với ảnh khớp chữ OCR và không trùng lặp) hoặc hiển thị cờ cảnh báo màu đỏ đối với ảnh nghi ngờ sửa đổi EXIF hoặc trùng lặp mã băm pHash.



Hình 4.10: Giao diện Xem chi tiết đối soát minh chứng

Màn hình xem chi tiết minh chứng giúp ban cán sự dễ dàng đối chiếu thông tin (MSSV, Họ tên) trước khi bấm duyệt hoặc từ chối kèm ghi chú lý do.



Hình 4.11: Giao diện Quản lý người dùng (Admin)

Giao diện Quản lý người dùng liệt kê toàn bộ tài khoản trong hệ thống. Cán bộ quản trị có thể dễ dàng lọc danh sách theo vai trò (Sinh viên, Ban cán sự, Cán bộ Đoàn), tìm kiếm theo họ tên/MSSV, chỉnh sửa thông tin hoặc chuyển đổi trạng thái

kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản sinh viên.

Điểm Rèn Luyện
Hệ thống Quản trị

Bảng điều khiển
Phi duyệt Minh chứng
Quản lý Người dùng

Huỳnh Duy Khang

Xuất Excel

THÀNH VIÊN LỚP 20
ĐANG HOẠT ĐỘNG 20
BỊ KHÓA 0
BAN CÁN SỰ 1

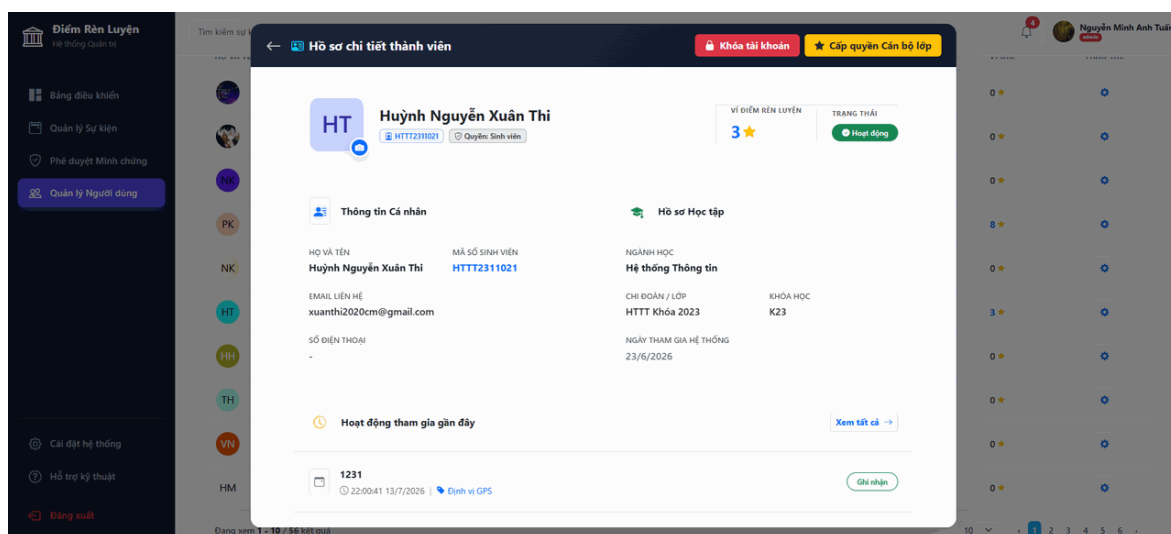
DANH SÁCH CHI TIẾT

HỌ VÀ TÊN	MSV	LỚP / NGÀNH	TRẠNG THÁI	VÍ ĐIỂM	THAO TÁC
HK Huỳnh Duy Khang hduyngtpm2311001@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311001	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	
VL Vũ Khánh Lộc vklocgtpm2311002@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311002	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	
LL Lê Hữu Lương lhuuogtpm2311003@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311003	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	
NK Nguyễn Ngọc Khang nnkgtpm2311004@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311004	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	
HH Hoàng Thanh Hào hthaogtpm2311008@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311008	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	
VD Vũ Khánh Đông vuongkpm2311013@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311013	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	
PT Phạm Quốc Tuấn pqtuangtpm2311014@student.ctuet.edu.vn	KTPM2311014	KTPM Khóa 2023 Kỹ thuật Phần mềm	CÁNH BÁO	0 ★	

Hỗ trợ kỹ thuật
Đăng xuất

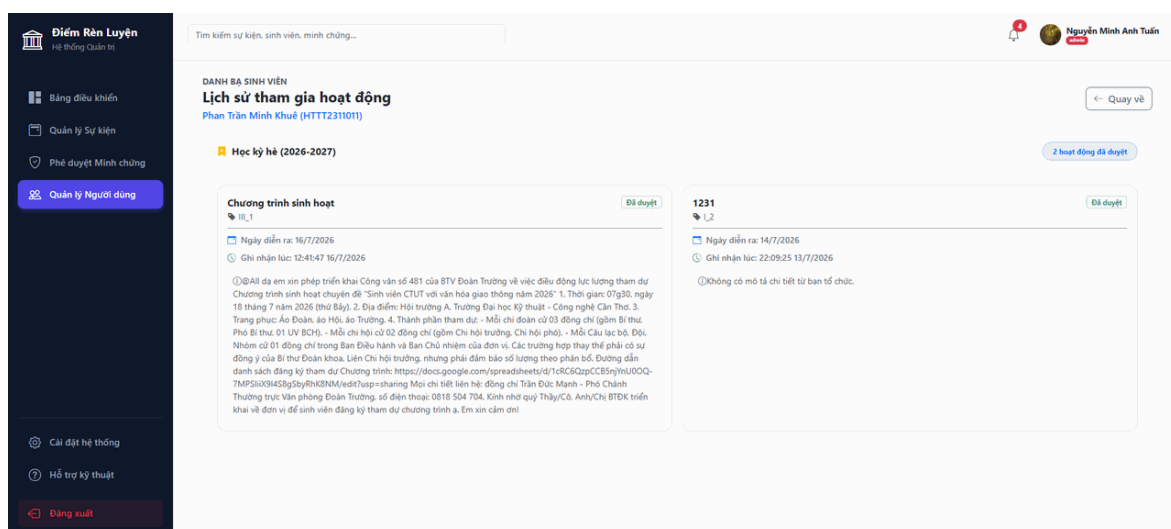
Hình 4.12: Giao diện Quản lý người dùng (Ban cán sự)

Đối với Ban cán sự chức năng Quản lý người dùng chỉ có thể xem các thông tin cơ bản của sinh viên trong lớp của mình và Ban cán sự không có chức năng cấp quyền cho sinh viên khác.



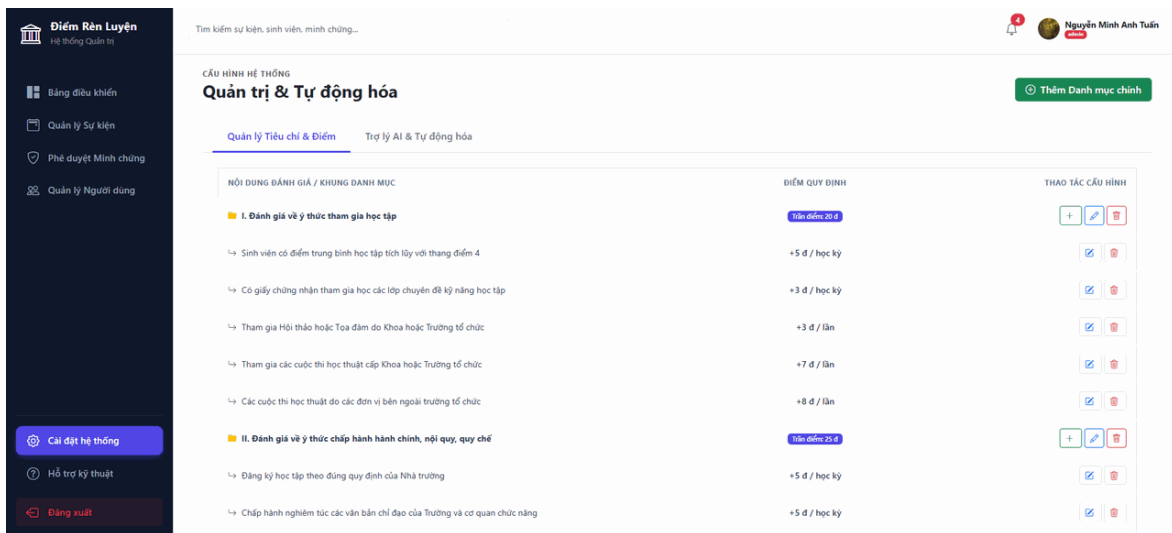
Hình 4.13: Giao diện Xem chi tiết hồ sơ sinh viên

Giao diện Xem chi tiết hồ sơ hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân và thông tin học vụ của sinh viên được chọn. Cán bộ quản lý có thể đối soát nhanh các trường dữ liệu bao gồm họ tên, lớp, ngành, khoa và vĩ điểm tích lũy hiện tại của sinh viên đó.



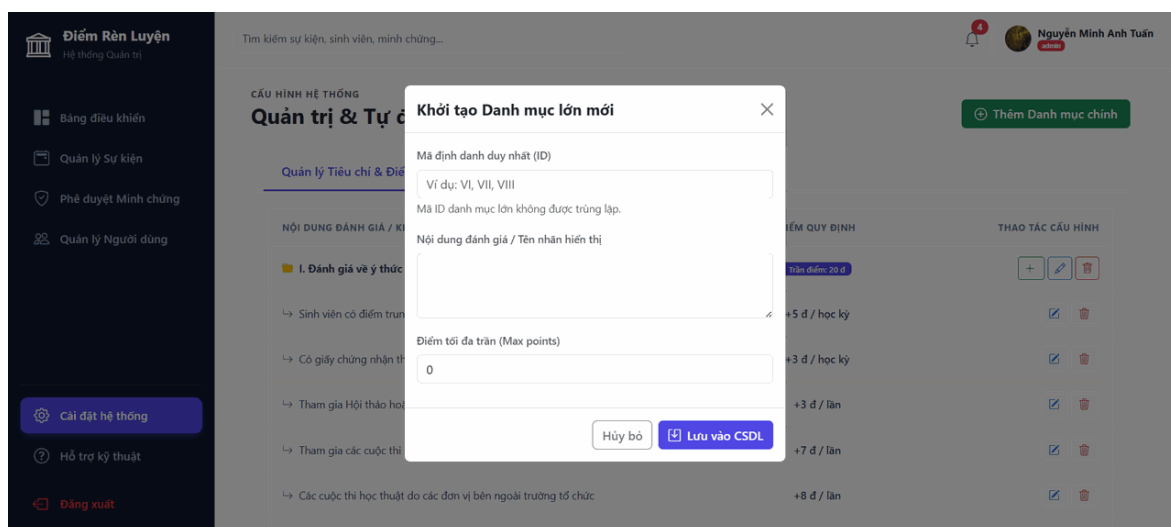
Hình 4.14: Giao diện Xem lịch sử tham gia

Giao diện Xem lịch sử tham gia cho phép quản trị viên xem danh sách toàn bộ các hoạt động mà sinh viên đã tham gia. Thông tin hiển thị bao gồm tên sự kiện, trạng thái kiểm duyệt (Đã duyệt, Chờ duyệt hoặc Từ chối) và mốc thời gian nộp minh chứng chi tiết của từng hoạt động để phục vụ công tác giám sát, đối chiếu chéo.



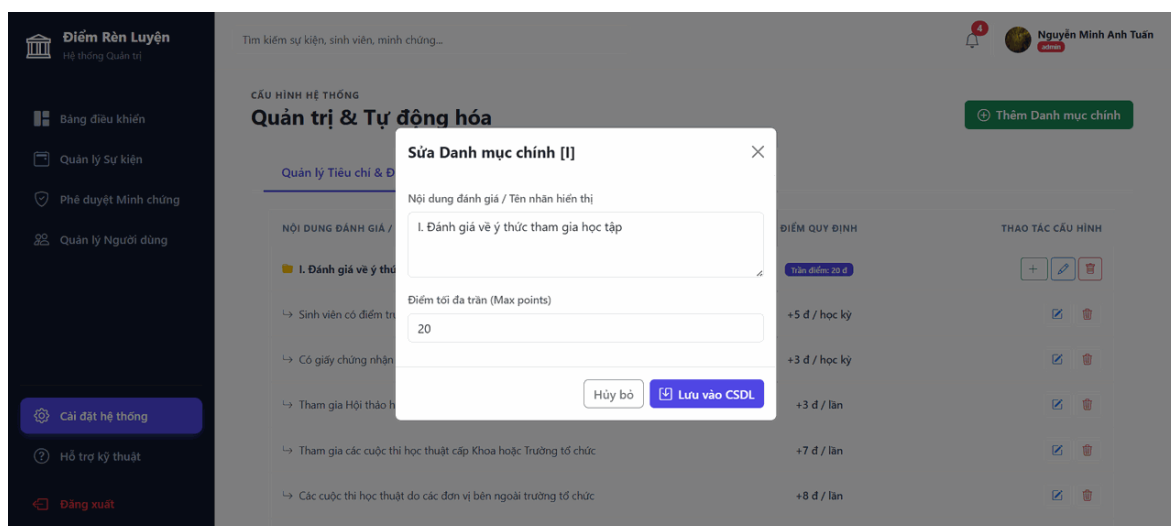
Hình 4.15: Giao diện Cấu hình tiêu chí rèn luyện

Giao diện cấu hình tiêu chí cho phép định nghĩa 5 danh mục tiêu chí lớn và các tiêu chí con tương ứng với khung điểm trần của nhà trường, làm cơ sở phân loại điểm rèn luyện tích lũy.



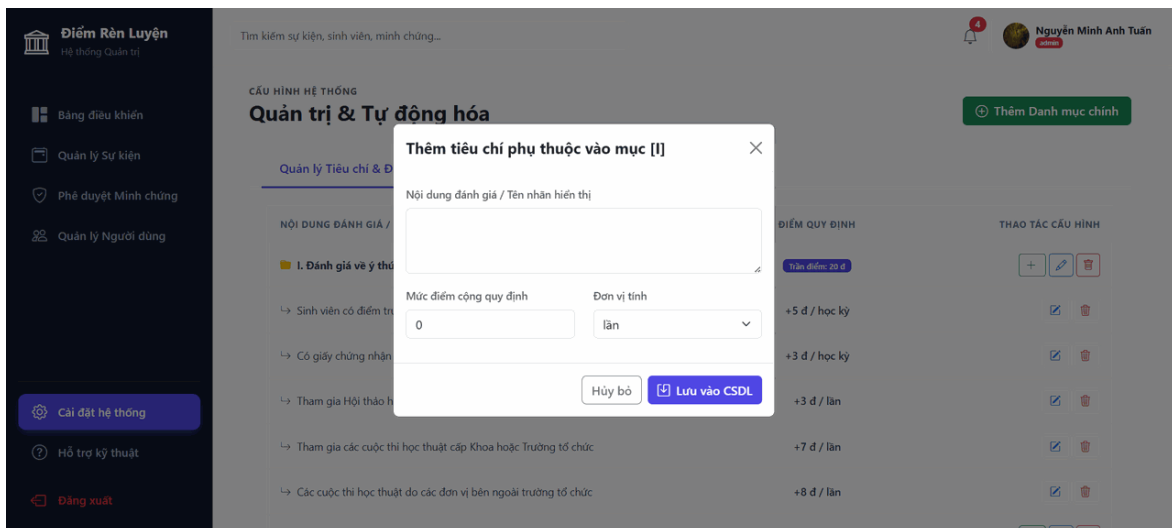
Hình 4.16: Giao diện Tạo danh mục chính

Giao diện Tạo danh mục tiêu chí chính cho phép quản trị viên thêm mới các điều mục tiêu chí lớn dựa trên khung đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cài đặt điểm trần tối đa cho từng mục tiêu chí lớn (ví dụ: Ý thức tham gia học tập - trần 20 điểm).



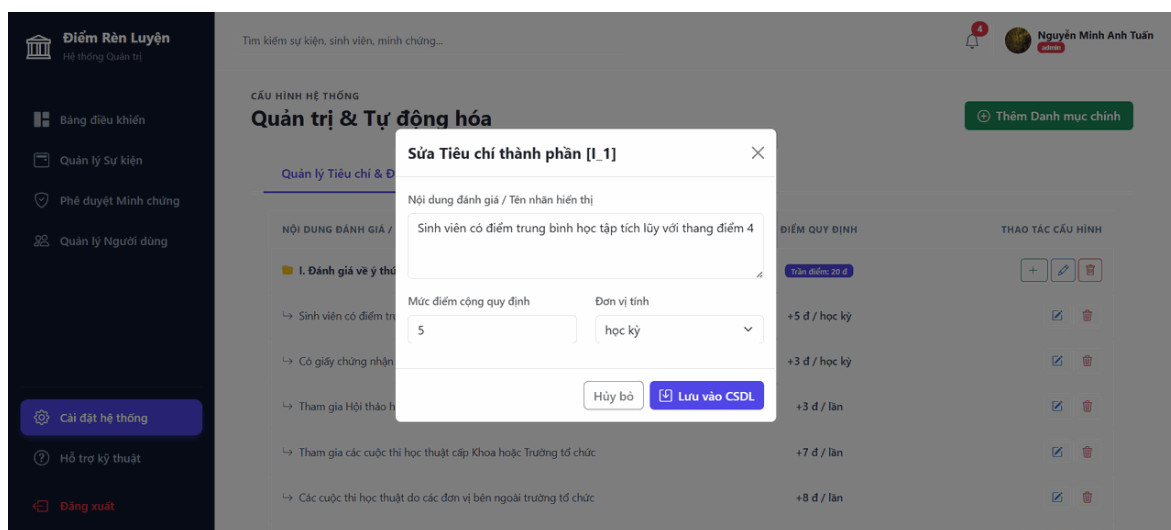
Hình 4.17: Giao diện Sửa danh mục chính

Giao diện Chỉnh sửa danh mục tiêu chí chính giúp điều chỉnh tên tiêu chí lớn hoặc thay đổi mức điểm trần giới hạn trong các trường hợp có sự cập nhật hoặc điều chỉnh quy chế đánh giá điểm rèn luyện từ nhà trường.



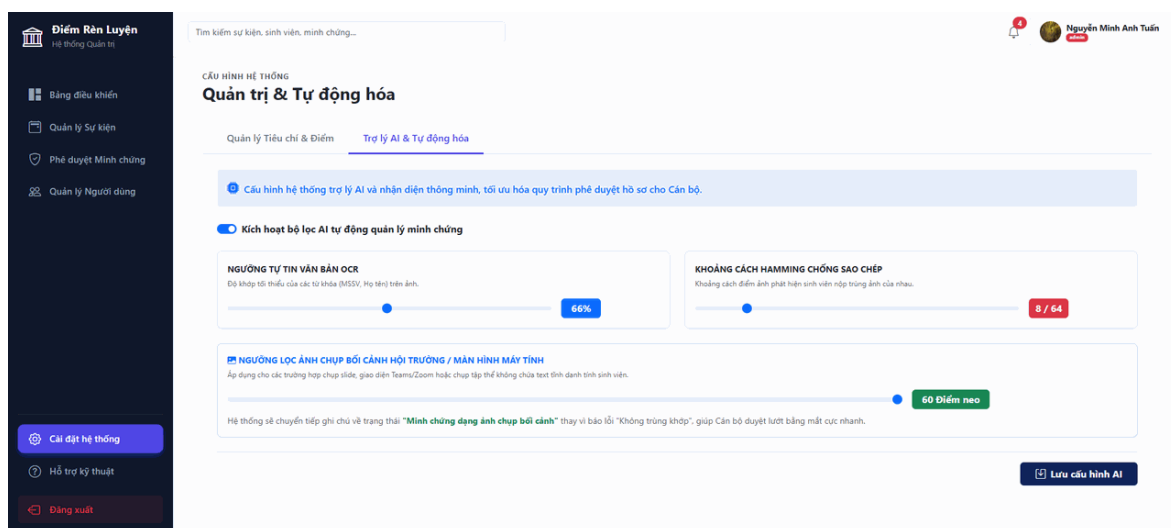
Hình 4.18: Giao diện Tạo tiêu chí con

Giao diện Tạo tiêu chí con hỗ trợ phân rã danh mục tiêu chí lớn thành các tiểu mục nhỏ chi tiết (ví dụ: Đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt, tham gia hiến máu nhân đạo). Quản trị viên cấu hình điểm cộng cơ bản cho từng tiểu mục rèn luyện.



Hình 4.19: Giao diện Sửa tiêu chí con

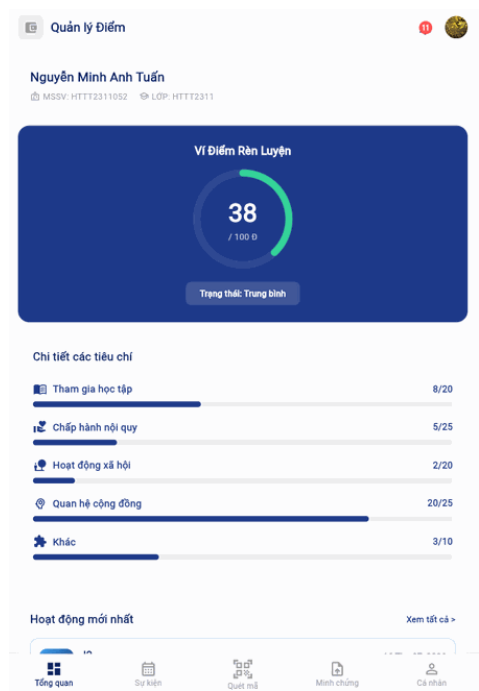
Giao diện Chỉnh sửa tiêu chí con cho phép điều chỉnh nội dung đặc tả và điểm số của từng tiểu mục con để đảm bảo tính nhất quán dữ liệu trước khi gán tiểu mục này cho các sự kiện hoạt động ngoại khóa.



Hình 4.20: Giao diện Cấu hình phân hệ trí tuệ nhân tạo (AI Settings)

Giao diện cấu hình phân hệ AI cho phép thiết lập các ngưỡng tự động hóa bao gồm: Ngưỡng trùng khớp chữ OCR (ví dụ 85%), khoảng cách Hamming tối đa để phát hiện trùng ảnh băm pHash (ví dụ $d = 10$) và kích hoạt/vô hiệu hóa cơ chế quét siêu dữ liệu EXIF Metadata.

4.3 Giao diện ứng dụng di động (Sinh viên - Mobile)



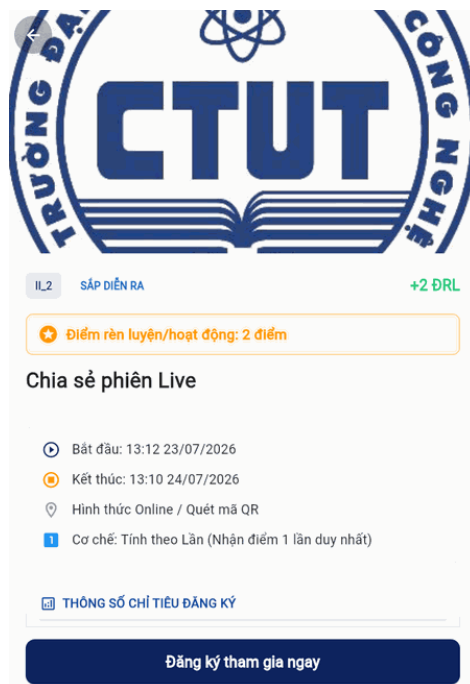
Hình 4.21: Giao diện Trang chủ tổng quan

Trang chủ ứng dụng di động hiển thị nhanh số lượng hoạt động sắp diễn ra và biểu đồ tiến độ tích lũy điểm rèn luyện của sinh viên, giúp sinh viên chủ động tham gia hoạt động bổ sung điểm số.



Hình 4.22: Giao diện Danh sách sự kiện sắp diễn ra

Giao diện danh sách sự kiện liệt kê các hoạt động ngoại khóa mở đăng ký tham gia. Hệ thống tự động kiểm tra điều kiện giới hạn ngành học để hiển thị trạng thái nút đăng ký tương ứng.

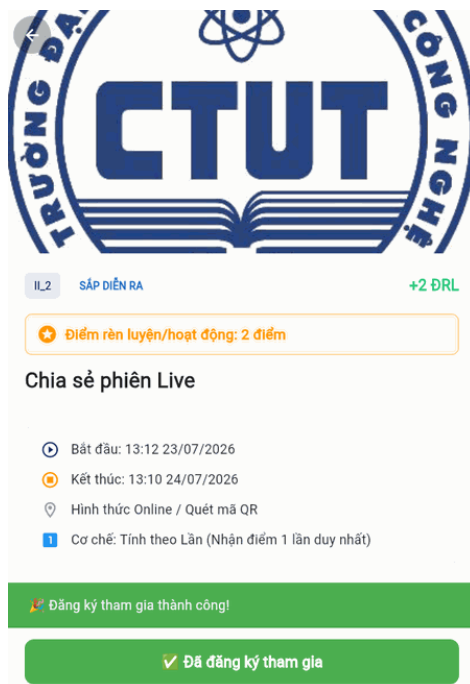


Hình 4.23: Giao diện Xem chi tiết sự kiện

Trang xem chi tiết sự kiện mô tả chi tiết về nội dung hoạt động ngoại khóa, đơn vị tổ chức, yêu cầu đính kèm tệp và chỉ tiêu giới hạn ngành học tương ứng của sinh viên.

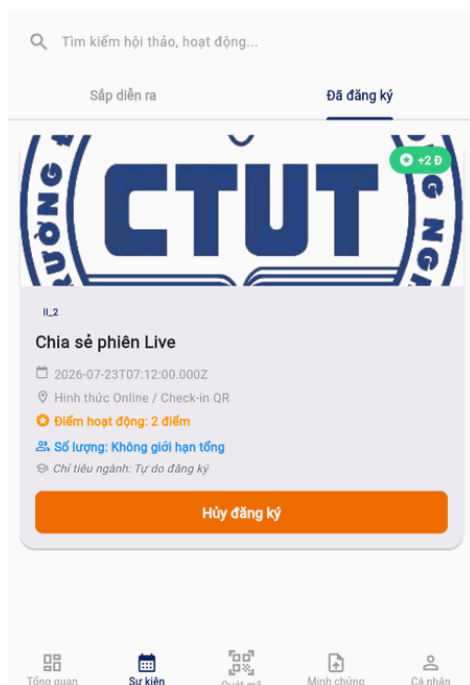


Hình 4.24: Giao diện Đăng ký muộn



Hình 4.25: Giao diện Đăng ký sự kiện thành công

Khi nhấn đăng ký tham gia sự kiện hợp lệ (thỏa mãn chỉ tiêu ngành học và số lượng giới hạn), ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đăng ký thành công và tự động đưa sự kiện vào sự kiện đã đăng ký.



Hình 4.26: Giao diện Sự kiện đã đăng ký (trước giờ điểm danh)

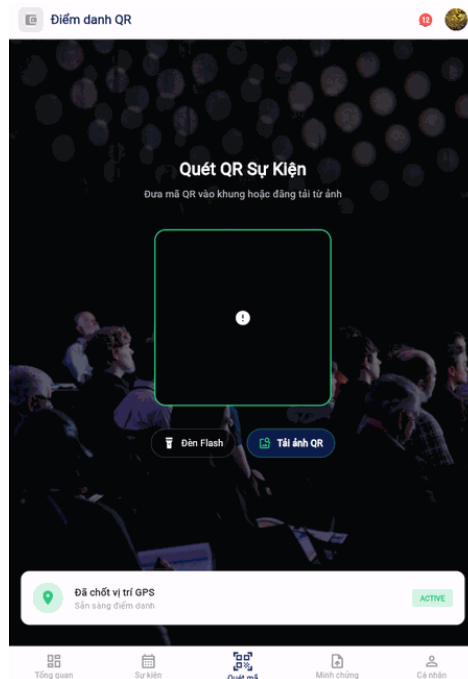
Hệ thống cho phép sinh viên chủ động nhấn nút hủy đăng ký tham gia sự kiện

trước khi sự kiện bắt đầu 24 giờ để nhường suất tham gia cho các sinh viên khác trong trường học có nhu cầu.



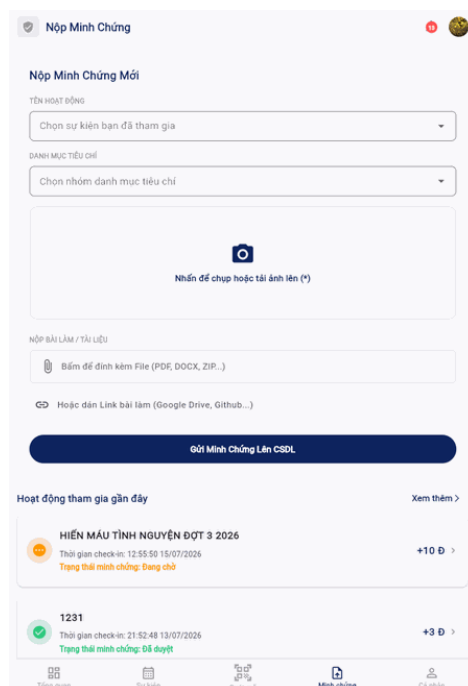
Hình 4.27: Giao diện Sự kiện đã đăng ký (đến giờ điểm danh)

Trang sự kiện đã đăng ký giúp sinh viên theo dõi lịch trình các hoạt động đã đăng ký thành công, thời gian bắt đầu và nút dẫn trực tiếp đến màn hình điểm danh hoặc nộp minh chứng bài làm tương ứng.



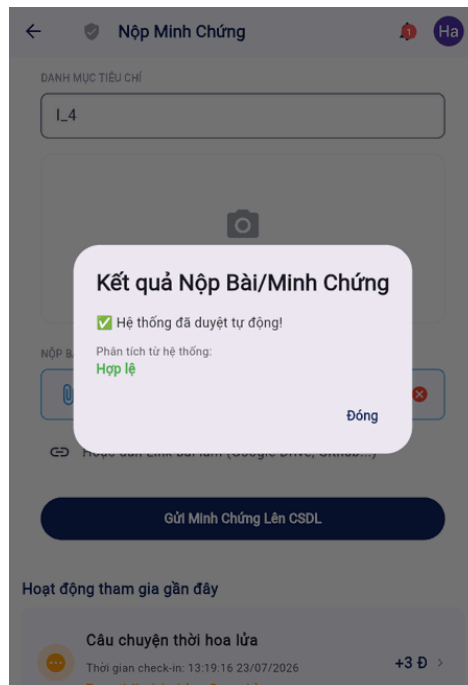
Hình 4.28: Giao diện Quét mã QR điểm danh

Ứng dụng tích hợp camera quét mã QR. Khi sinh viên hướng camera quét mã QR động tại hội trường, ứng dụng sẽ giải mã token để kiểm tra tính hợp lệ của mã.



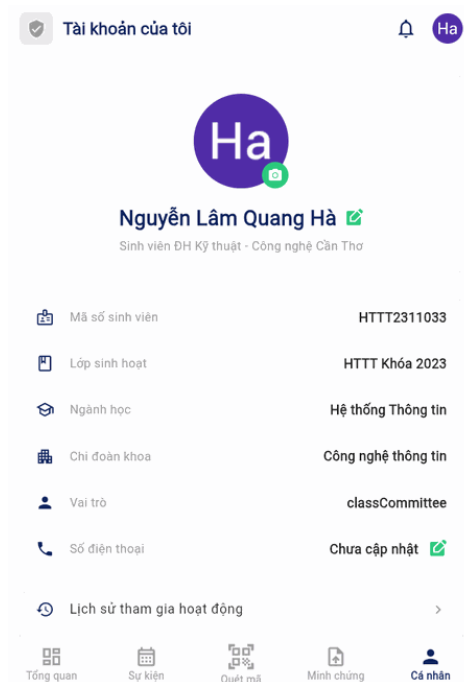
Hình 4.29: Giao diện Nộp minh chứng sự kiện

Đối với các sự kiện bên ngoài hoặc có yêu cầu nộp bài, màn hình nộp minh chứng cho phép sinh viên tải lên ảnh chụp giấy chứng nhận (tích hợp bộ kiểm tra ảnh mờ Sobel trên client), đính kèm tệp tài liệu báo cáo (.pdf, .docx, .zip) hoặc dán liên kết nộp bài trực tuyến (Google Drive, Github).



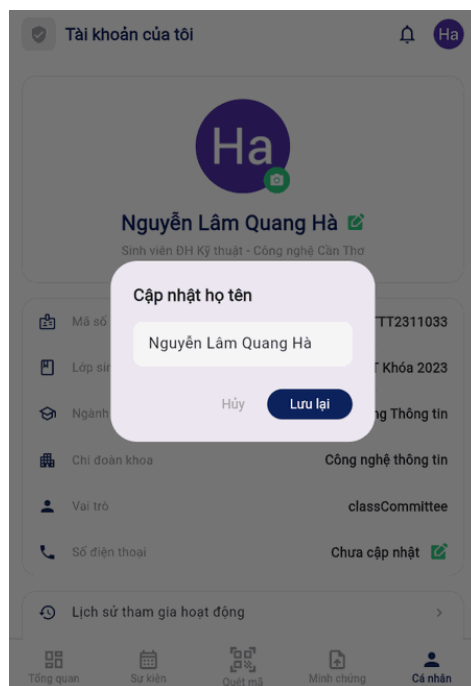
Hình 4.30: Giao diện Nộp minh chứng thành công

Sau khi gửi đầy đủ minh chứng ảnh/tài liệu hợp lệ, hệ thống sẽ lưu trữ bản ghi vào hàng chờ duyệt và hiển thị màn hình thông báo nộp minh chứng thành công cho sinh viên.



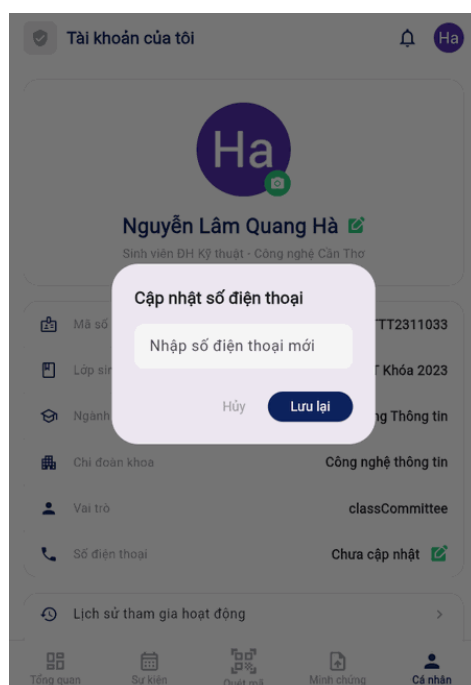
Hình 4.31: Giao diện Trang cá nhân

Trang cá nhân hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân của sinh viên bao gồm Tên, Lớp, Ngành học, Chi đoàn, Vai trò và Số điện thoại, tích hợp lịch sử các hoạt động đã tham gia trực quan và nút đăng xuất (Logout) giúp sinh viên kết thúc phiên làm việc an toàn trên thiết bị.



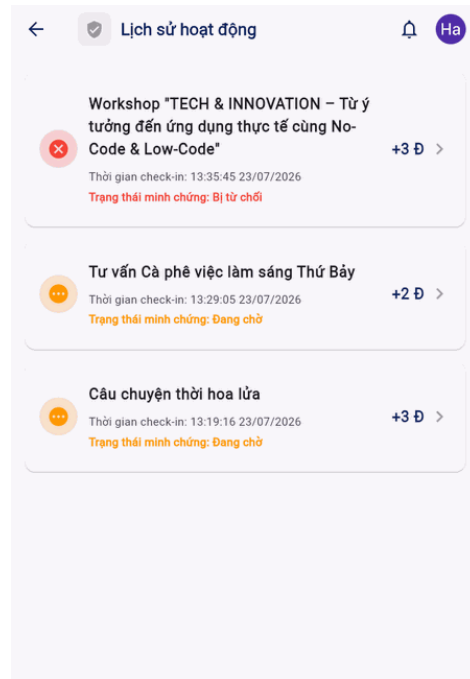
Hình 4.32: Giao diện Sinh viên cập nhật họ tên

Giao diện cập nhật họ tên cho phép sinh viên trực tiếp cập nhật họ tên cá nhân hiển thị của mình. Thay đổi này được áp dụng và đồng bộ tức thời xuống cơ sở dữ liệu hệ thống mà không cần thông qua sự phê duyệt của quản trị viên.



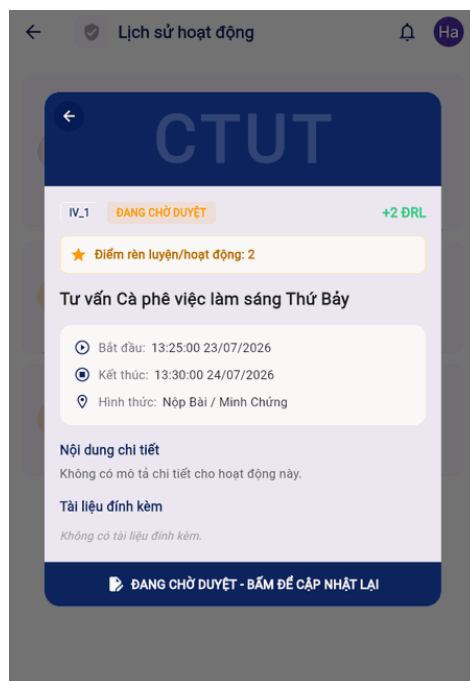
Hình 4.33: Giao diện Sinh viên cập nhật số điện thoại

Giao diện cập nhật số điện thoại cho phép sinh viên thay đổi nhanh số điện thoại liên lạc cá nhân. Hệ thống tự động ghi đè số điện thoại mới xuống hồ sơ sinh viên ngay sau khi bấm lưu mà không yêu cầu bước kiểm duyệt trung gian của Admin.



Hình 4.34: Giao diện Lịch sử hoạt động rèn luyện

Trang Lịch sử hoạt động liệt kê toàn bộ lịch trình tham gia sự kiện và trạng thái nộp minh chứng của sinh viên trong học kỳ hiện tại kèm số điểm rèn luyện tương ứng đã được tích lũy.



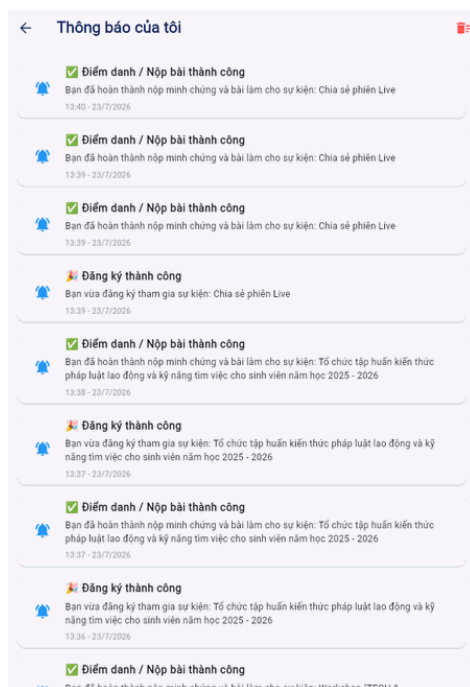
Hình 4.35: Giao diện Minh chứng chờ duyệt

Nếu minh chứng của sinh viên đang nằm ở hàng chờ kiểm duyệt của cán bộ Đoàn khoa, hệ thống sẽ hiển thị biểu tượng và nhãn màu cam thông báo trạng thái "Chờ phê duyệt" kèm theo nút cập nhật lại nếu có thay đổi minh chứng.



Hình 4.36: Giao diện Minh chứng bị từ chối

Trong trường hợp mình chứng bị từ chối do không hợp lệ (ví dụ ảnh mờ, trùng lặp, sai MSSV), hệ thống sẽ hiển thị nhãn màu đỏ "Từ chối" đi kèm nội dung lý do phản hồi chi tiết từ cán bộ chấm điểm và có nút nộp lại minh chứng khác cho hợp lệ.



Hình 4.37: Giao diện Trung tâm thông báo phê duyệt

Trung tâm thông báo hiển thị phản hồi tức thời từ hệ thống. Sinh viên nhận được thông tin chi tiết về việc minh chứng của mình được phê duyệt hay bị từ chối kèm ghi chú rõ ràng từ cán bộ chấm điểm.

CHƯƠNG 5

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiêm túc nghiên cứu, phân tích yêu cầu nghiệp vụ thực tế và tiến hành lập trình xây dựng hệ thống, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và tự động hóa duyệt minh chứng điểm rèn luyện cho sinh viên” đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu cốt lõi và các phân hệ chức năng nâng cao đề ra ban đầu. Kết quả đạt được được tổng hợp chi tiết trên các phương diện sau:

5.1.1 Về mặt lý thuyết và kỹ thuật công nghệ

- Hợp nhất kiến trúc Microservices đa nền tảng: Xây dựng thành công hệ thống tích hợp chạy đồng thời các dịch vụ NodeJS (API Gateway, nghiệp vụ quản lý), FastAPI Python (Dịch vụ trí tuệ nhân tạo chuyên sâu), cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL, giao diện Web Admin bằng ReactJS (Vite) và ứng dụng di động nguyên bản bằng ngôn ngữ Dart trên Flutter SDK.
- Phát triển thuật toán tự động hóa kiểm duyệt AI nâng cao: Làm chủ và tích hợp thành công động cơ Tesseract OCR đa ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh) để tự động trích xuất thông tin văn bản từ ảnh minh chứng kết hợp với thuật toán băm ảnh nhận thức pHash để tạo chuỗi băm đặc trưng nội dung trực quan 64-bit của ảnh, hỗ trợ đắc lực cho công tác hậu kiểm.
- Nghiên cứu thành công xác thực siêu dữ liệu ảnh và bối cảnh: Tích hợp kỹ thuật đọc thông tin EXIF Metadata của ảnh chụp tải lên để phát hiện thuộc tính phần mềm chỉnh sửa (như Photoshop, Canva) nhằm ngăn chặn việc chế ảnh minh chứng. Đồng thời, nghiên cứu lý thuyết phân loại ảnh bối cảnh để hỗ trợ lọc các ảnh không liên quan đầu vào.

5.1.2 Về mặt nghiệp vụ quản lý và thực tiễn ứng dụng

Hệ thống đã triển khai toàn diện quy trình kiểm duyệt minh chứng theo 3 trường hợp nghiệp vụ thực tế của nhà trường:

- Quy trình 1: Tự động cộng điểm trực tiếp thông qua điểm danh định vị GPS kết hợp quét mã QR động. Sinh viên quét mã thành công trong bán kính cho phép (dưới 50 mét) sẽ được hệ thống ghi nhận điểm danh và tự động duyệt minh chứng ảo. Cơ chế Database Trigger của MySQL lập tức cộng điểm vào ví điểm của sinh viên mà không yêu cầu sinh viên phải tải ảnh lên, tối ưu hóa 100% thời gian tác nghiệp trực tiếp.
- Quy trình 2: Chuyển hướng nộp minh chứng đối với sự kiện ngoài trường. Hệ thống di động tự động điều phối sinh viên sang màn hình nộp minh chứng đối với các hoạt động bên ngoài hoặc trực tuyến. Ngoài ảnh chụp, hệ thống hỗ trợ nộp file báo cáo (PDF, DOCX, ZIP) hoặc dán liên kết bài làm (Drive, Github) đối với các sự kiện có yêu cầu làm bài tập, báo cáo.
- Quy trình 3: Thẩm định thông minh với bộ lọc kép pHash và OCR. Khi phát hiện hai ảnh trùng cấu trúc băm pHash, hệ thống sẽ thực hiện bộ lọc kép thông minh: so khớp văn bản OCR để tìm MSSV khác nhau. Nếu phát hiện hai MSSV khác nhau, hệ thống nhận diện đây là hai chứng chỉ thi online hợp lệ của hai sinh viên khác nhau sử dụng chung một biểu mẫu thiết kế, từ đó tự động xóa cờ cảnh báo trùng lặp để tránh chặn nhầm. Ngoài ra, hệ thống tích hợp bộ lọc Sobel phía client để cảnh báo sinh viên không tải lên ảnh chụp bị mờ và cơ chế dự phòng an toàn (Fallback) đối với các dữ liệu cũ không có mã băm ảnh.
- Quản lý hạn ngạch ngành học: Tích hợp cơ chế kiểm soát giới hạn đăng ký theo ngành học của sinh viên (faculty_limits), hỗ trợ Đoàn khoa phân bổ chỉ tiêu tham gia công bằng cho các chi đoàn trực thuộc.

5.1.3 Về mặt bảo mật, tối ưu hóa và toàn vẹn dữ liệu

- Xác thực an toàn: Giao tiếp giữa các dịch vụ Frontend, Mobile App và Backend được bảo mật chặt chẽ bằng cơ chế JWT (JSON Web Token) kết hợp xác thực đăng nhập Google SSO miền trường học, giúp ngăn chặn truy cập trái phép.
- Toàn vẹn dữ liệu điểm số: Tất cả các nghiệp vụ cộng điểm rèn luyện, trừ điểm khi hủy duyệt đều được thực hiện thông qua các Database Trigger ở mức vật lý CSDL. Việc áp dụng các ràng buộc an toàn giúp kiểm soát ví điểm của sinh viên không bao giờ vượt quá trần điểm tối đa quy định của từng nhóm tiêu chí (ACID Constraint).

5.2 Hạn chế của đề tài

Mặc dù đạt được nhiều thành quả tích cực và ứng dụng thực tiễn cao, hệ thống vẫn không tránh khỏi một số hạn chế nhất định cần được tiếp tục khắc phục:

- Độ nhạy của nhận dạng chữ viết (OCR): Tesseract OCR hoạt động phụ thuộc nhiều vào chất lượng camera và góc chụp ảnh của sinh viên. Mặc dù có bộ lọc mờ Sobel trên điện thoại hỗ trợ, nhưng các bức ảnh chụp trong điều kiện thiếu sáng hoặc bị nghiêng quá nhiều vẫn có thể bị trích xuất thiếu chữ, dẫn đến tỷ lệ so khớp tự động bị giảm nhẹ.
- Giới hạn hiệu năng khi dữ liệu tăng trưởng lớn: Việc tính toán khoảng cách Hamming của mã băm pHash trực tiếp bằng câu lệnh SQL trên cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL sẽ gặp vấn đề về mặt thời gian phản hồi khi số lượng minh chứng lưu trữ đạt tới hàng trăm ngàn bản ghi, do MySQL chưa hỗ trợ lập chỉ mục chuyên dụng cho chuỗi nhị phân khoảng cách Hamming.
- Tính đồng bộ của dịch vụ AI: Dịch vụ AI chạy trên FastAPI hiện tại đang xử lý đồng thời trực tiếp các yêu cầu upload ảnh của sinh viên. Trong các sự kiện có số lượng sinh viên nộp bài đồng thời cực lớn (ví dụ sau giờ thi trực tuyến), máy chủ có thể bị quá tải luồng CPU do phải thực hiện tính toán ma trận ảnh nặng nề một cách liên tục.

5.3 Hướng phát triển đề tài

Dựa trên những hạn chế đã được phân tích, nhóm đề xuất các định hướng nâng cấp và phát triển hệ thống trong tương lai nhằm đưa phần mềm vào vận hành thực tế quy mô lớn:

5.3.1 Nâng cấp và hoàn thiện các tiện ích lõi (Ngắn hạn)

- Cải tiến thuật toán đối khớp văn bản OCR: Nghiên cứu tích hợp thuật toán tính khoảng cách chỉnh sửa Levenshtein (Fuzzy Matching) để tăng tính chống chịu sai lệch ký tự đối với các tên tiếng Việt phức tạp có dấu.
- Tự động hóa thông báo qua email: Tích hợp dịch vụ máy chủ thư điện tử SMTP để gửi email thông báo tự động ngay lập tức cho sinh viên khi minh chứng điểm rèn luyện được duyệt hoặc bị từ chối kèm lý do chi tiết từ cán bộ lớp.

- Nâng cấp bộ lọc nhị phân hóa cục bộ thích ứng: Cải tiến phân hệ xử lý ảnh của OpenCV để tự động điều chỉnh độ sáng, độ tương phản của ảnh chụp giấy khen trong điều kiện thiếu sáng hoặc bị bóng mờ nhẹ trước khi đưa vào nhận dạng chữ.

5.3.2 Tối ưu hiệu năng và hạ tầng hệ thống (Trung hạn)

- Xây dựng lớp bộ nhớ đệm Caching: Triển khai bộ nhớ đệm Redis lưu trữ các dữ liệu truy cập thường xuyên (như thông tin ví điểm rèn luyện, tọa độ GPS mẫu sự kiện và cấu hình hệ thống). Điều này giúp giảm tải trực tiếp các truy vấn nặng nề lên CSDL quan hệ MySQL và đẩy nhanh tốc độ hiển thị giao diện Web Admin.
- Tích hợp dịch vụ thông báo đẩy: Triển khai Firebase Cloud Messaging (FCM) trên ứng dụng di động Flutter để gửi thông báo tức thời dạng banner màn hình khóa cho sinh viên khi có sự kiện mới hoặc khi mình chứng được phê duyệt.
- Cấu hình cơ chế sao lưu tự động: Thiết lập tiến trình tự động sao lưu định kỳ cơ sở dữ liệu MySQL hàng tuần sang hệ thống lưu trữ đám mây để phòng ngừa rủi ro mất mát dữ liệu.

5.3.3 Tích hợp kiến trúc phân tán và trí tuệ nhân tạo chuyên sâu (Dài hạn)

- Triển khai hàng đợi tin nhắn bất đồng bộ: Tích hợp hệ thống RabbitMQ hoặc Celery để chuyển các tác vụ tính toán AI nặng nề (như nhận dạng OCR, tính mã băm pHash và đọc metadata EXIF) từ xử lý đồng thời trực tiếp sang xử lý bất đồng bộ ngầm. Giải pháp này giúp NodeJS backend luôn hoạt động mượt mà và tránh quá tải CPU cho FastAPI service khi có hàng ngàn sinh viên nộp bài cùng lúc.
- Nâng cấp mô hình nhận dạng học sâu chuyên sâu: Thay thế Tesseract OCR bằng các mô hình OCR học sâu mạnh mẽ hơn (như PaddleOCR hoặc EasyOCR) được huấn luyện riêng cho tập dữ liệu chữ viết tay tiếng Việt và biểu mẫu chứng chỉ học tập tại Việt Nam.
- Mở rộng phân tích dự báo điểm số thông minh: Nghiên cứu tích hợp phân hệ học máy phân tích dữ liệu lịch sử rèn luyện để đưa ra cảnh báo sớm cho các sinh viên có nguy cơ bị xếp loại rèn luyện Yếu/Kém trước khi học kỳ kết thúc, đề xuất các hoạt động ngoại khóa phù hợp để hỗ trợ sinh viên tích lũy điểm số kịp thời.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thông tư số 16/2015/tt-bgdĐT ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy, 2015.
- [2] OpenJS Foundation. Node.js runtime environment and event-driven asynchronous i/o specifications. <https://nodejs.org>, 2023.
- [3] T. T. H. Hồ, T. H. và Nguyễn. Chuyển đổi số trong giáo dục đại học ở việt nam: Cơ hội và thách thức. *Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam*, 30:1–6, 2020.
- [4] Thanh Thủy Lương, Mạnh Bá và Nguyễn. *Nhập môn Xử lý ảnh số*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003.
- [5] Inc. Meta Platforms. React - the library for web and native user interfaces. <https://react.dev>, 2023.
- [6] Hoàng Hải Nguyễn. *Lập trình Ứng dụng Web với ReactJS và NodeJS*. Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội, 2018.
- [7] Văn Vy Nguyễn. *Giáo trình Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý*. Nhà xuất bản Thống Kê, Hà Nội, 2015.
- [8] Google Flutter Team. Flutter sdk documentation and impeller rendering engine performance overview. <https://flutter.dev>, 2023.
- [9] Vite Dev Team. Vite - next generation frontend tooling with native esm support. <https://vite.dev>, 2024.
- [10] Đích Đình. *Trí tuệ nhân tạo: Các phương pháp và ứng dụng*. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2007.
- [11] Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Quyết định ban hành hướng dẫn đánh giá, xếp loại điểm rèn luyện của sinh viên hệ chính quy, 2025.
- [12] An Tế Đồng, Thị Bích Thủy và Nguyễn. *Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu*. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội, 2014.